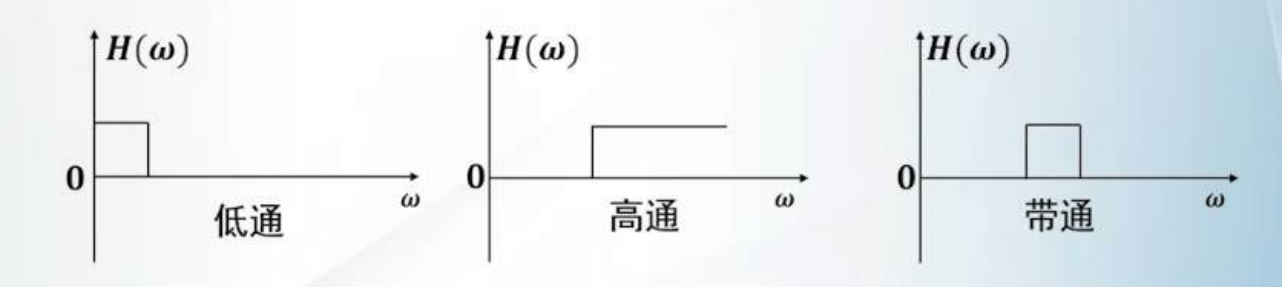
High-Frequency Electronic Circuits

选频网络

常见：低通高通带通

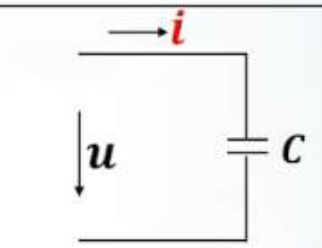
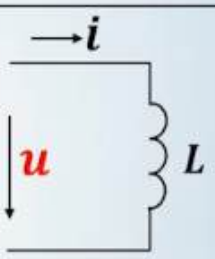
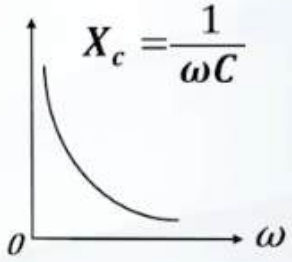
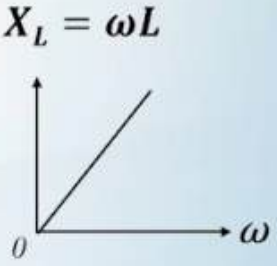


对于电容：

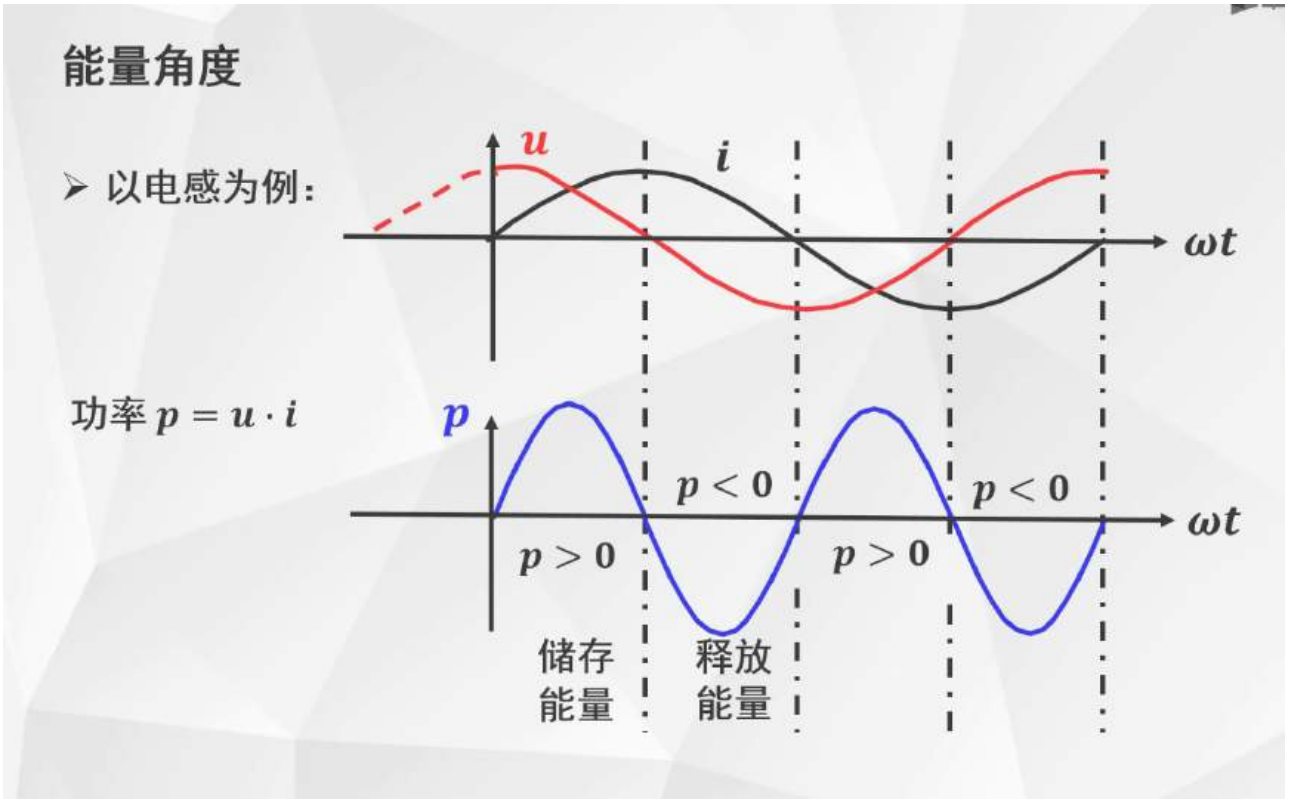
电压不能突变，电流超前90度

对于电感：

电流不能突变，电压超前90度

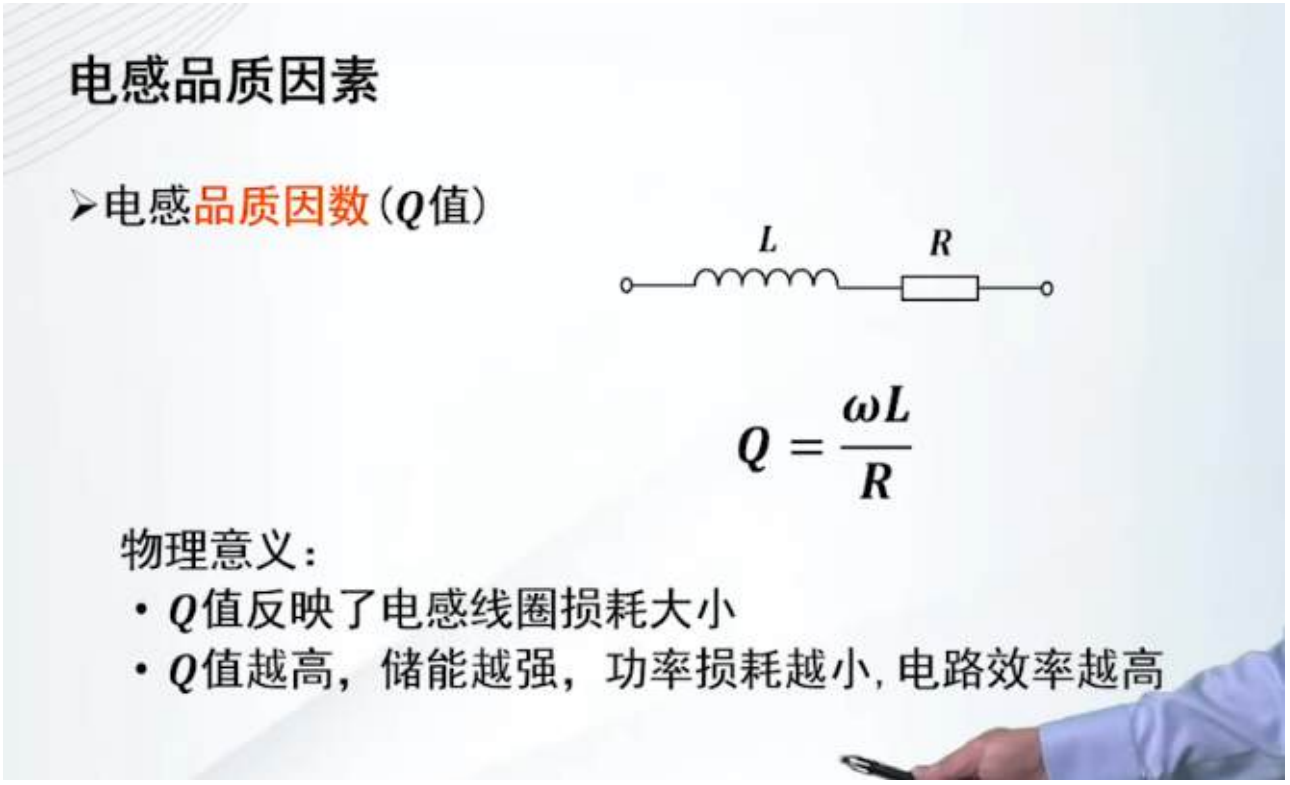
电容和电感		
电流/电压关系	$i = C\frac{du}{dt}$	$u = L\frac{di}{dt}$
相位超前/滞后	电流超前90°	电压超前90°
容抗/感抗		

从能量的角度来说：

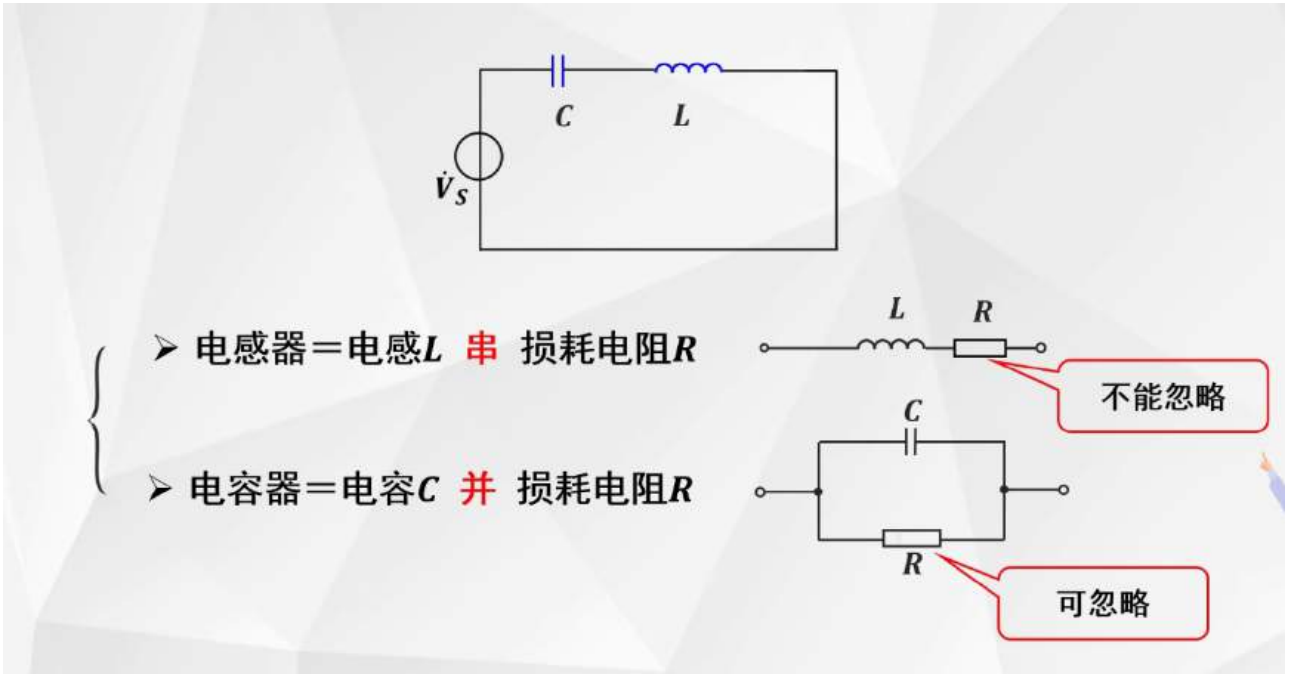


理想情况下不消耗能量

电感品质因数：



串联谐振回路：



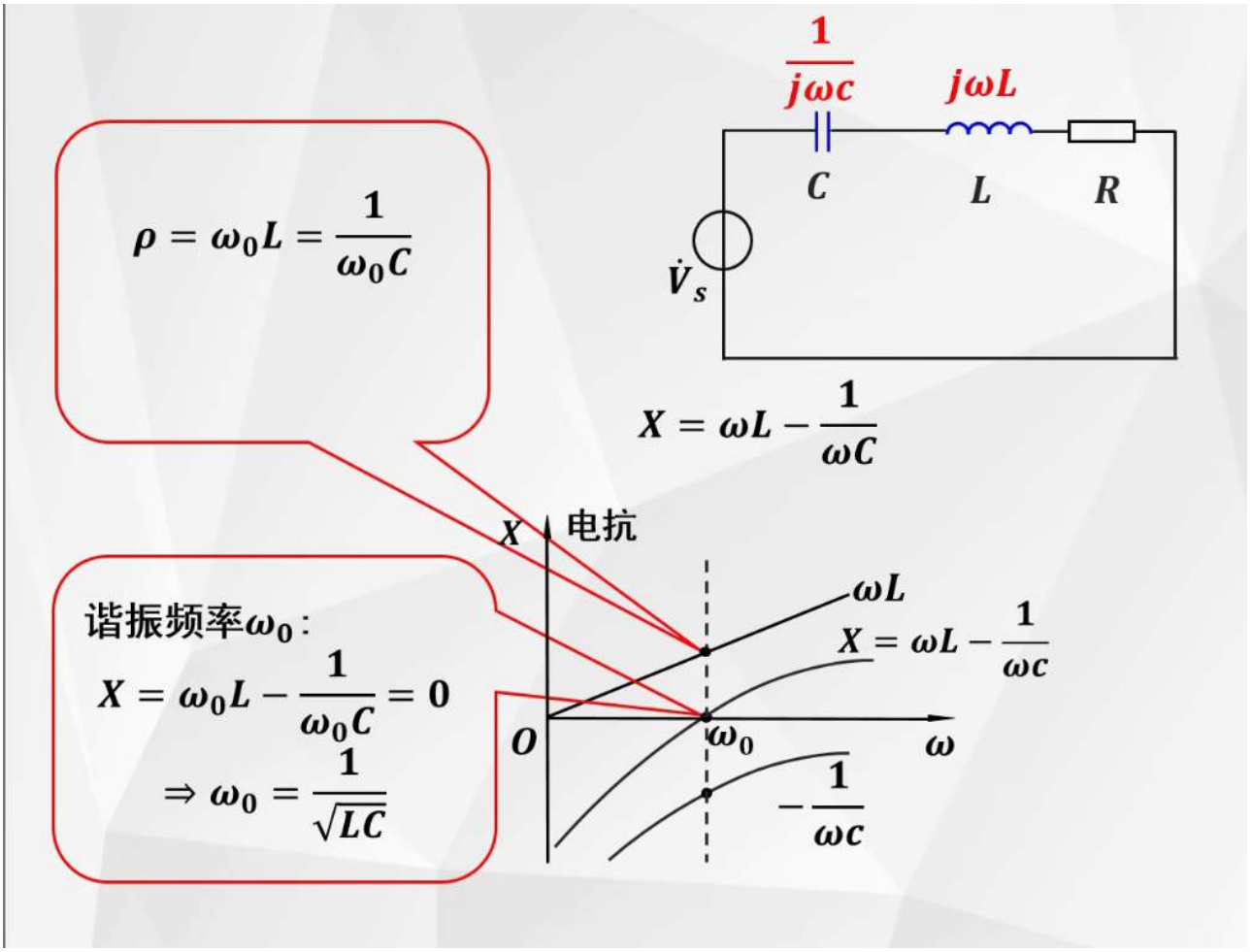
CLR

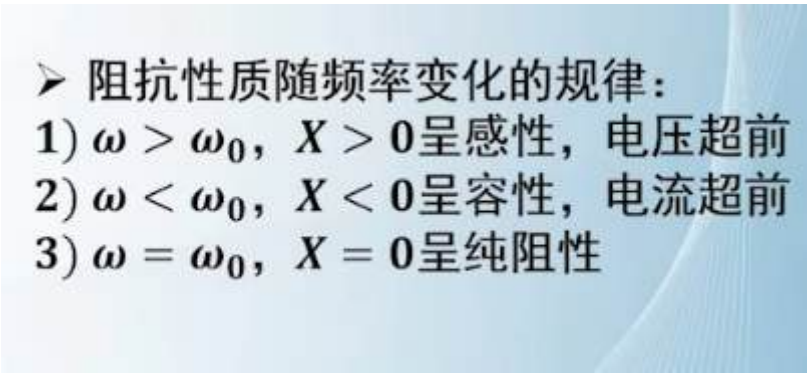
串联谐振回路

选频特性

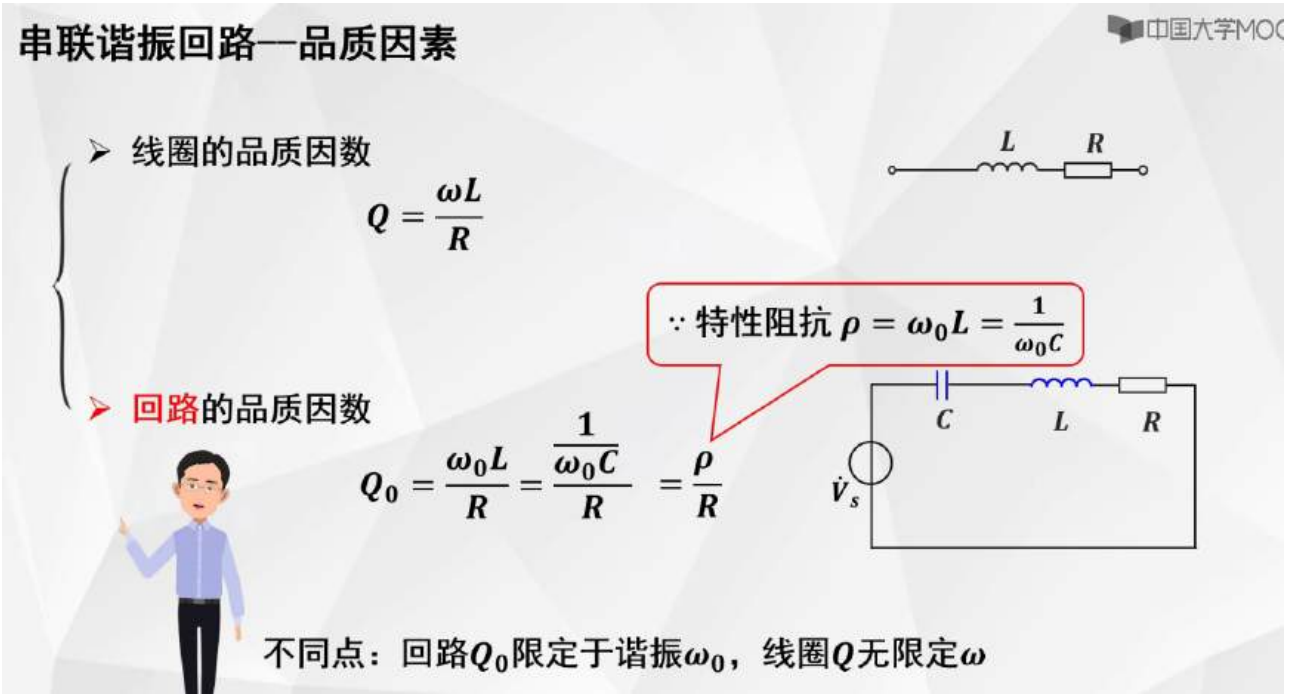
谐振频率：电路中感抗与容抗大小相等、方向相反，使得总电抗为零的那个频率

谐振说明电路中没有由于储能效应而引起的阻碍作用

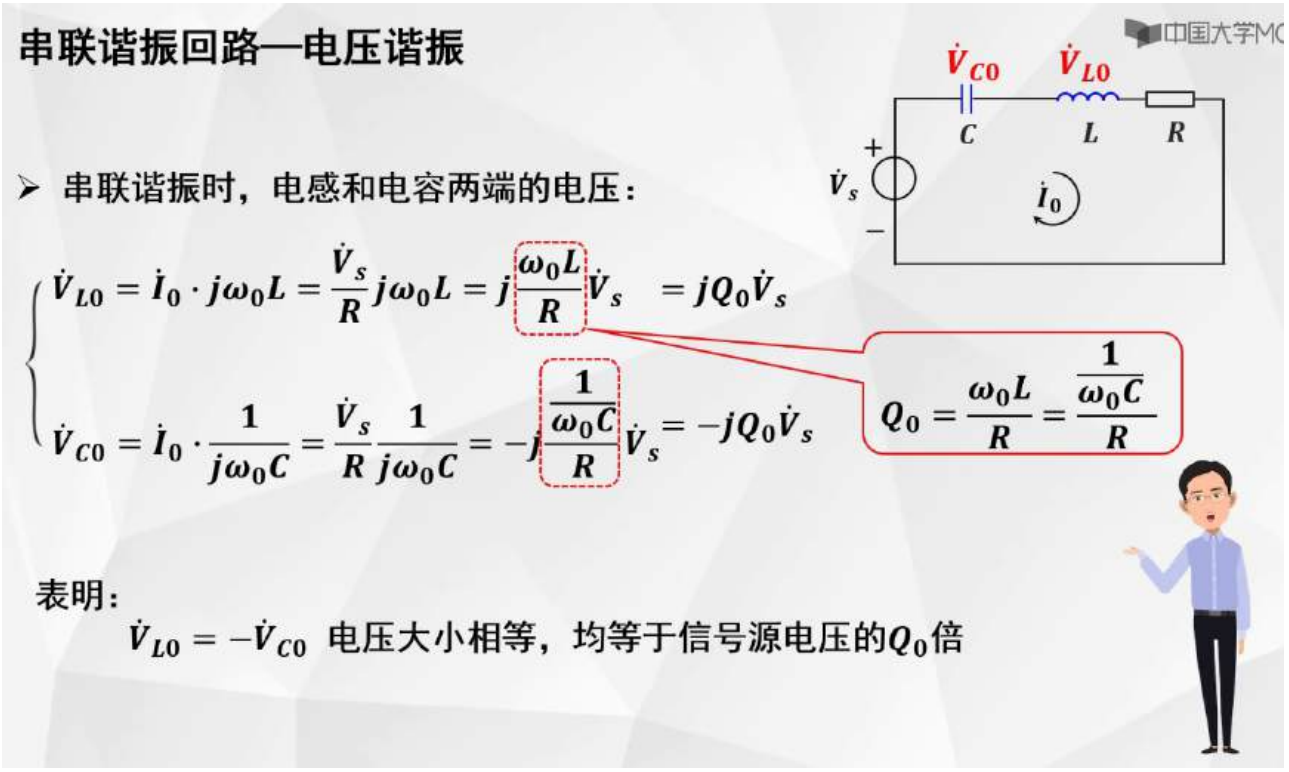




回路品质因数：



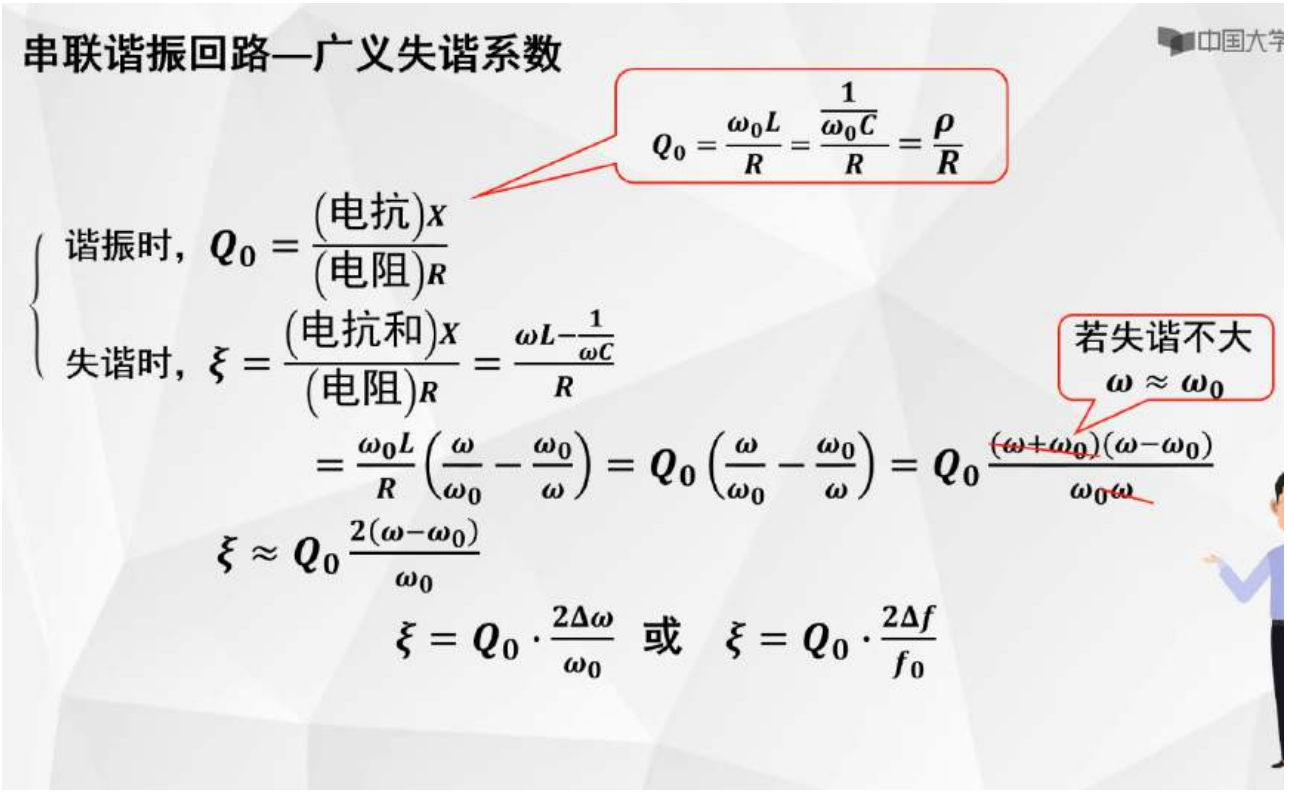
电压谐振



品质因数衡量谐振时候存储能量而不损耗的能力

广义失谐系数：

指的是失谐时候，电抗和/电阻

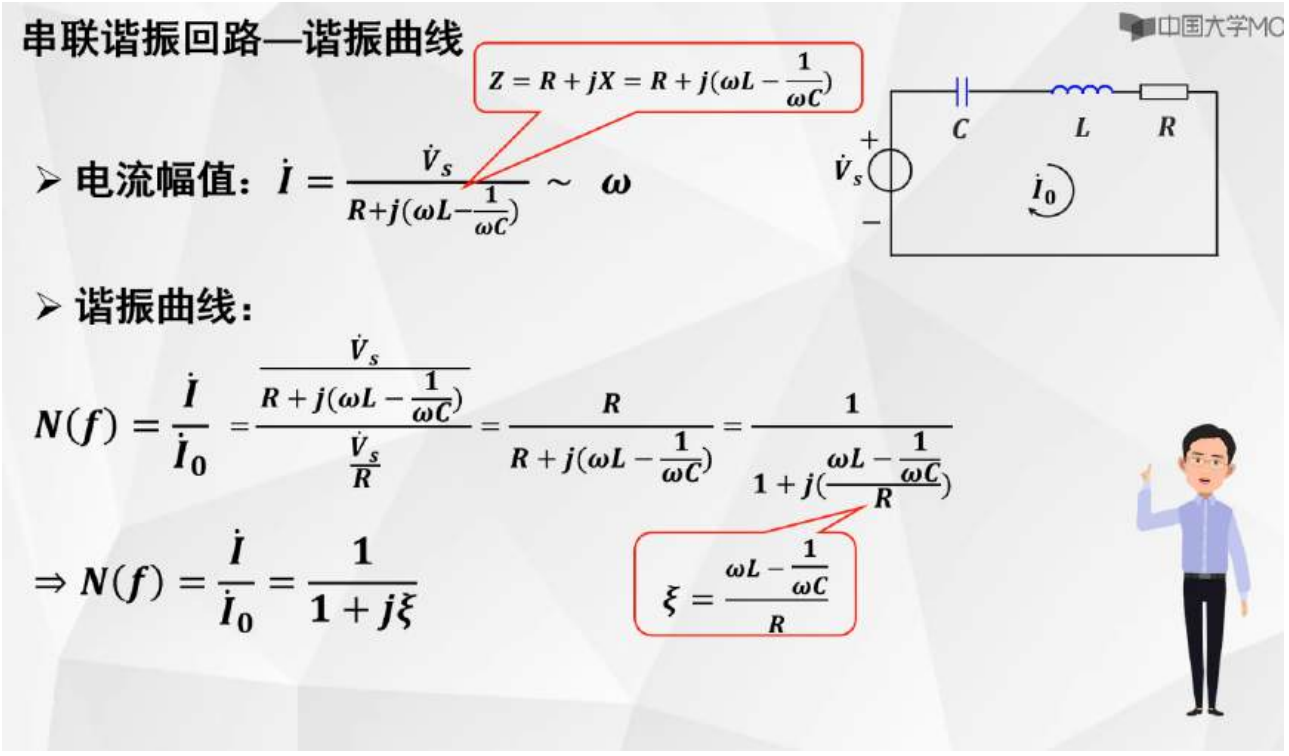


为0 使，谐振

反映了离谐振有多远

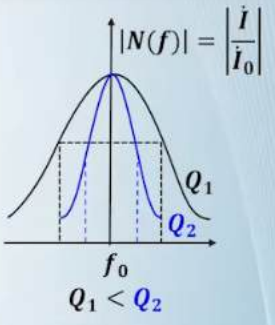
谐振曲线：

电流与omiga的关系



通频带：电流I下降到I0的0.707时频率的范围

串联谐振回路—通频带



- 通频带：电流$\dot{I}$下降到$\dot{I}_0$的0.707时频率范围

$$B = 2\Delta f_{0.7} = |f_2 - f_1|$$

谐振曲线$N(f) = \frac{\dot{I}}{\dot{I}_0} = \frac{1}{1+j\xi}$

幅频$|N(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow$当$2\Delta f_{0.7}$

$\xi = \pm 1$

失谐系数 $\xi = Q_0 \cdot \frac{2\Delta f}{f_0}$

$2\Delta f = 2\Delta f_{0.7}$

$$\Rightarrow 1 = Q_0 \cdot \frac{2\Delta f_{0.7}}{f_0}$$

$$1 = Q_0 \cdot \frac{B}{f_0}$$

表明：

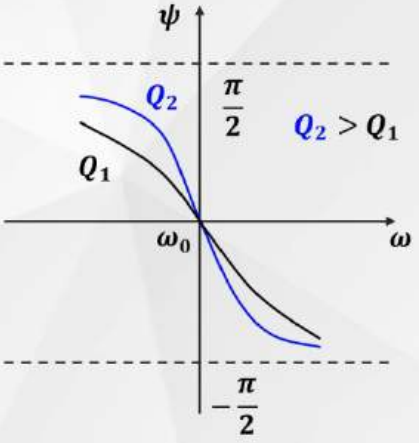
$Q_0 \cdot B = f_0$ 品质因数与带宽乘积为常数

相频曲线：

串联谐振回路—相频曲线

谐振曲线 $N(f) = \frac{\dot{I}}{\dot{I}_0} = \frac{1}{1+j\xi}$

- 相频 $\psi = -arctg\xi$

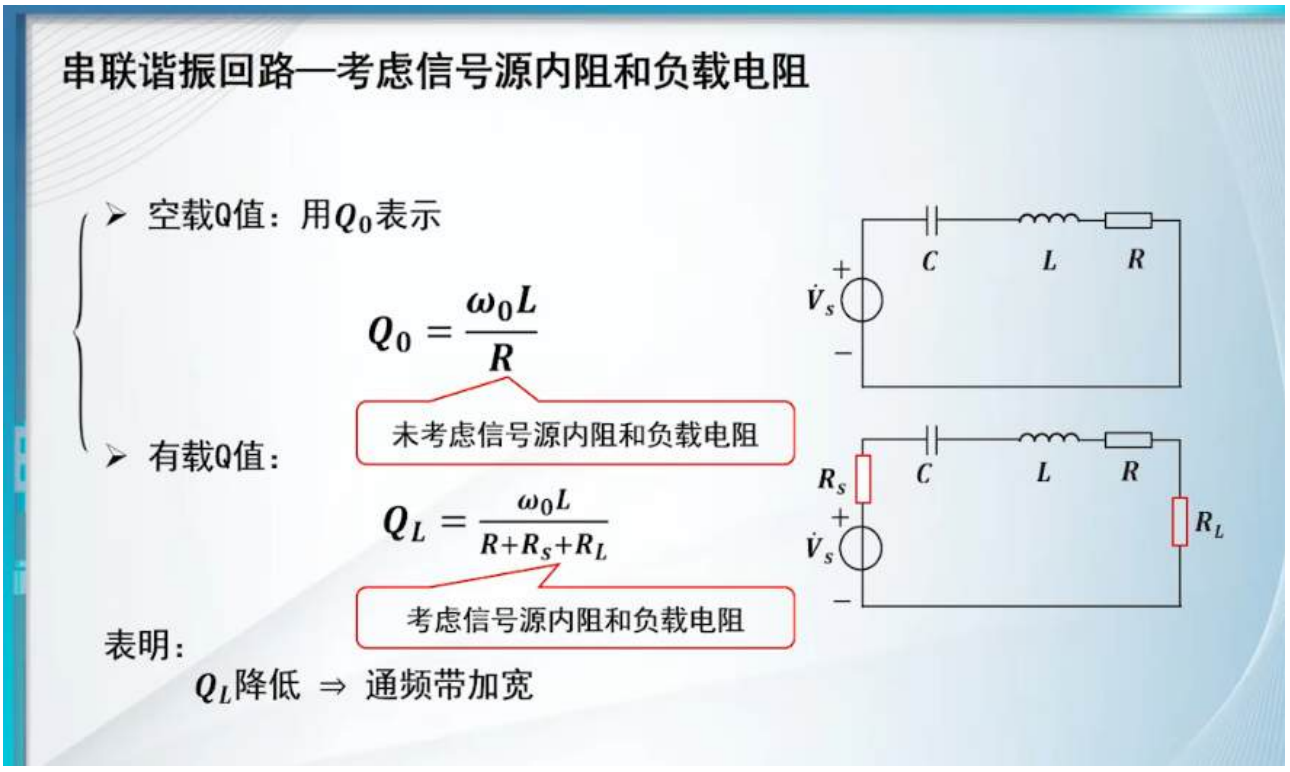


表明：

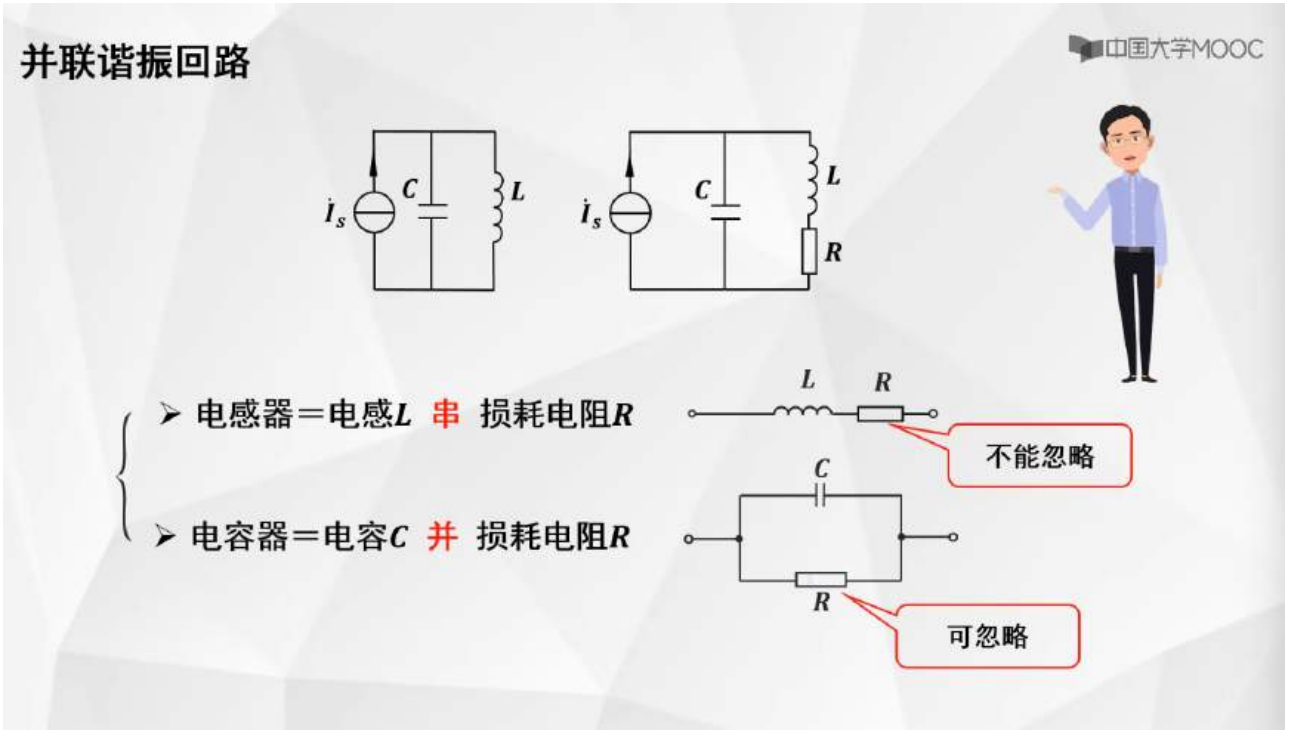
Q值愈大，谐振频率ω_0附近变化愈陡

线性度变差，线性范围变窄

若考虑信号源内部阻抗和负载电阻（有载品质因数）



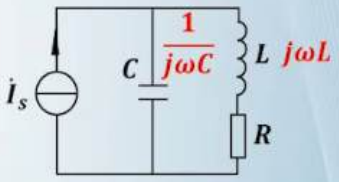
并联谐振回路



总阻抗、总导纳：

并联谐振回路—阻抗Z、导纳Y

高Q，$\omega L \gg R$



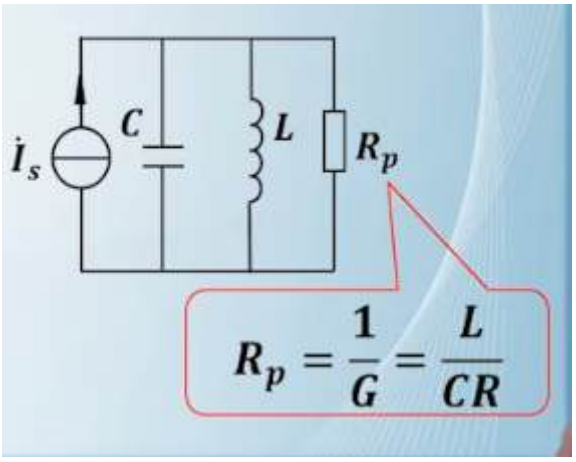
总阻抗 $Z = \dfrac{(R+j\omega L)\frac{1}{j\omega C}}{(R+j\omega L)+\frac{1}{j\omega C}} = \dfrac{(R+j\omega L)\frac{1}{j\omega C}}{R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}$

$\approx \dfrac{\frac{L}{C}}{R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})} = \dfrac{1}{\frac{CR}{L}+j(\omega C-\frac{1}{\omega L})}$

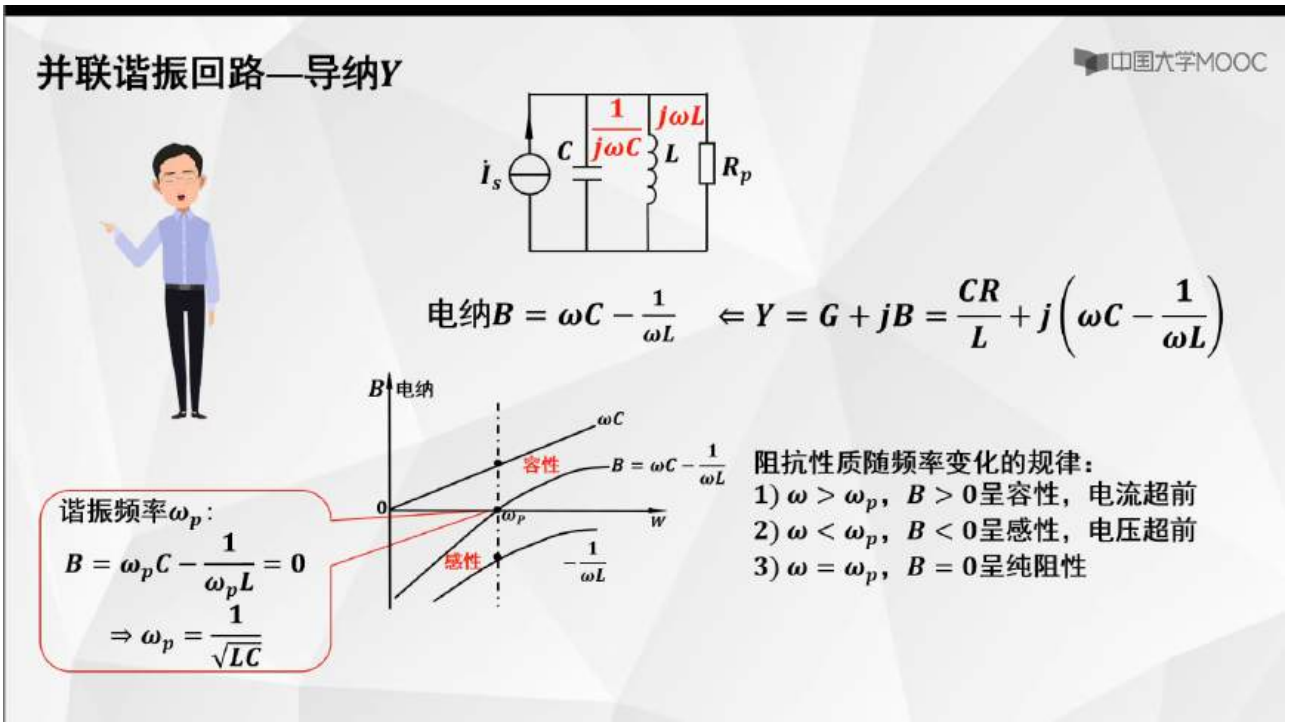
总导纳 $Y = G + jB = \dfrac{CR}{L} + j\left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right)$

- 电导 $G = \dfrac{CR}{L}$
- 电纳 $B = \omega C - \dfrac{1}{\omega L}$

电导：总导纳的实数部分 电纳：总导纳的虚部

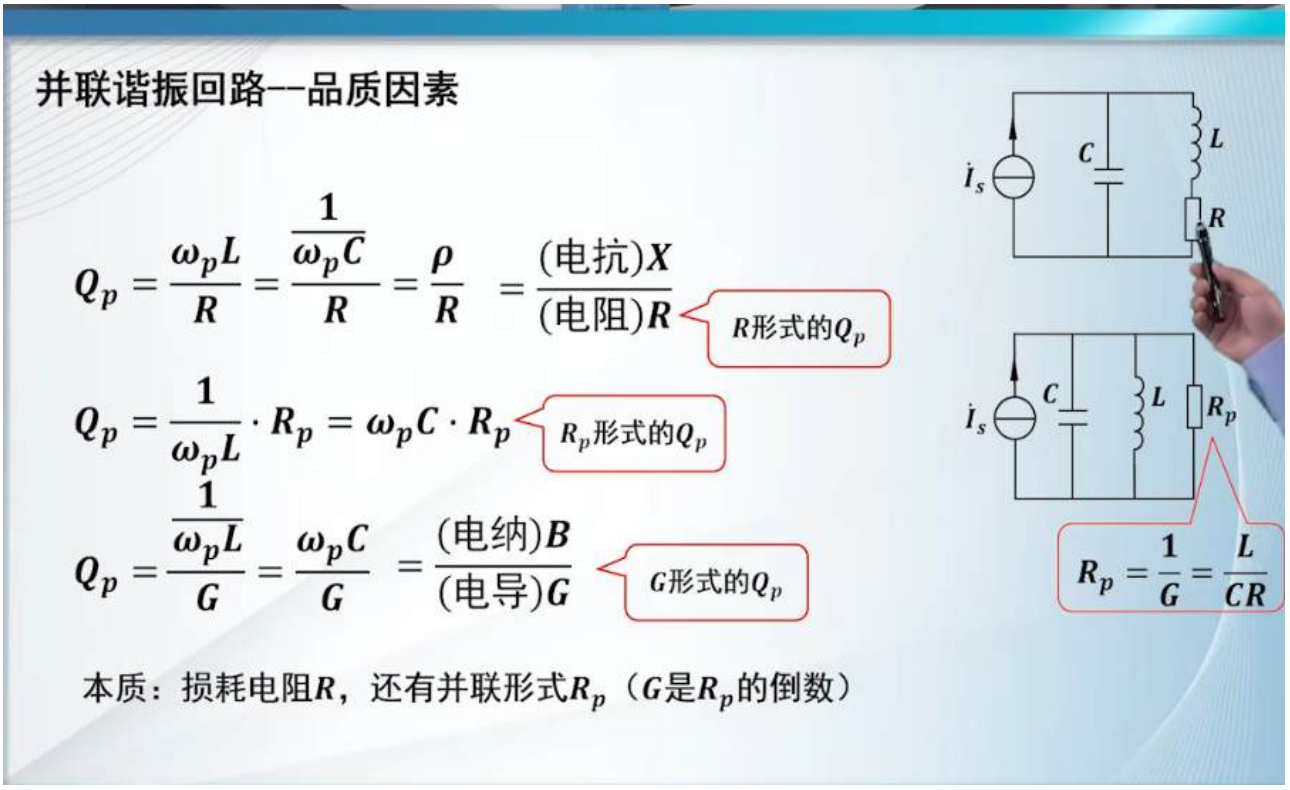


并联谐振频率（特性）

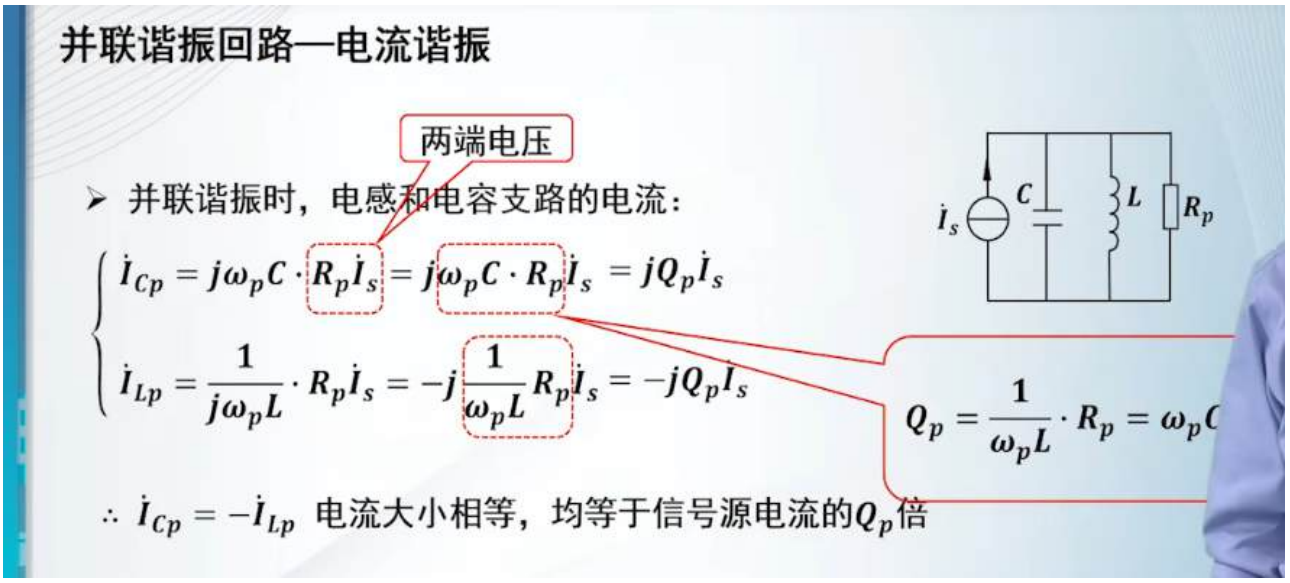


和串联都是相反

品质因数

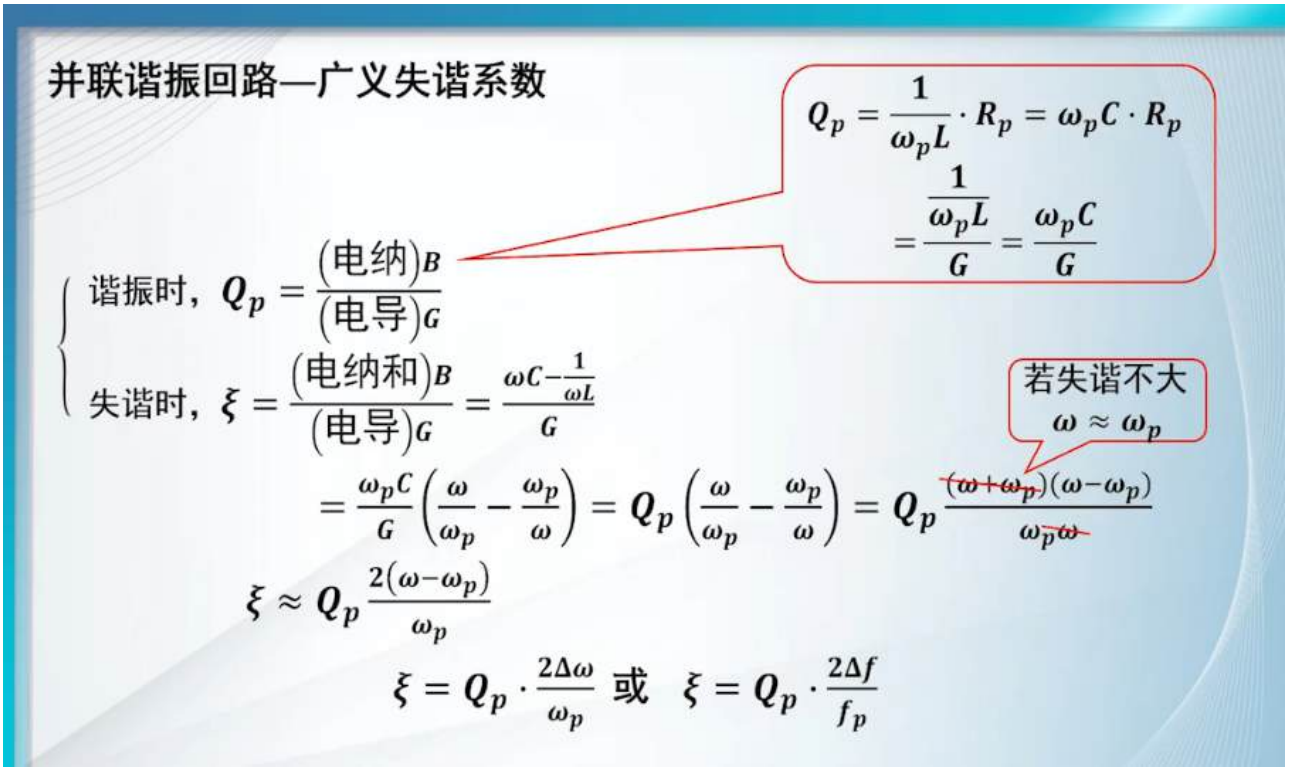


电流谐振



广义失谐系数

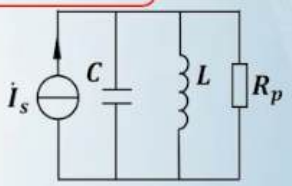
和串联都是对应的：



谐振曲线：

并联谐振回路—谐振曲线

$$Y=\frac{CR}{L}+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)=G_p+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)$$



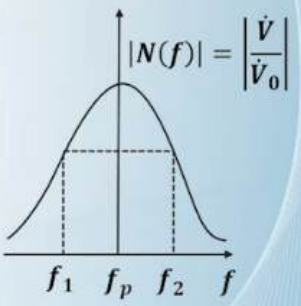
- 电压：$\dot{V}=\frac{\dot{I}_S}{Y}=\frac{\dot{I}_S}{G_p+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)}\sim\omega$

- 谐振曲线：

$$N(f)=\frac{\dot{V}}{\dot{V}_0}=\frac{\frac{\dot{I}_S}{G_p+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)}}{\frac{\dot{I}_S}{G_p}}=\frac{G_p}{G_p+j(\omega C-\frac{1}{\omega L})}=\frac{1}{1+j(\frac{\omega C-\frac{1}{\omega L}}{G_p})}$$

$$\Rightarrow N(f)=\frac{1}{1+j\xi}$$

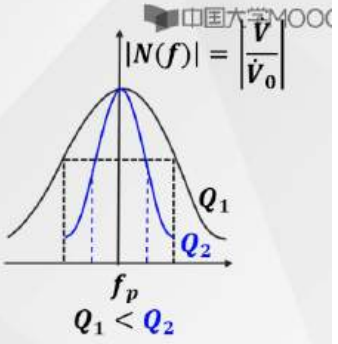
$$\xi=\frac{\omega C-\frac{1}{\omega L}}{G}$$



幅频曲线

通频带：

并联谐振回路—通频带



- 通频带：电流$\dot{I}$下降到$\dot{I}_0$的0.707时频率范围

$$B=2\Delta f_{0.7}=|f_2-f_1|$$

幅频 $N(f)=\frac{\dot{V}}{\dot{V}_0}=\frac{1}{1+j\xi}$

模值$|N(f)|=\frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow$当$2\Delta f_{0.7}$

$\xi=1$

失谐系数 $\xi=Q_p\cdot\frac{2\Delta f}{f_p}$

$2\Delta f=2\Delta f_{0.7}$

$$\Rightarrow 1=Q_p\cdot\frac{2\Delta f_{0.7}}{f_p}$$

$$1=Q_p\cdot\frac{B}{f_p}$$



表明：

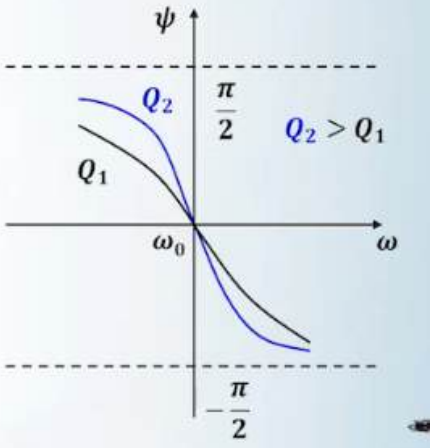
$Q_p\cdot B=f_p$ 品质因数与带宽乘积为常数

相频曲线：

并联谐振回路—相频曲线

$$N(f)=\frac{\dot{V}}{\dot{V}_0}=\frac{1}{1+j\xi}$$

➢ 相频 $\psi=-arctg\xi$



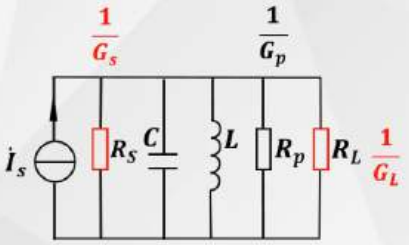
表明：

Q值愈大，谐振频率ω_0附近变化愈陡

线性度变差，线性范围变窄

并联谐振回路—考虑信号源内阻和负载电阻

中国大学MOOC



空载Q值：

$$Q_p=\frac{\omega_p L}{R}=\frac{1}{\omega_p L}\cdot R_p=\frac{1}{\omega_p L}\cdot\frac{1}{G_p}$$

未考虑信号源内阻和负载电阻

有载Q值：

$$Q_L=\frac{1}{\omega_p L}\cdot\frac{1}{G_p+G_s+G_L}$$

考虑信号源内阻和负载电阻

表明：

Q_L降低 ⇒ 通频带加宽



要点提示—并联谐振回路

- 谐振曲线：$N(f)=\frac{\dot{V}}{\dot{V}_0}=\frac{1}{1+j\xi}$

幅频$|N(f)|=\left|\frac{\dot{V}}{\dot{V}_0}\right|$

谐振：$Q_p=\frac{\omega_p L}{R}=\frac{\frac{1}{\omega_p C}}{R}=\frac{\rho}{R}$

$Q_p=\frac{1}{\omega_p L}\cdot R_p=\omega_p C\cdot R_p$

$Q_p=\frac{(\text{电纳})_B}{(\text{电导})_G}=\frac{\frac{1}{\omega_p L}}{G}=\frac{\omega_p C}{G}$

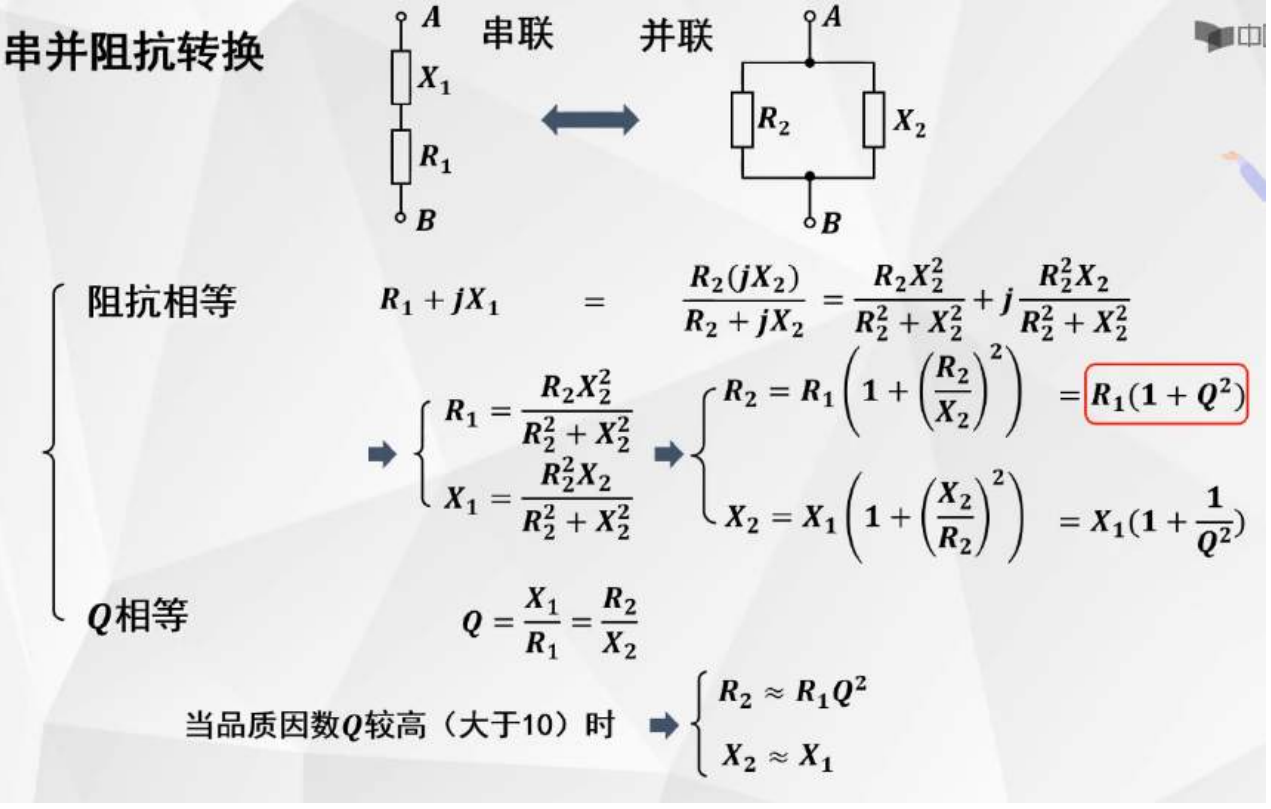
失谐：$\xi=\frac{(\text{电纳和})_B}{(\text{电导})_G}=\frac{\omega C-\frac{1}{\omega L}}{G}\approx Q_p\cdot\frac{2\Delta f}{f_p}\Rightarrow Q_p\cdot B=f_p$

相频$\psi=-arctg\xi$

串并联阻抗转换：

阻抗相等、Q相等

串并阻抗转换



阻抗相等 $R_1+jX_1=\frac{R_2(jX_2)}{R_2+jX_2}=\frac{R_2X_2^2}{R_2^2+X_2^2}+j\frac{R_2^2X_2}{R_2^2+X_2^2}$

$\Rightarrow\begin{cases}R_1=\frac{R_2X_2^2}{R_2^2+X_2^2}\\ X_1=\frac{R_2^2X_2}{R_2^2+X_2^2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}R_2=R_1\left(1+\left(\frac{R_2}{X_2}\right)^2\right)=R_1(1+Q^2)\\ X_2=X_1\left(1+\left(\frac{X_2}{R_2}\right)^2\right)=X_1(1+\frac{1}{Q^2})\end{cases}$

Q相等 $Q=\frac{X_1}{R_1}=\frac{R_2}{X_2}$

当品质因数Q较高（大于10）时 $\Rightarrow\begin{cases}R_2\approx R_1Q^2\\ X_2\approx X_1\end{cases}$

电阻在并联时，远大于串联

电抗并联或串联时大小不变

抽头

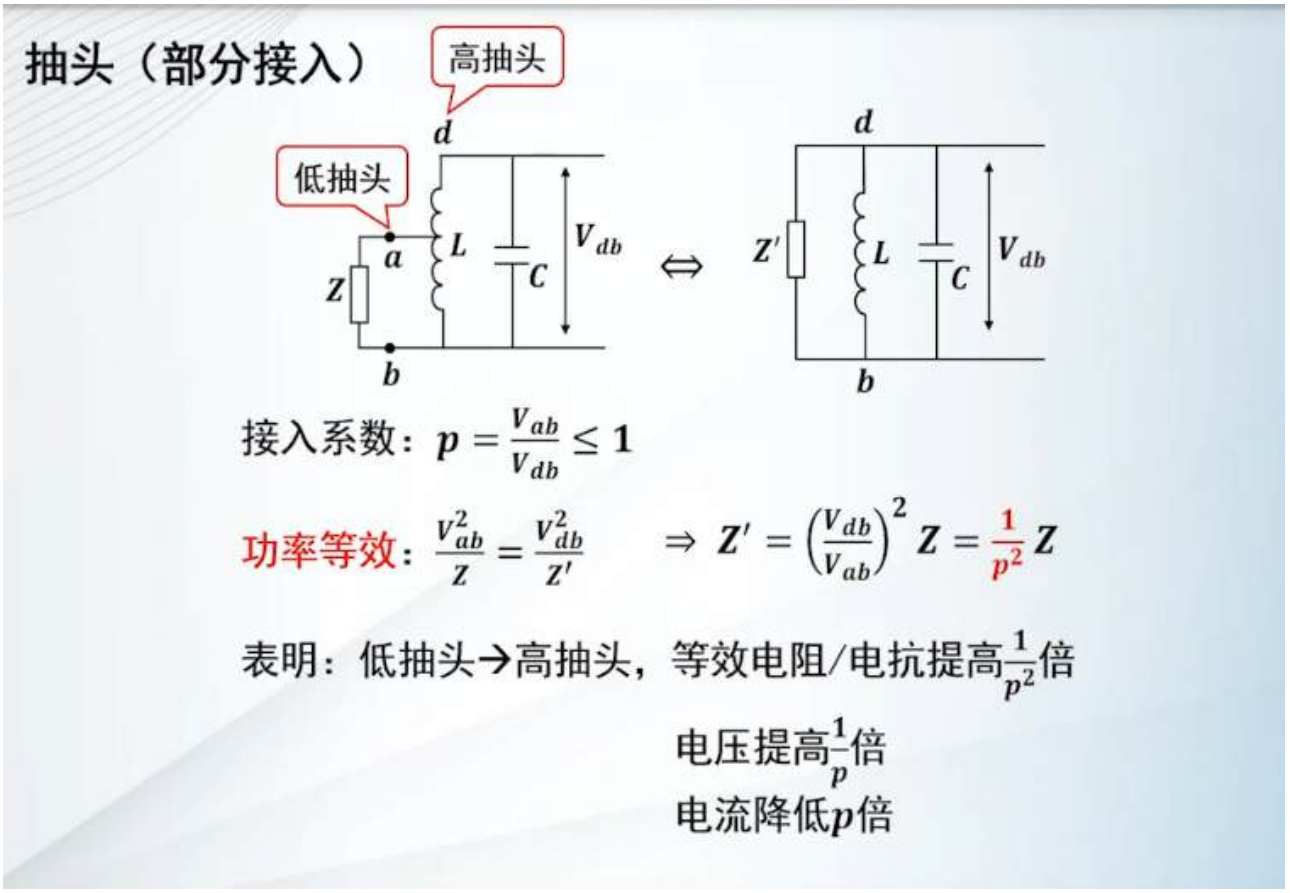
串联分压小，并联分流小，当信号源内阻和负载电阻小时用串联方式，信号源内阻和负载电阻大的时候，用并联方式

低阻系统怕分流，用串联

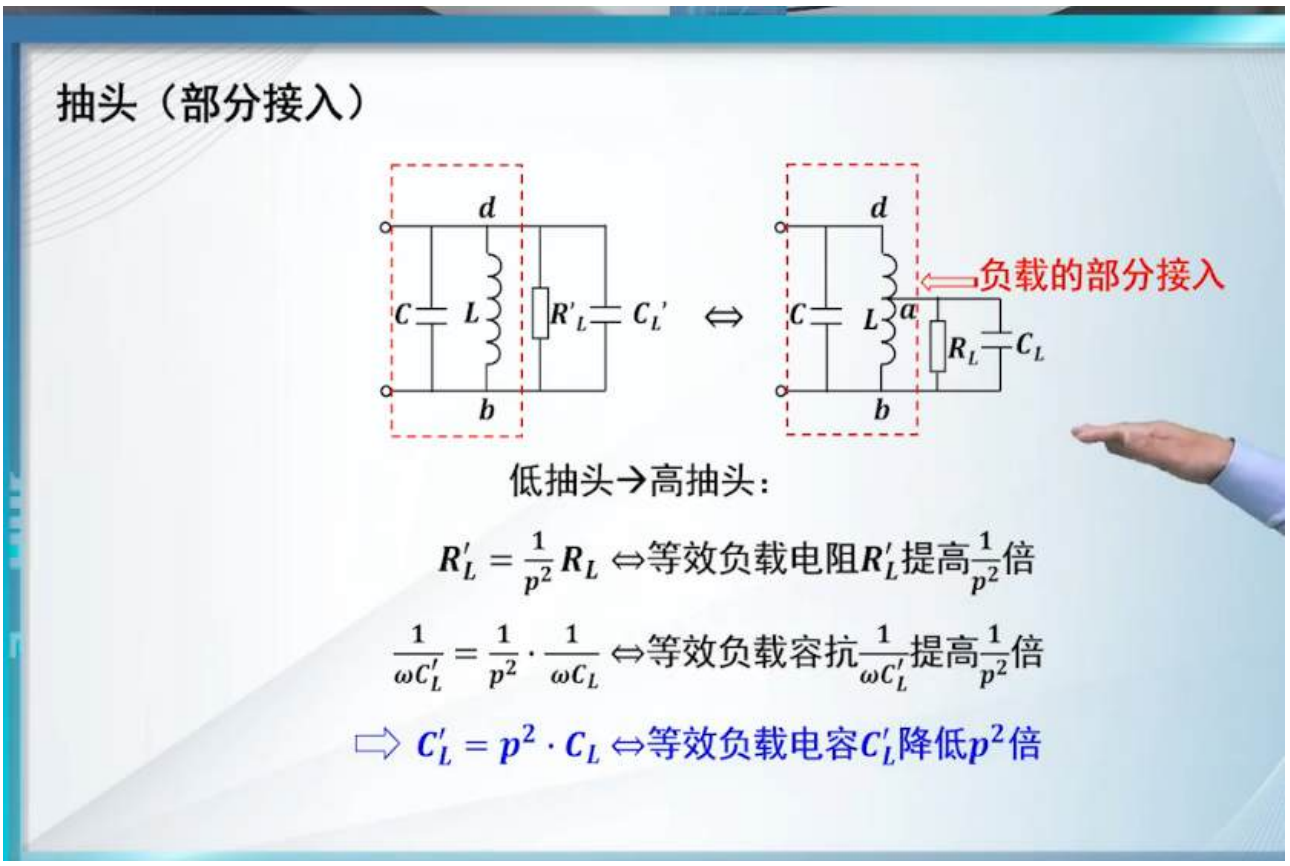
高阻系统怕分压，用并联

若不大不小，就用抽头

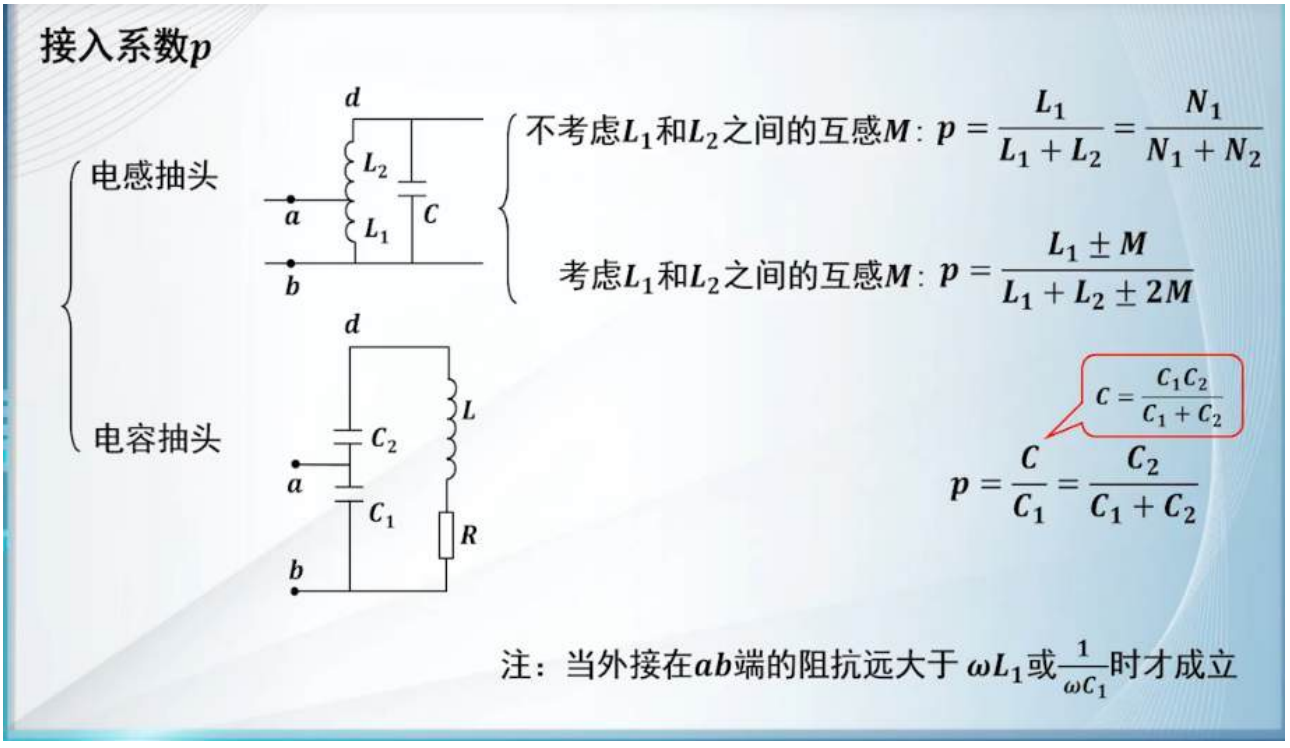
1、部分接入



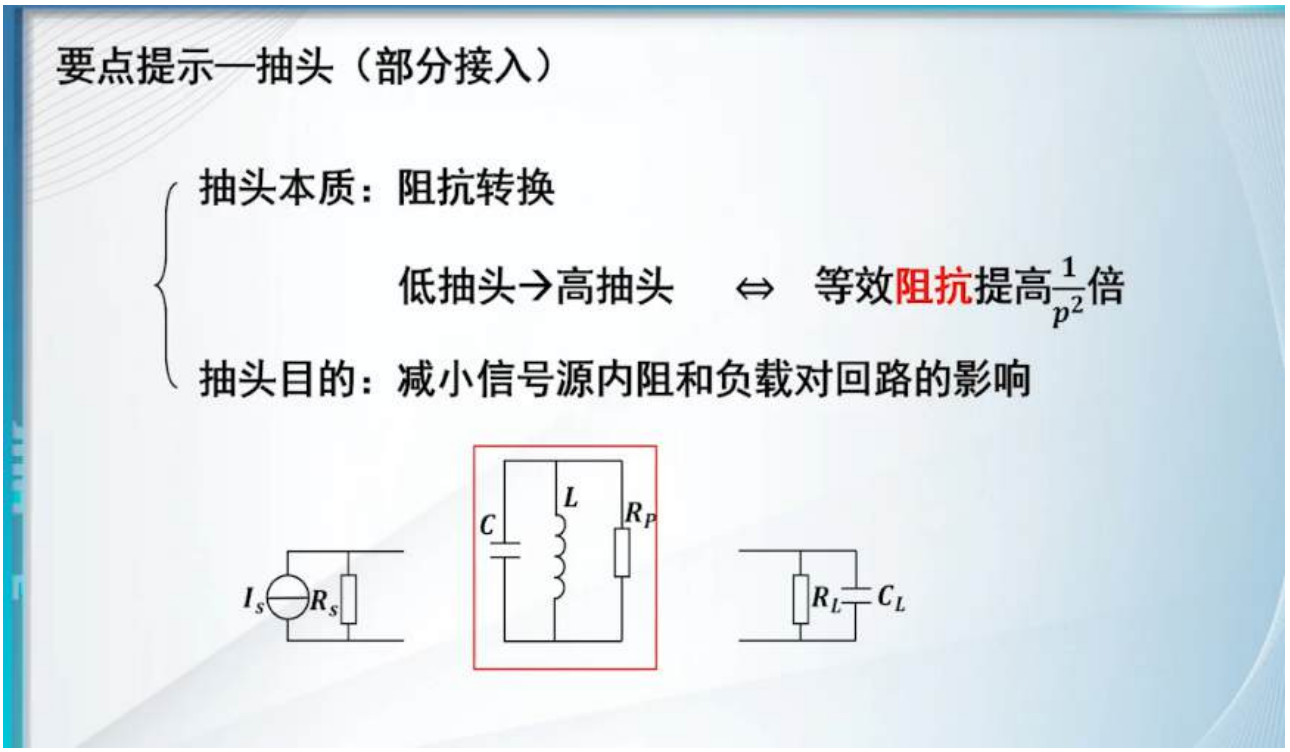
电阻提高，电压提高，电流降低



电感抽头/电容抽头



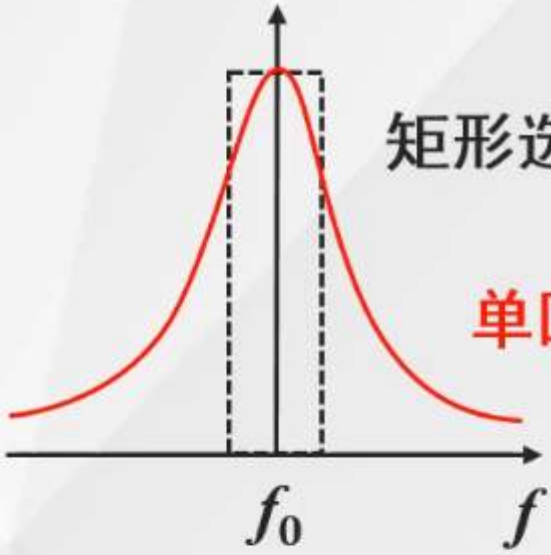
对电容来说，这两个电容是并联的，所以p=c2/c1+c2



耦合回路

单回路：1.选频特性不够理想 2.阻抗变换不灵活、不方便

中国大学MOOC

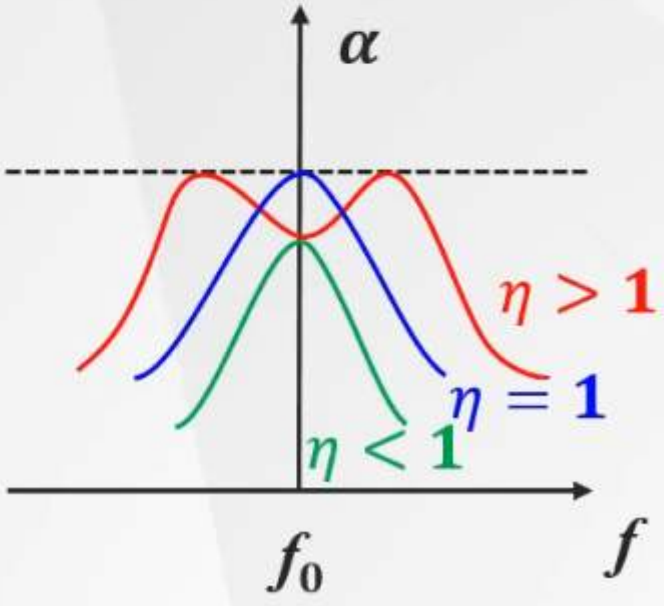


矩形选频特性

单回路谐振曲线

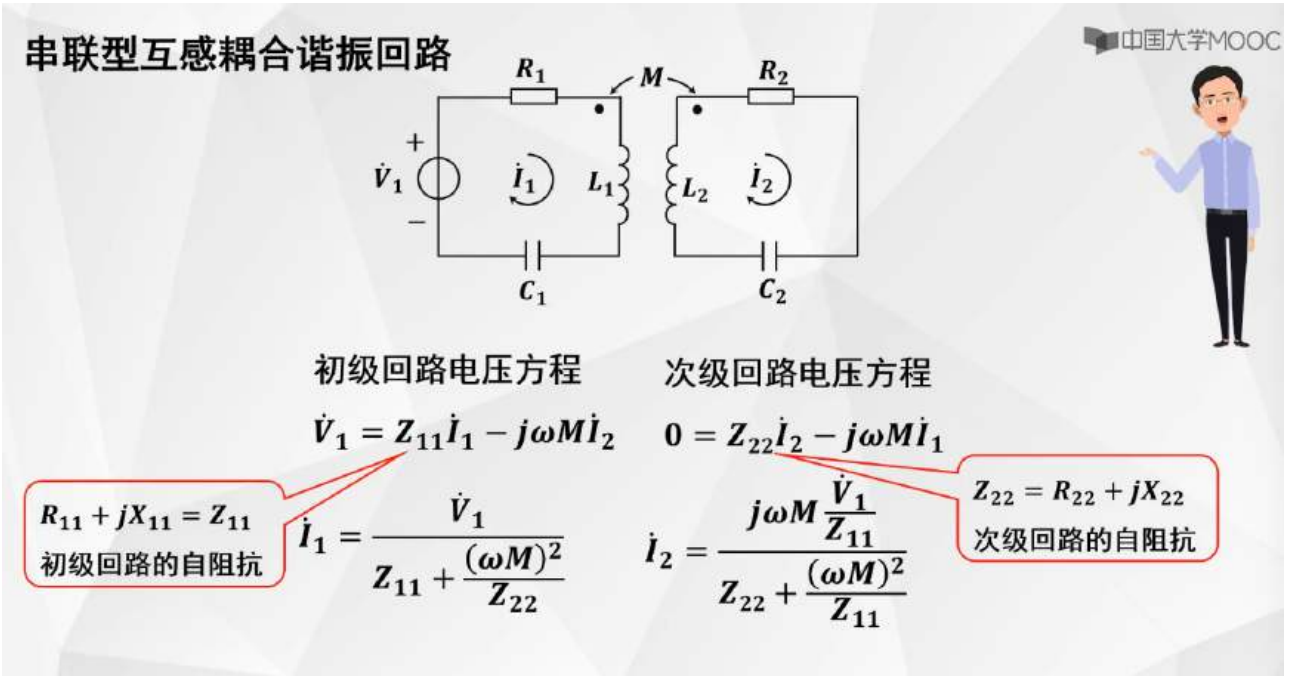
（1）选频特性不够理想

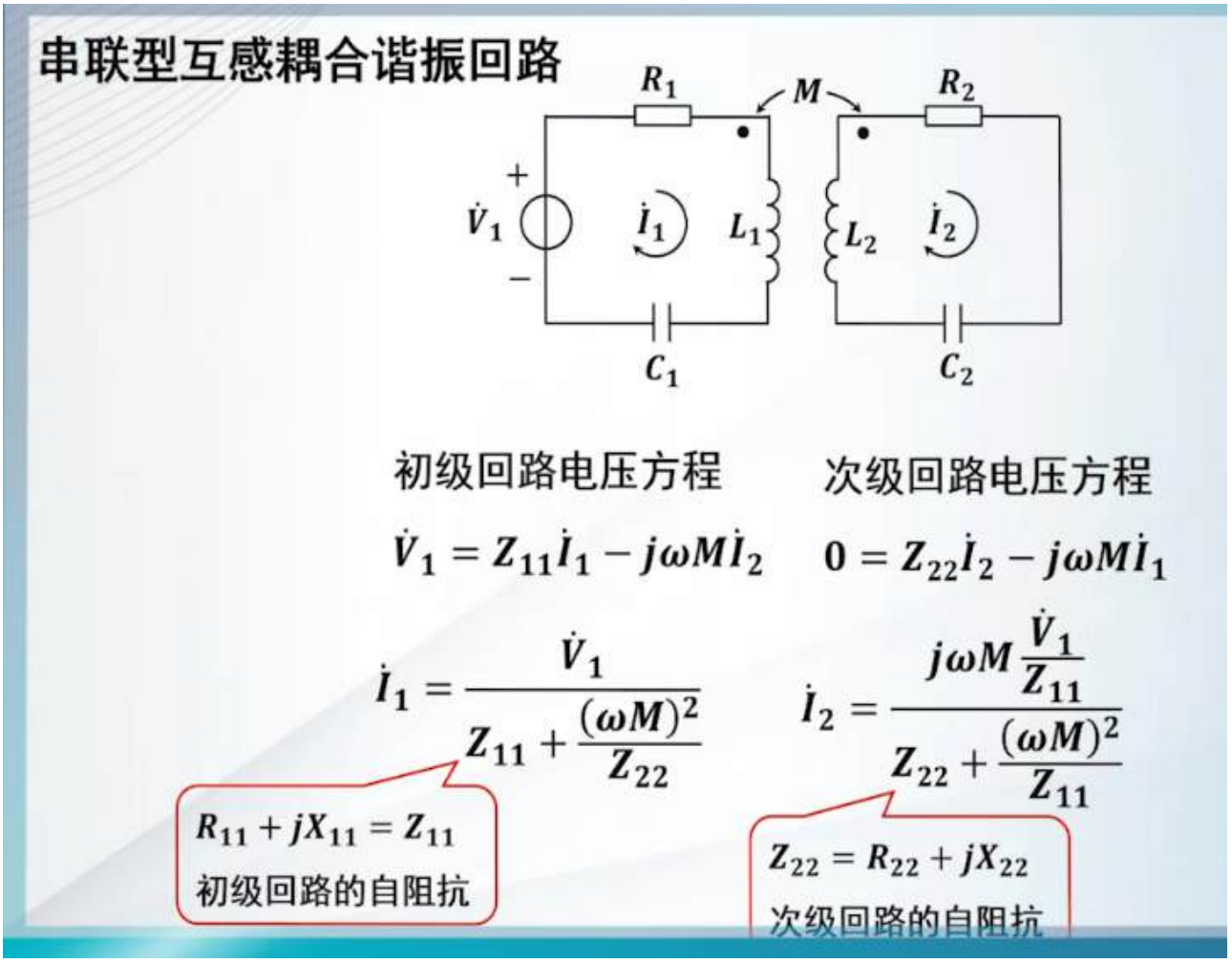
（2）阻抗变换不灵活、不方便



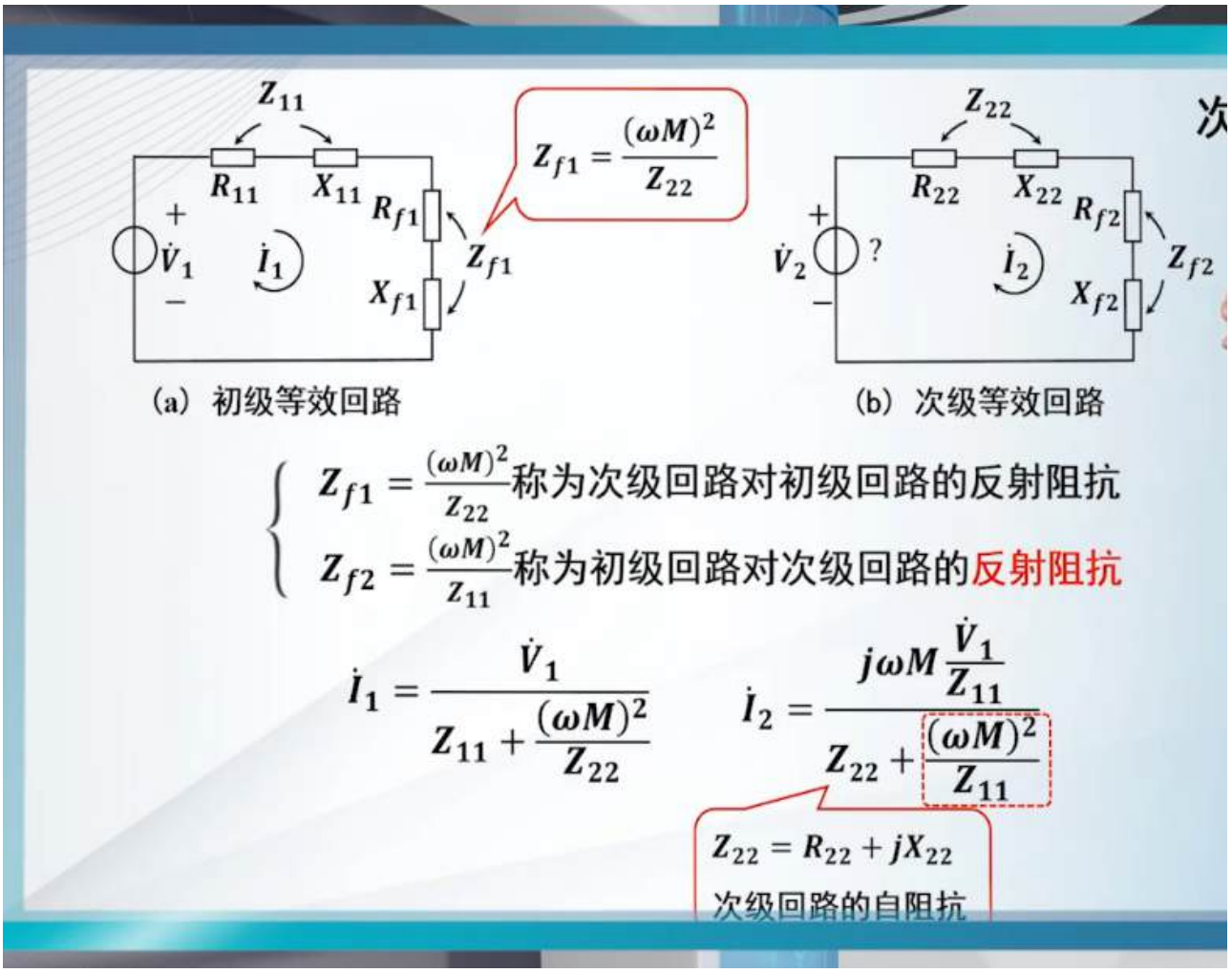


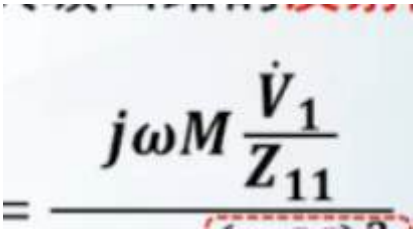
η为耦合因数



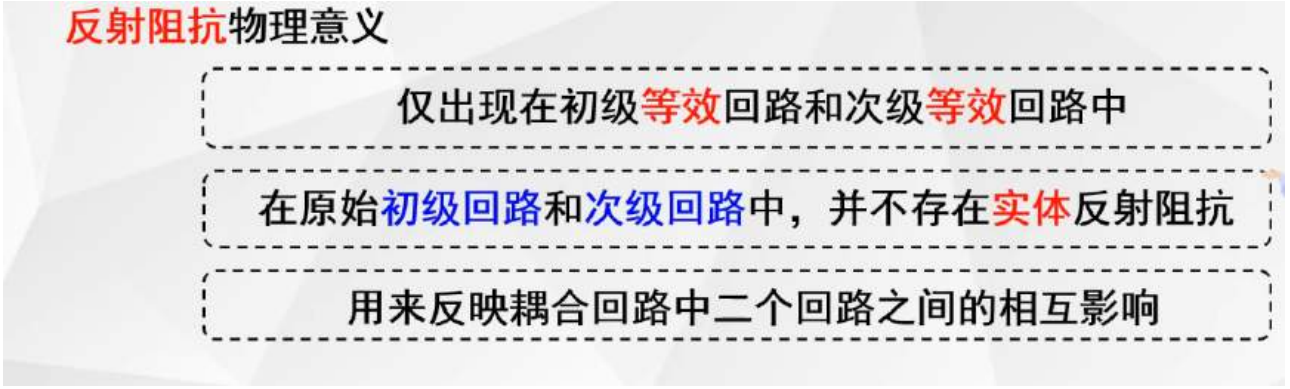


反射阻抗：次级回路对初级回路的影响或初级回路对次级回路的影响（以阻抗的形式）

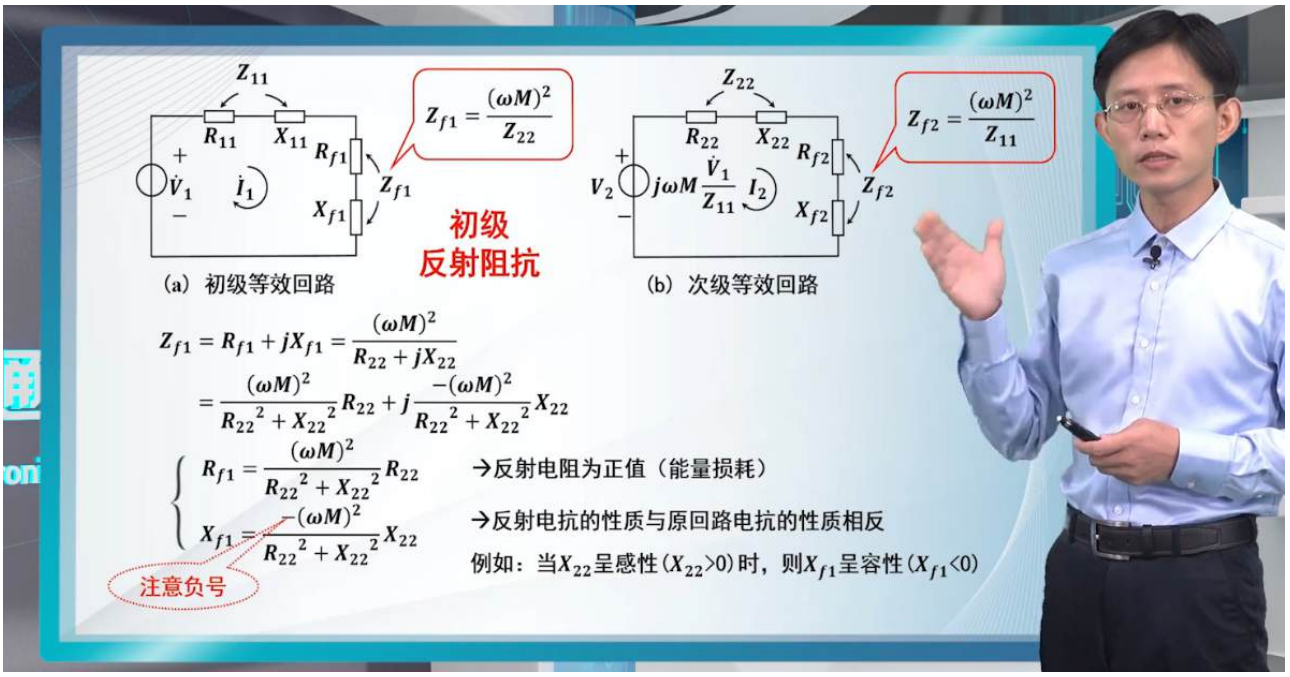




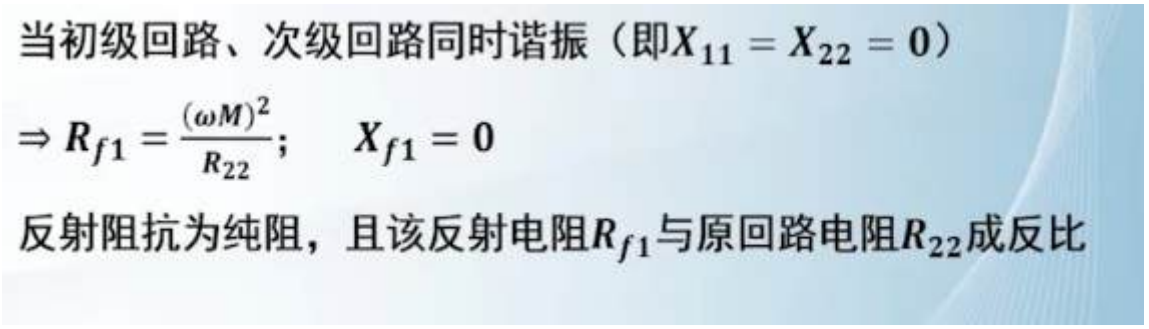
表示V2:指次级回路开路的时候，初级回路所产生影响而产生的电动势



初级反射阻抗：

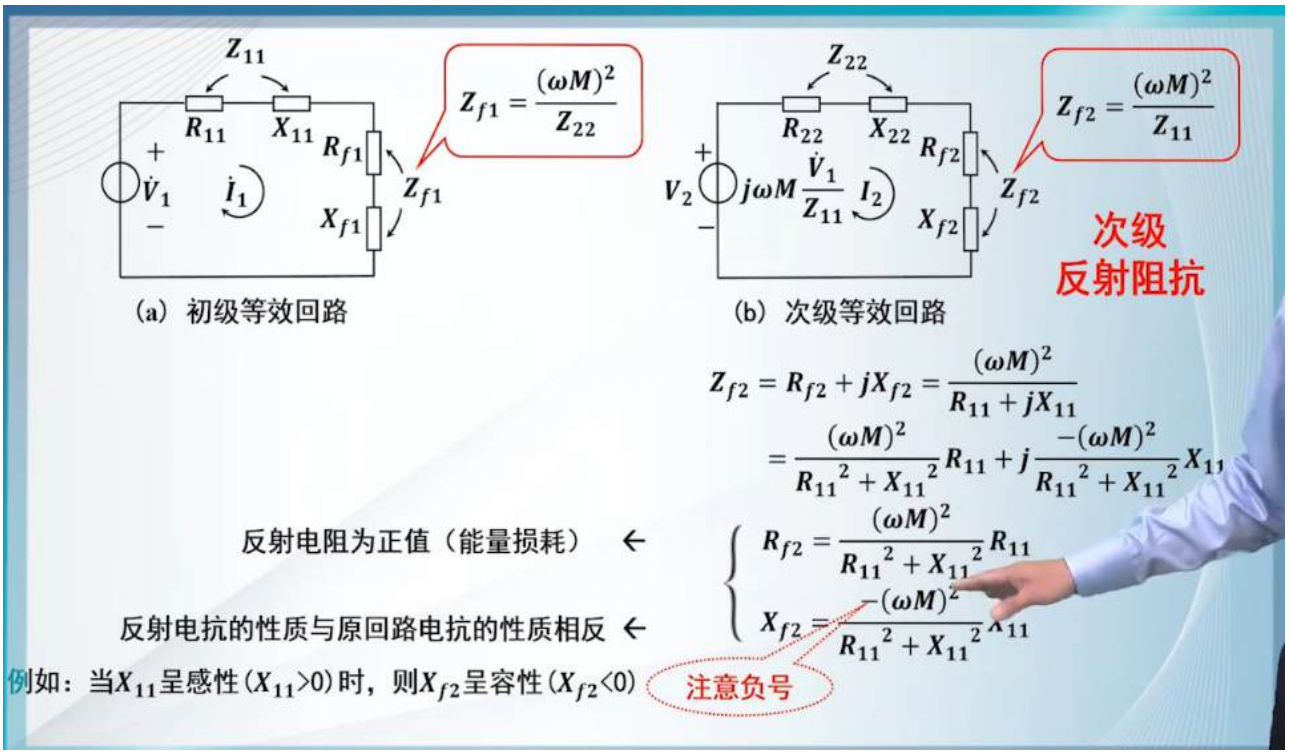


初级电流是电生磁，相位差90，次级电路是磁生电，相位继续相差90，故总相位相差180



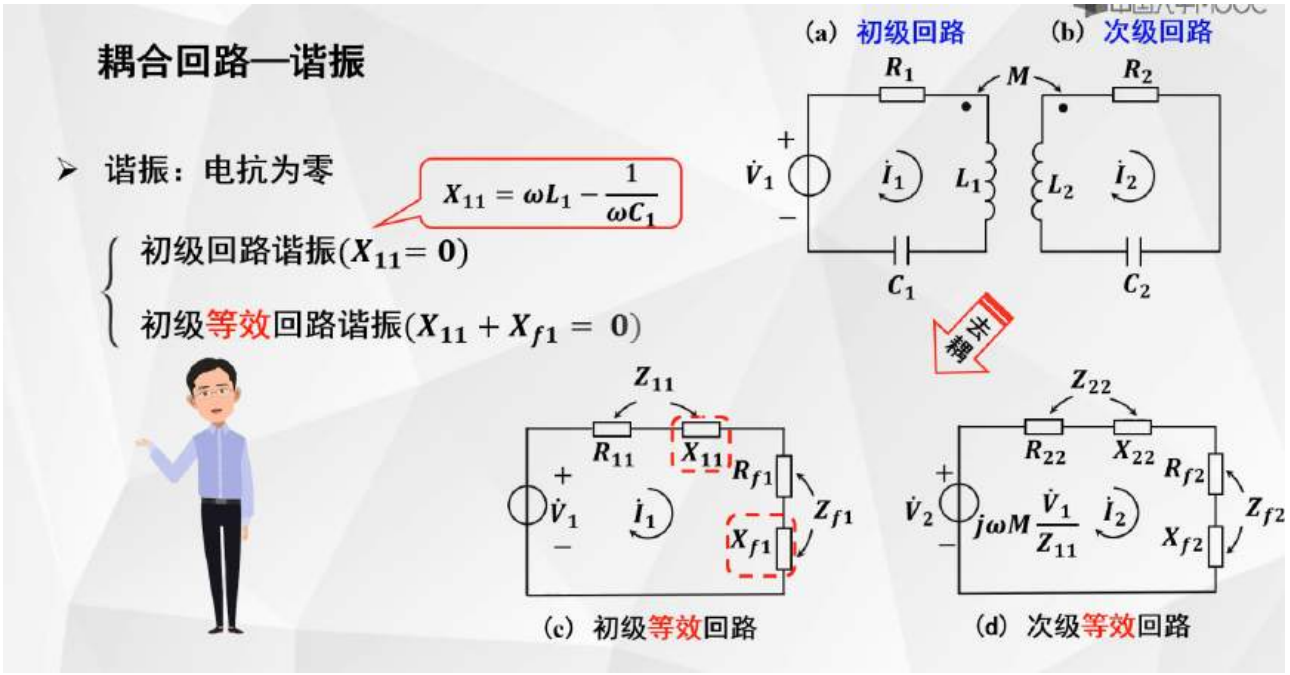
若M为0，则反射阻抗为0，退化为单回路的情况

次级反射阻抗：



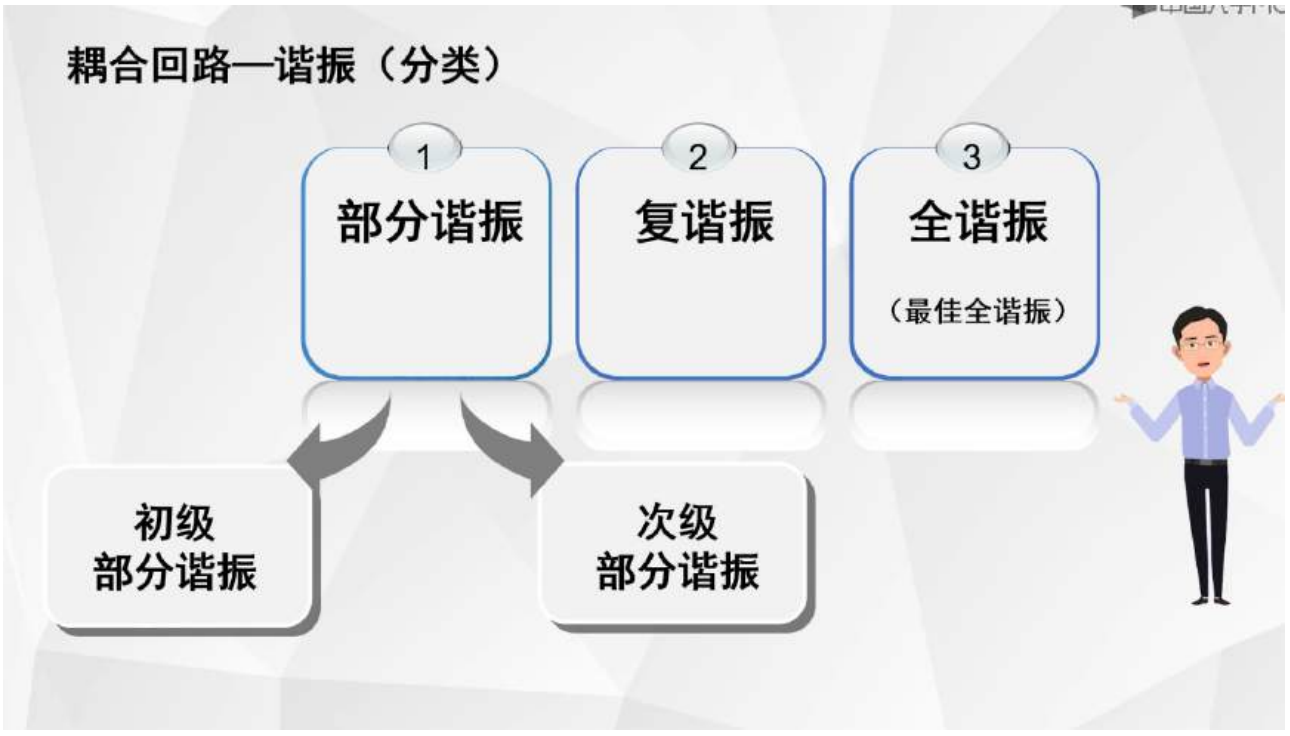
通过反射阻抗（虚拟的，不存在实体电阻）来实现去耦的过程

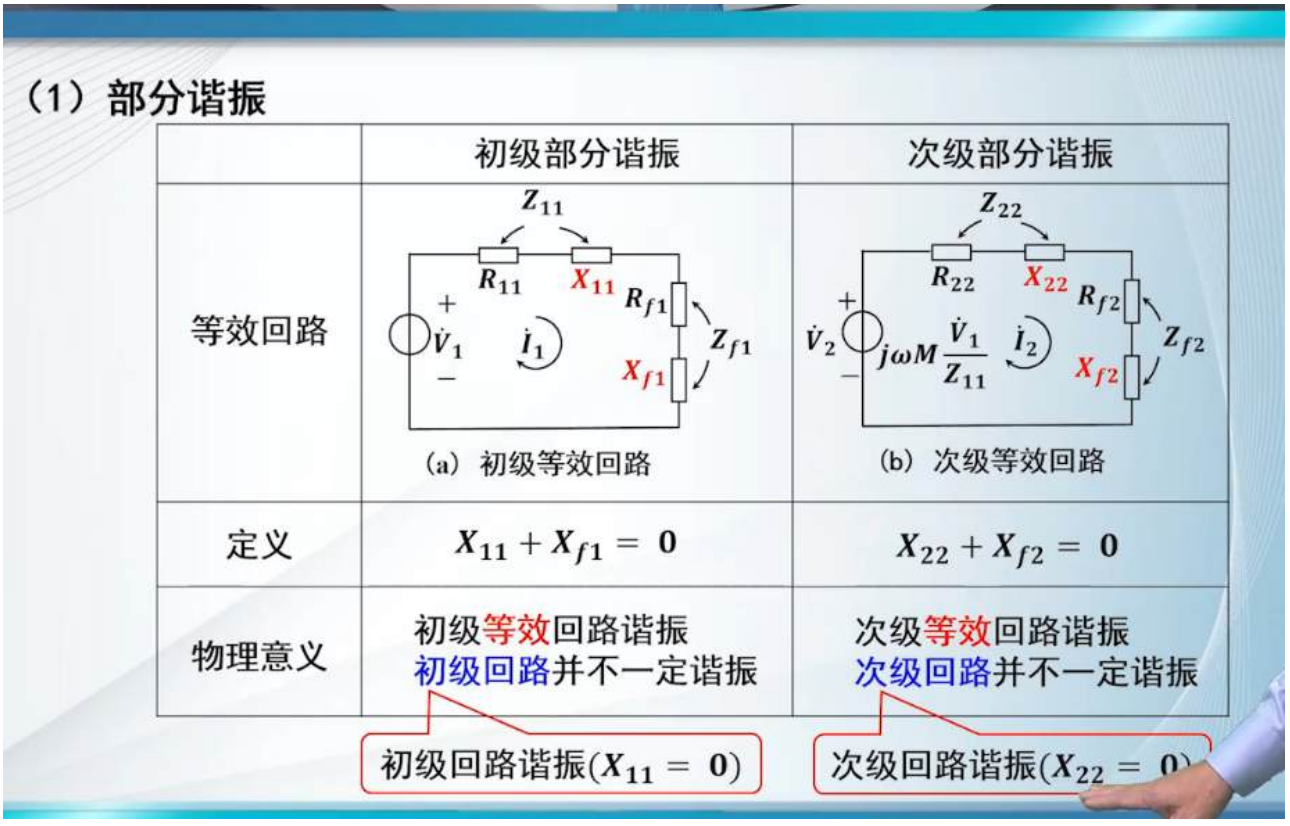
耦合回路的谐振：



注意初级回路谐振和初级等效回路谐振不一样

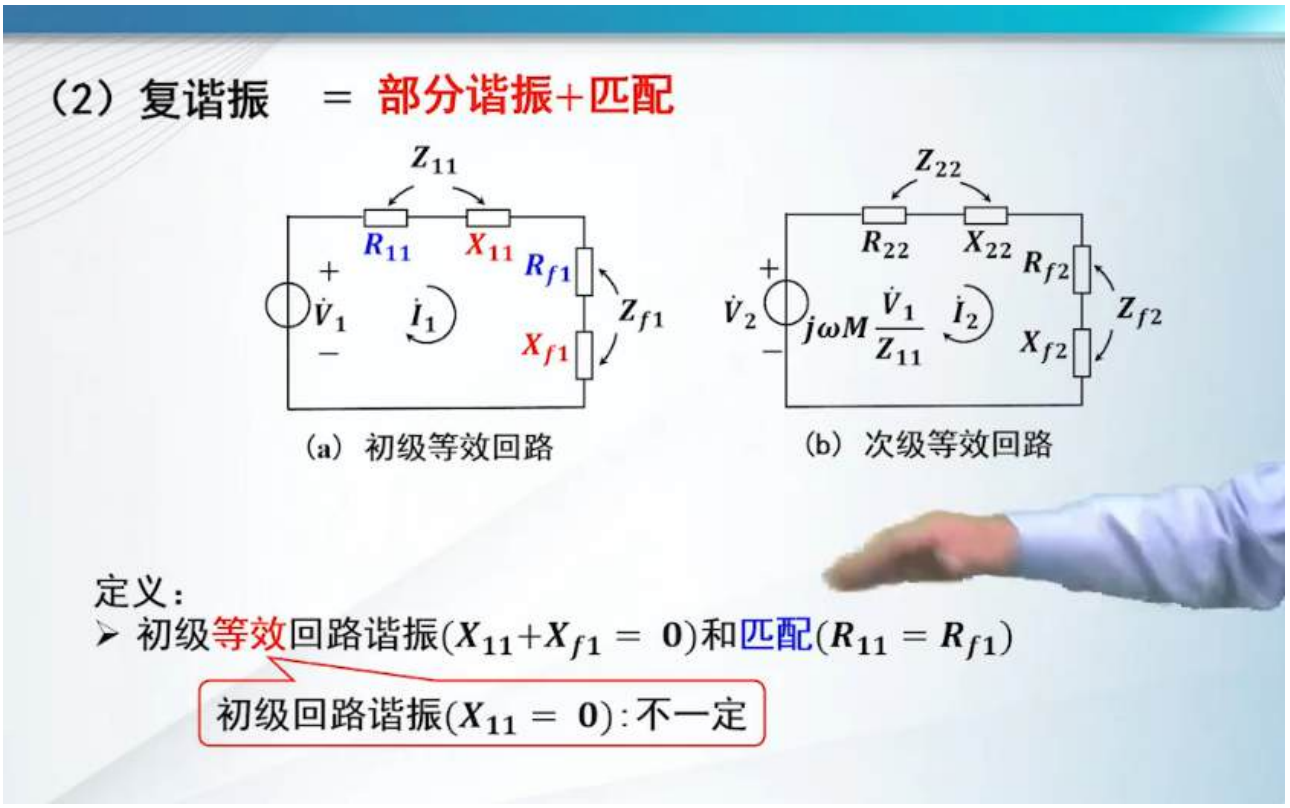
功率最大传输时：R11 == Rf1





复谐振：部分谐振+匹配

初级等效回路谐振+功率最大匹配

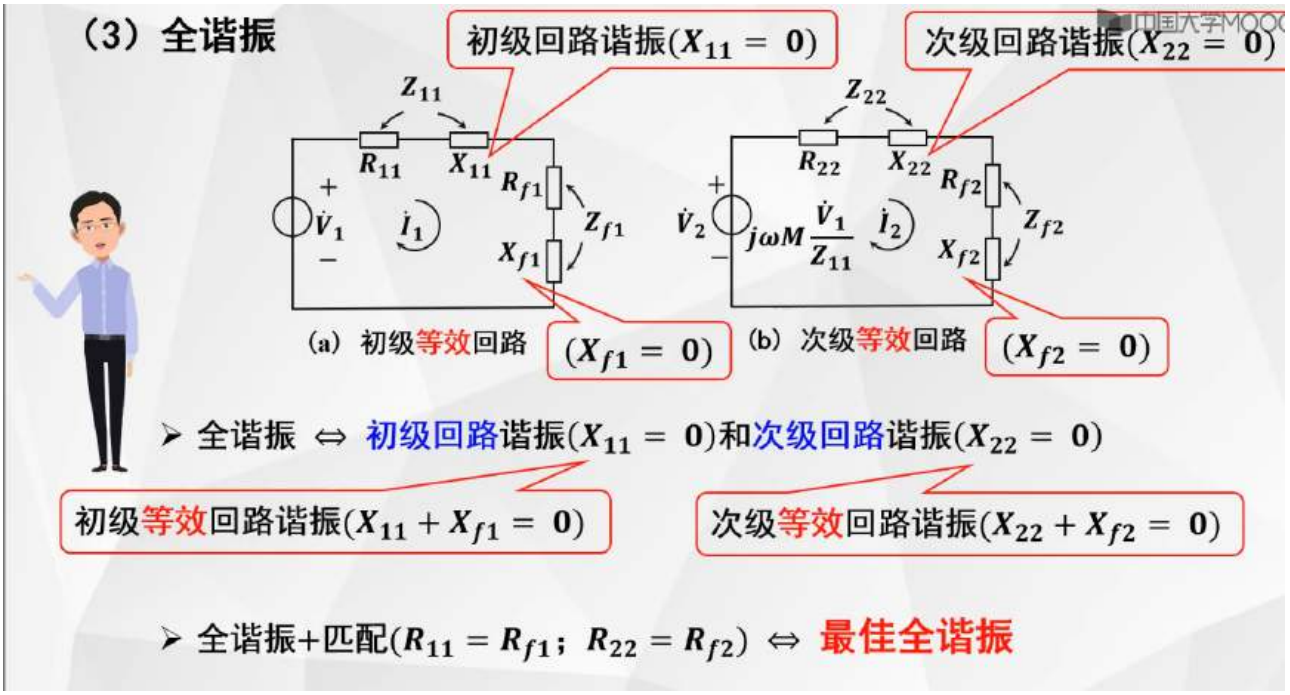


全谐振

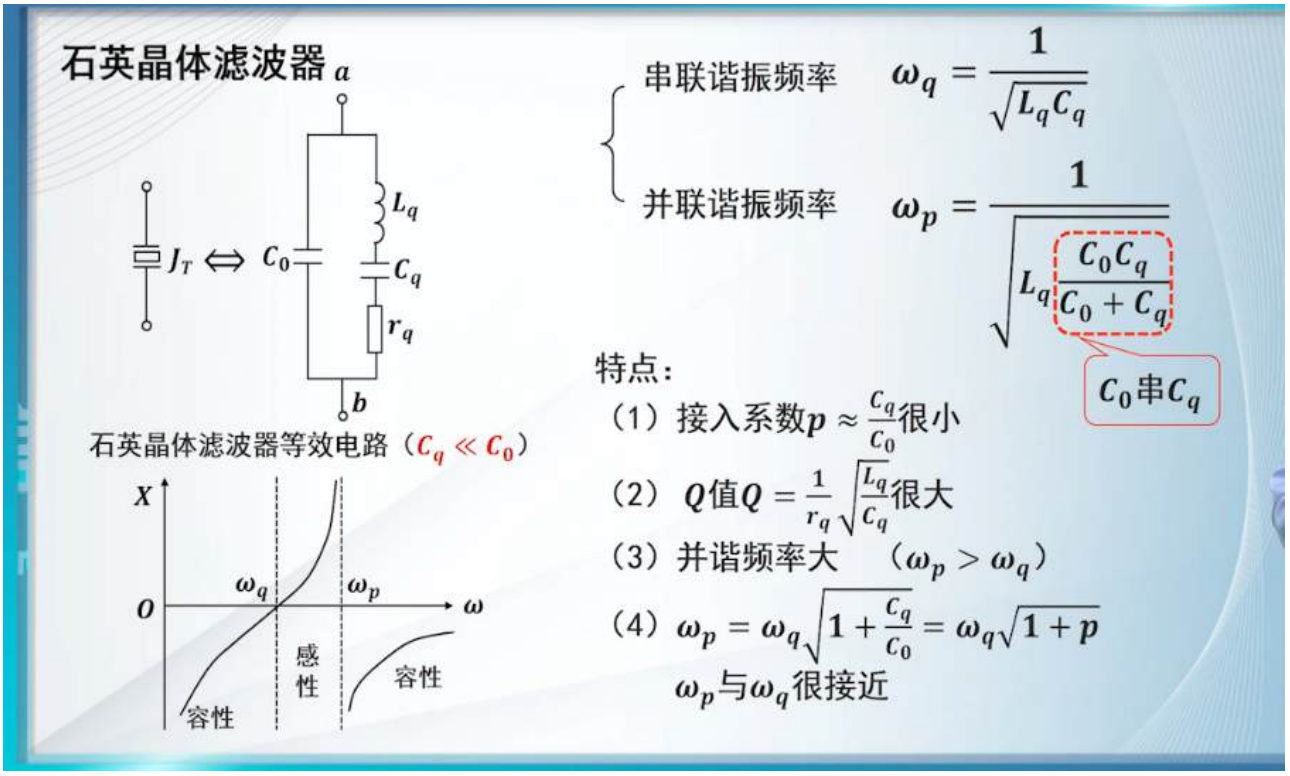
当初级回路谐振且次级回路谐振 则可以推出 -> 次级等效回路谐振

同理 初级等效回路也谐振

当初级和次级都满足最佳匹配条件（功率最大，反射阻抗实部 == 原来阻抗实部） 则称为最佳全谐振

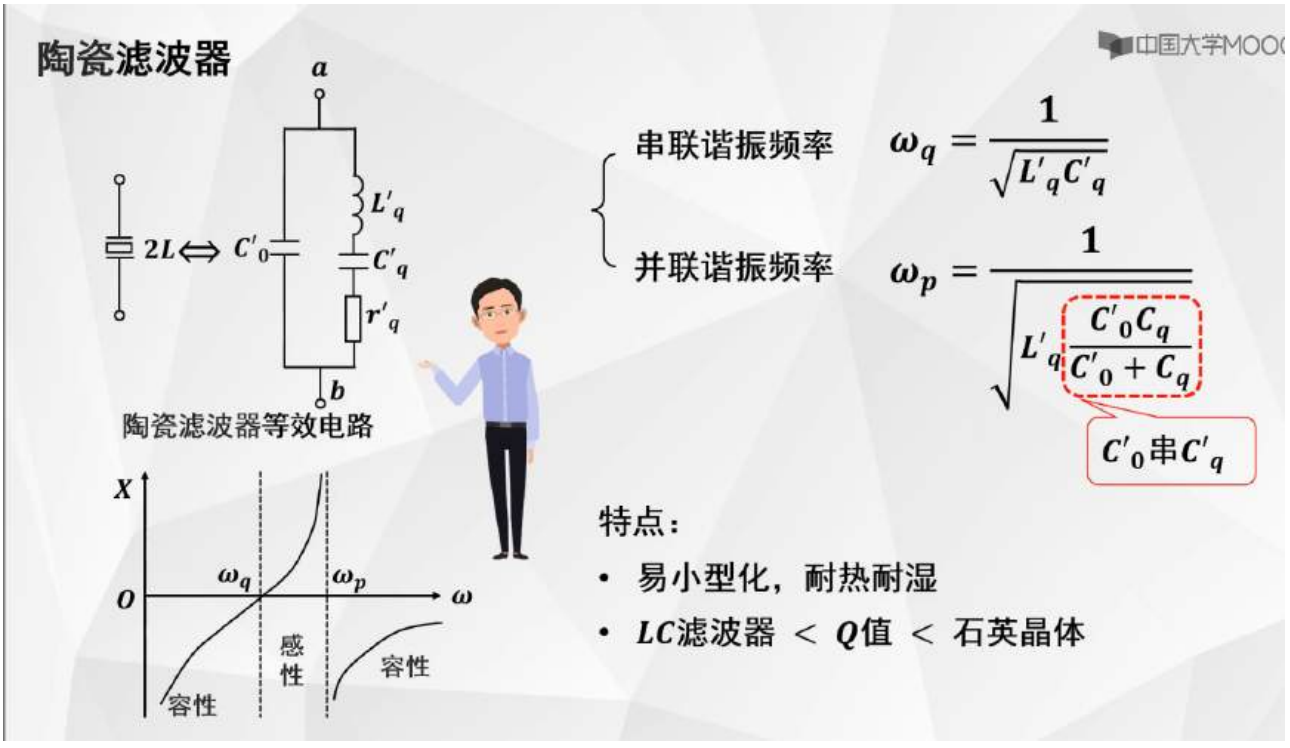


石英晶体滤波器



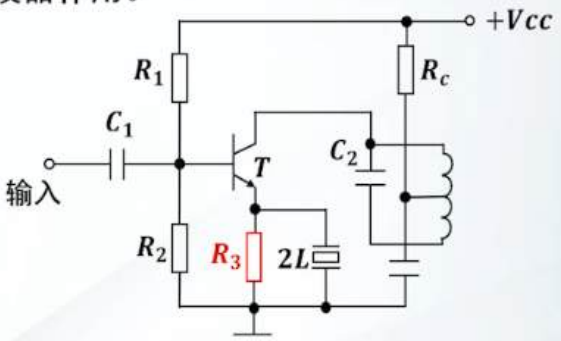
扩展感性区域：串联一个电感 or 并联一个电感

陶瓷滤波器



陶瓷滤波器

例1：采用二端陶瓷滤波器的中放级原理图如下，$f_0 = 465kHz$，分析二端陶瓷滤波器作用。



解：提高中放选择性：陶瓷滤波器$2L$串谐频率在$465kHz$

（1）对$465kHz$，阻抗最小，负反馈最小，增益最大；

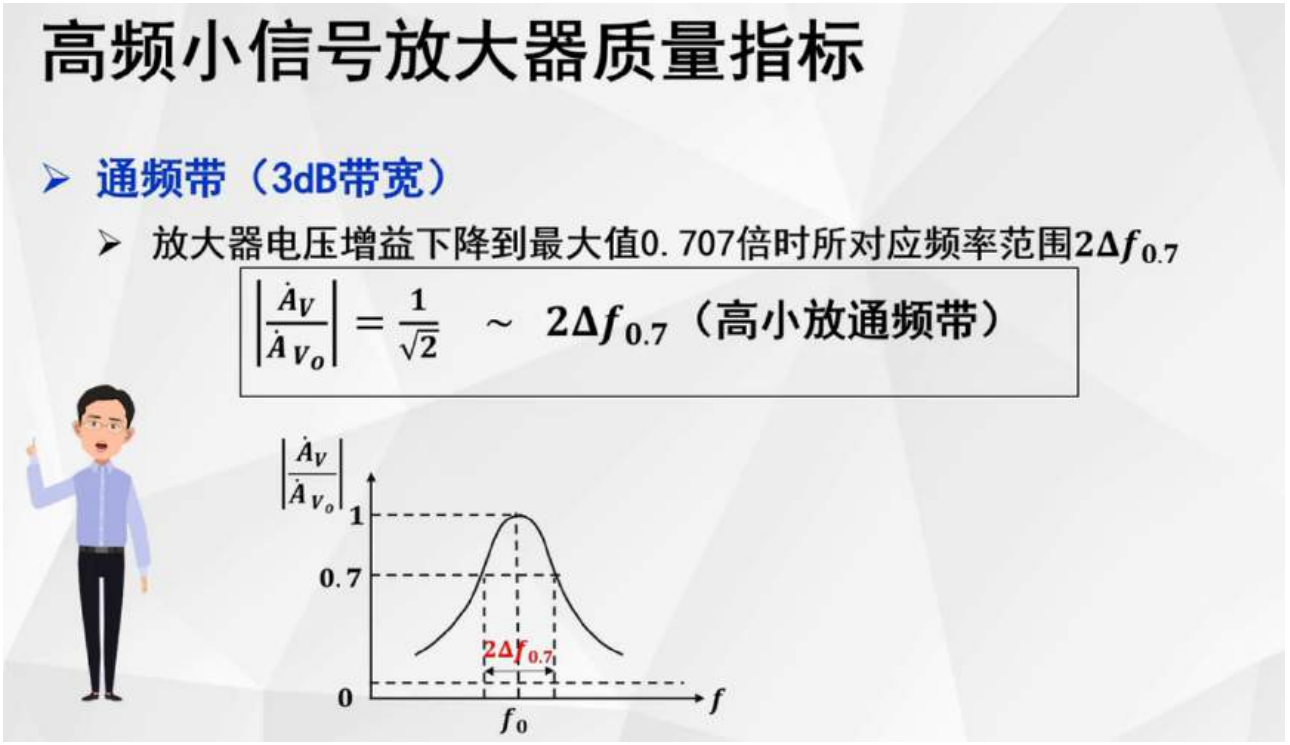
（2）对其他频率，阻抗变大，负反馈变大，增益变小。

高频小信号放大器

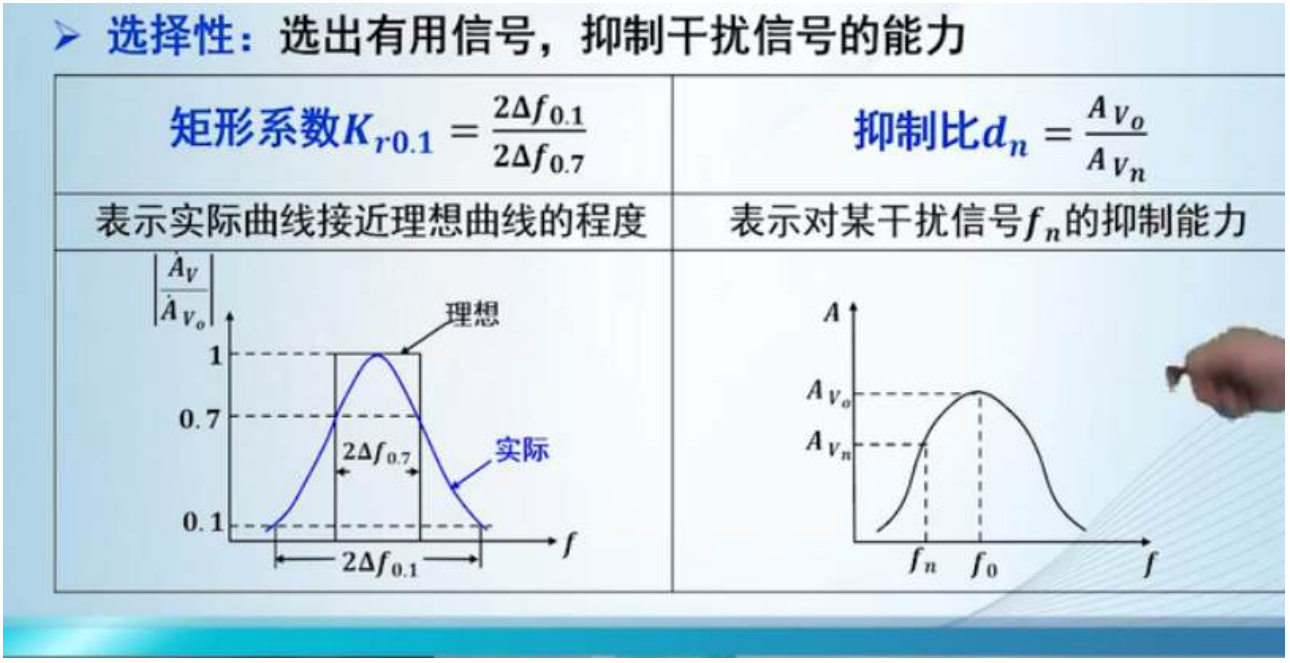
指标：

- 按所用器件：晶体管、场效应管、集成电路
- 按电路形式：单级放大器和多级放大器
- 按频谱宽度：窄带放大器和宽带放大器
- 按负载性质：谐振放大器和非谐振放大器

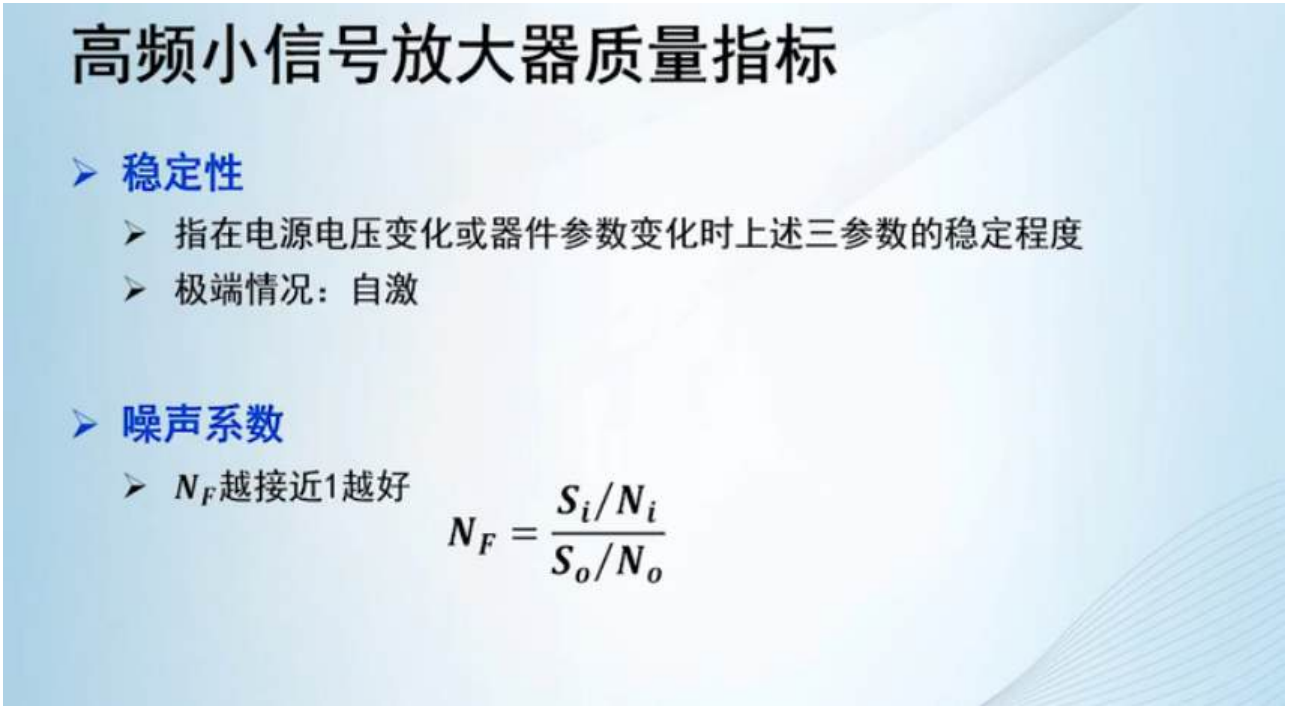
重点：单极高频谐振小功率放大器



矩形系数和抑制比



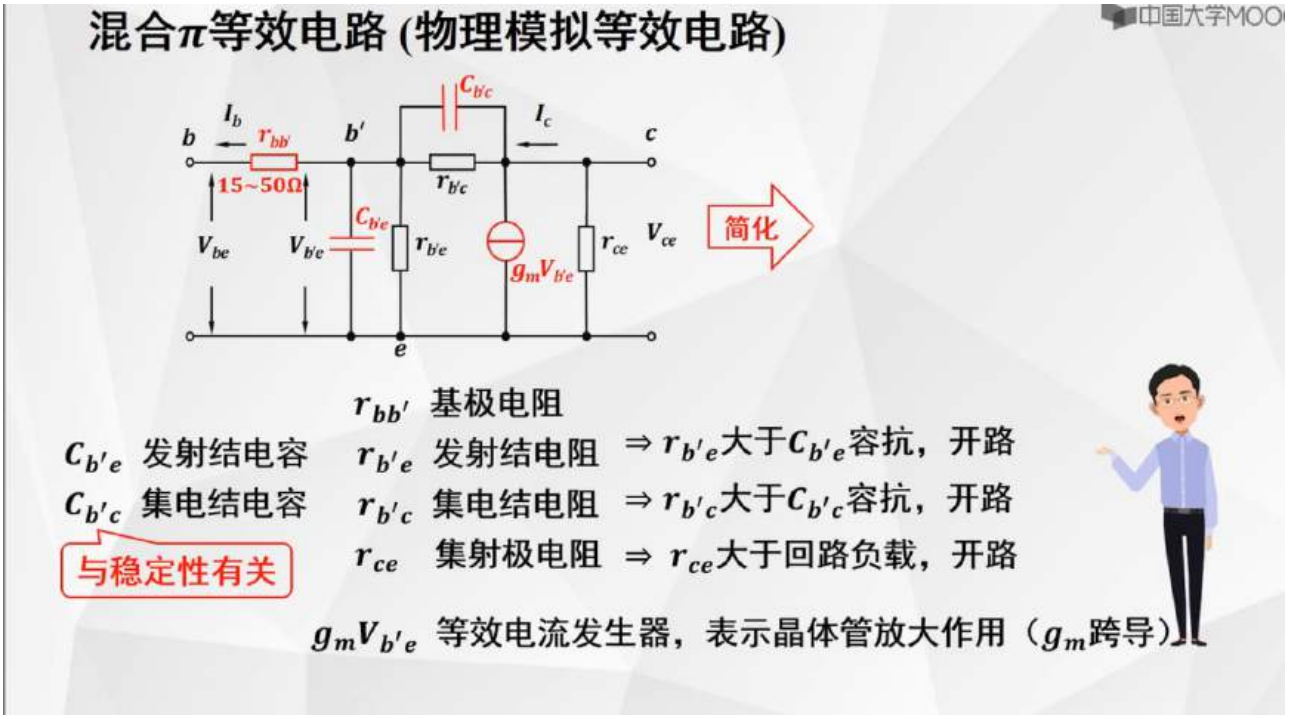
稳定性：

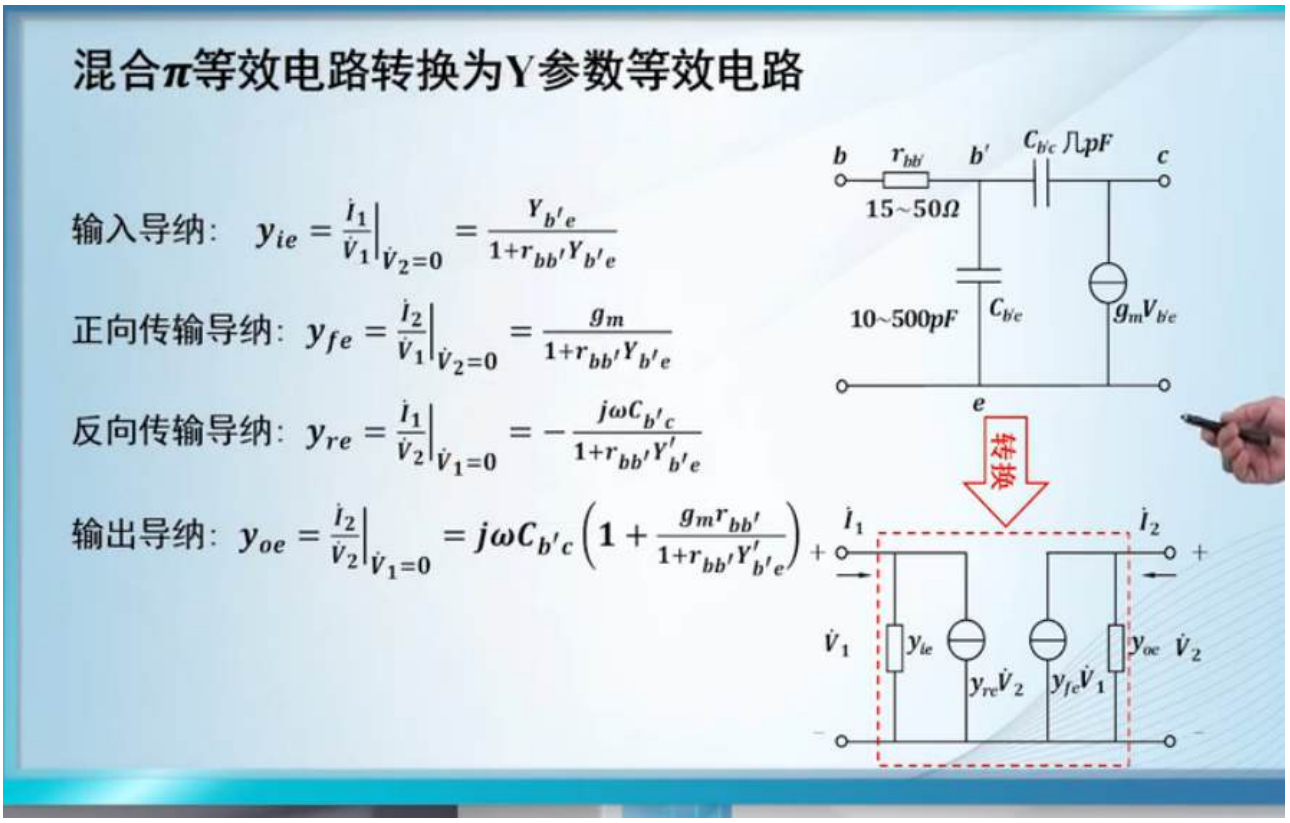


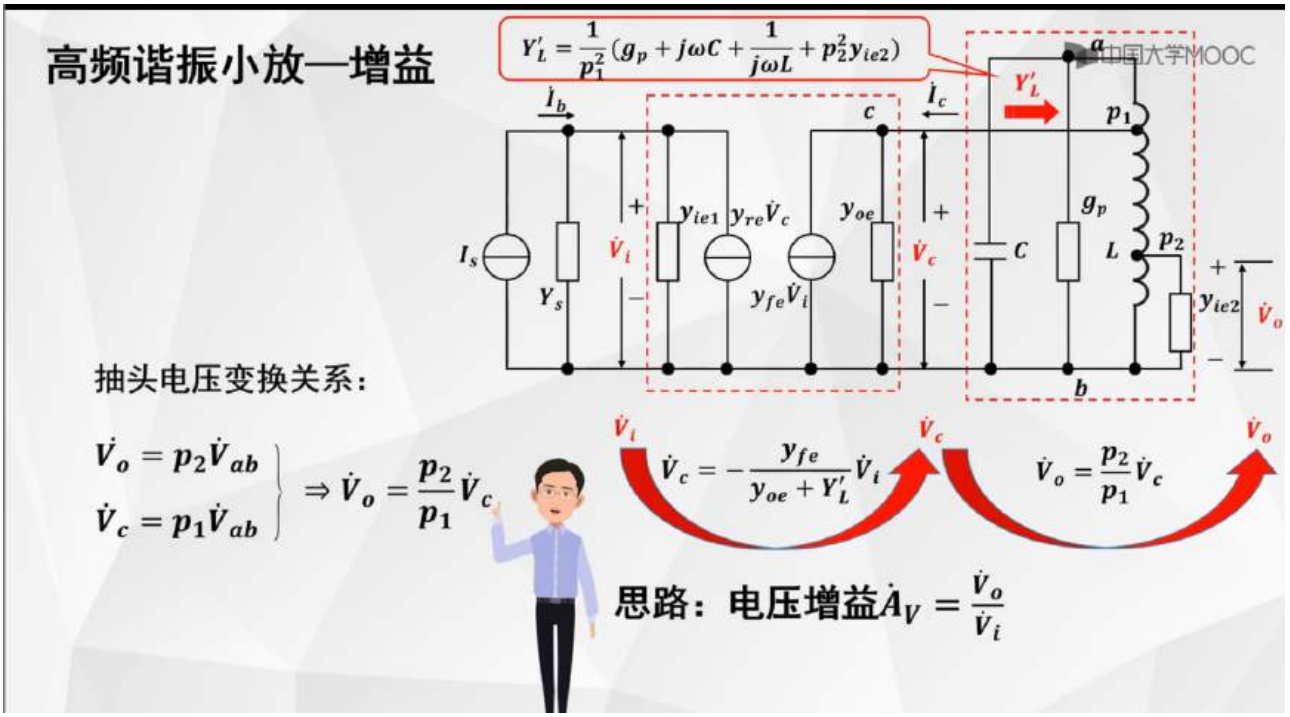
噪声系数定义为输入信噪比/输出信噪比

晶体管高频等效电路

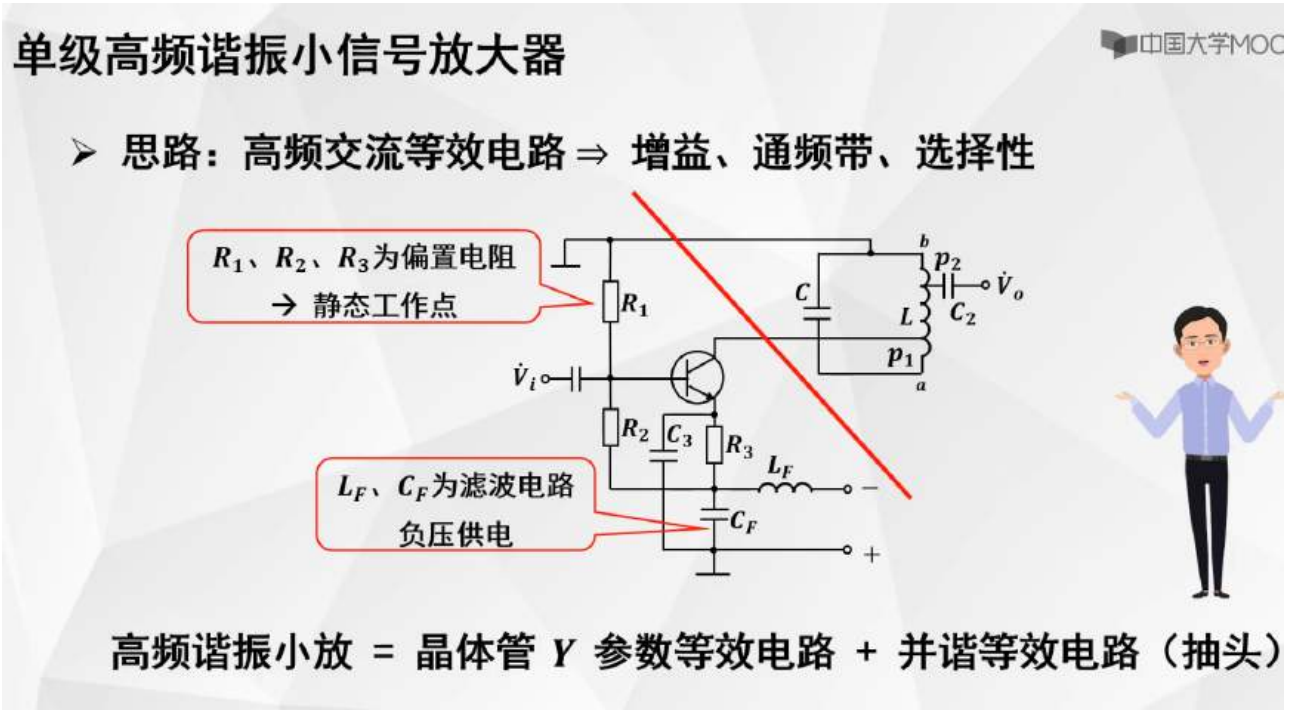
高频谐振小放 == 晶体管 + 并谐回路

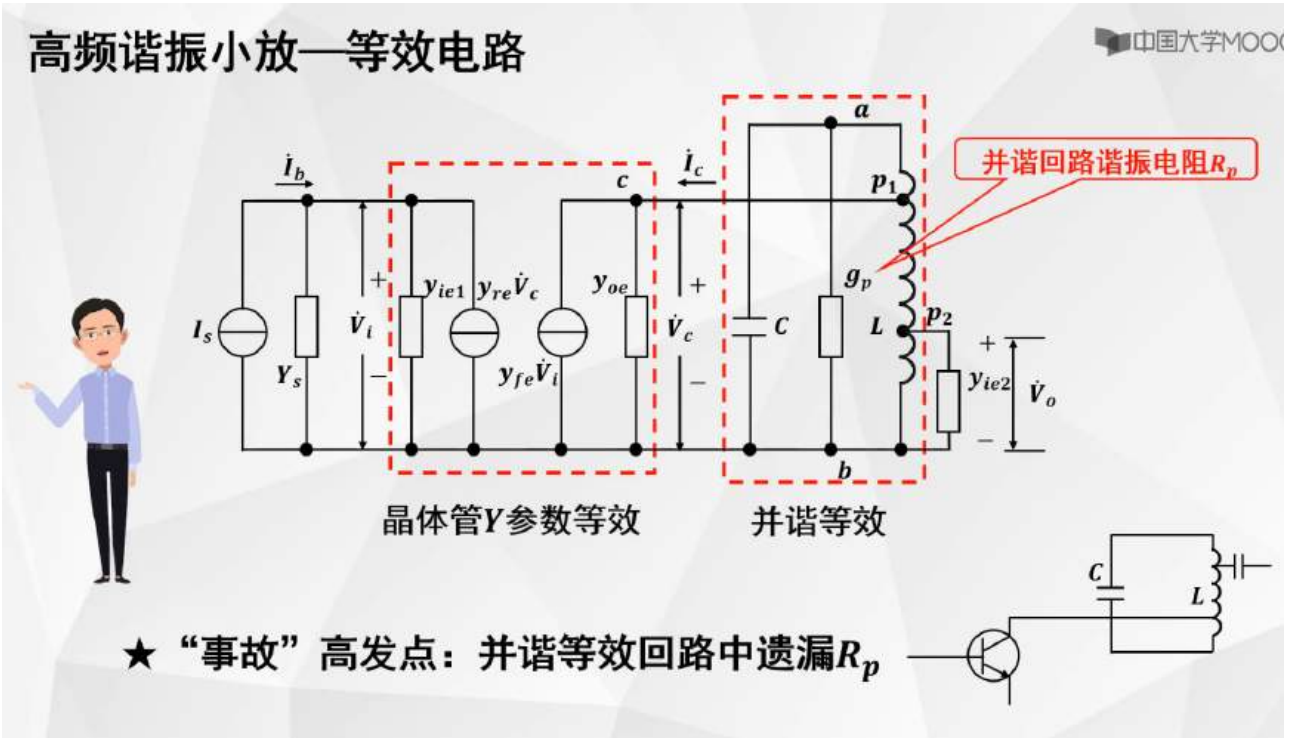






先画等效电路，然后求增益，通频带，选择性





Rp只出现于等效电路（存疑)

高频谐振小放—增益

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$$

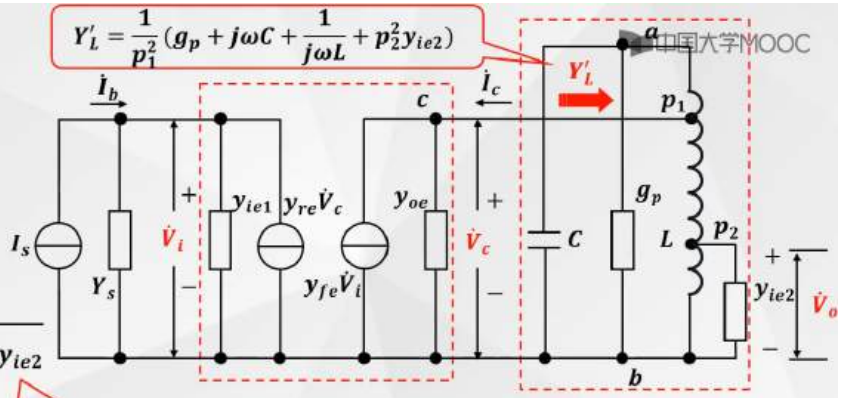
$$= \frac{p_2}{p_1}\frac{\dot{V}_c}{\dot{V}_i} = -\frac{p_2 y_{fe}}{p_1(y_{oe} + Y'_L)}$$

$$= -\frac{p_1 p_2 y_{fe}}{p_1^2 y_{oe} + \left[g_p + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}\right] + p_2^2 y_{ie2}}$$

$$Y'_L = \frac{1}{p_1^2}\left(g_p + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + p_2^2 y_{ie2}\right)$$

$y_{oe} = g_{oe} + j\omega C_{oe}$

$y_{ie2} = g_{ie2} + j\omega C_{ie2}$



$$= \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{\left(p_1^2 g_{oe} + g_p + p_2^2 g_{ie2}\right) + j\omega\left(p_1^2 C_{oe} + C + p_2^2 C_{ie2}\right) + \frac{1}{j\omega L}}$$

g_Σ C_Σ

$$\Rightarrow \dot{A}_V = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma + j\omega C_\Sigma + \frac{1}{j\omega L}}$$

中国大学MOOC

高频谐振小放—增益

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$$

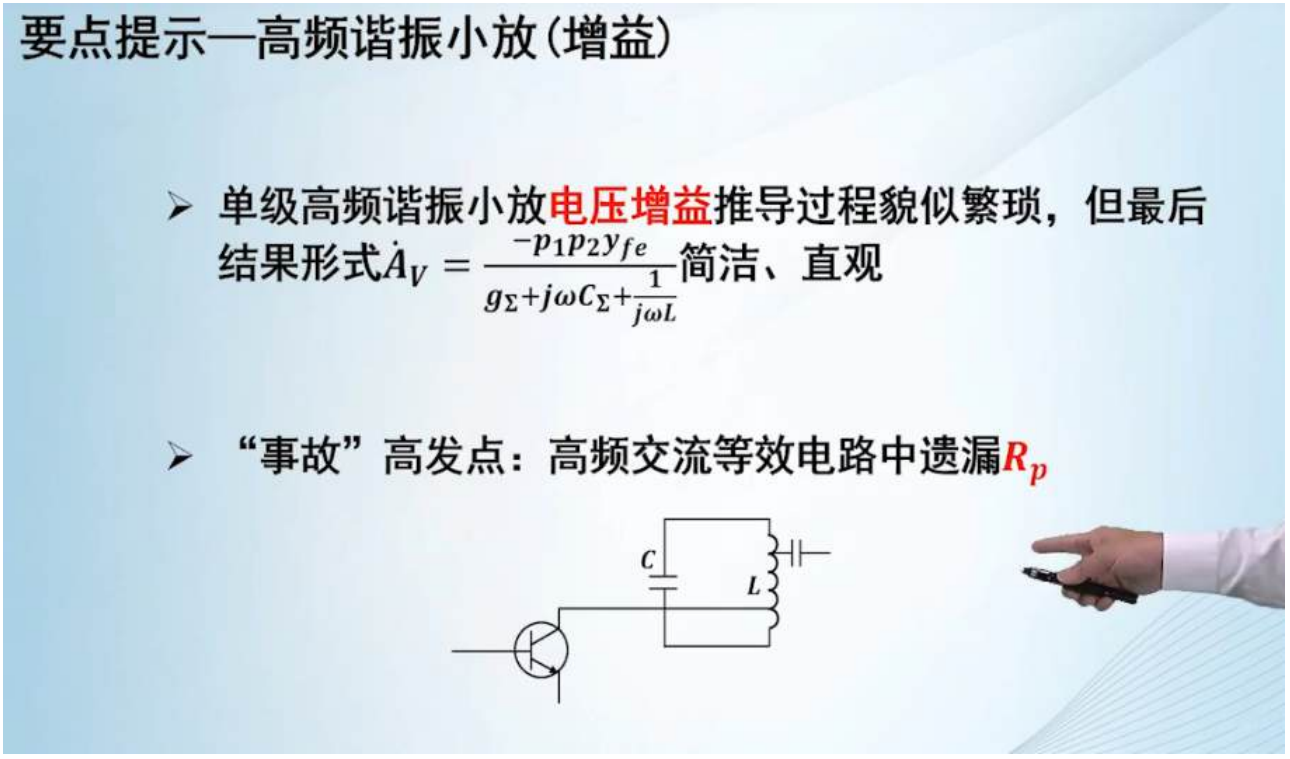
$$\dot{A}_V = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma + \left[j\omega C_\Sigma + \frac{1}{j\omega L}\right]}$$

$\left(p_1^2 g_{oe} + g_p + p_2^2 g_{ie2}\right)$

$$\dot{A}_{V_0} = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma}$$

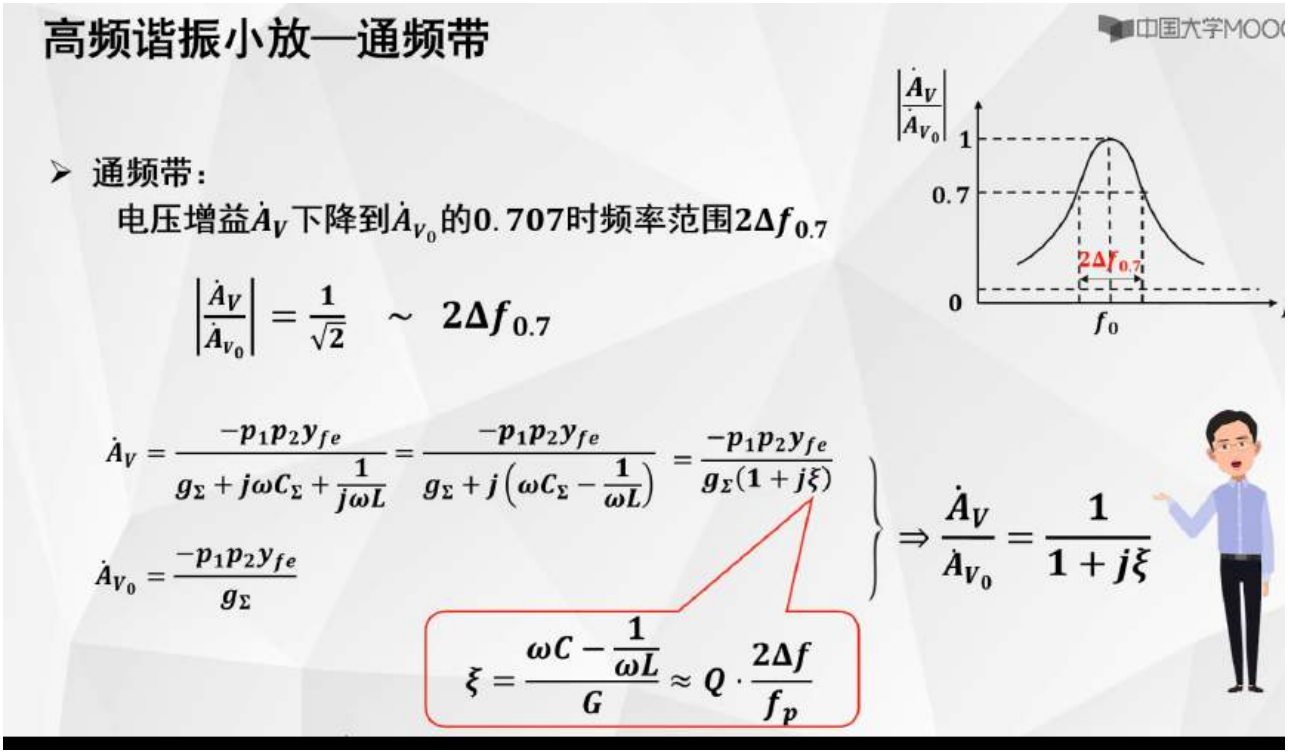
谐振电压增益，$j\omega C_\Sigma + \frac{1}{j\omega L} = 0$





通频带：

和前面的选频网络差不多，电压增益Av下降到最大值的0.707时候的频率范围



高频谐振小放—通频带 *vs.* 品质因数

$$\frac{\dot{A}_V}{\dot{A}_{V_0}} = \frac{1}{1+j\xi}$$

$$\left|\frac{\dot{A}_V}{\dot{A}_{V_0}}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\Rightarrow$ 当 $2\Delta f = 2\Delta f_{0.7}$，$\xi = 1$

失谐系数 $\xi = Q_L \cdot \frac{2\Delta f}{f_p}$

$$\Rightarrow 1 = Q_L \cdot \frac{2\Delta f_{0.7}}{f_p}$$

$2\Delta f = 2\Delta f_{0.7}$

表明：$Q_L \cdot B = f_p$ 品质因数与通频带乘积为常数

高频谐振小放—通频带 *vs.* 电压增益

$$Q_L = \frac{\frac{1}{\omega_0 L}}{g_\Sigma} = \frac{\omega_0 C_\Sigma}{g_\Sigma} \Rightarrow g_\Sigma = \frac{\omega_0 C_\Sigma}{Q_L} = \frac{2\pi f_0 C_\Sigma}{\frac{f_0}{2\Delta f_{0.7}}} = 2\pi C_\Sigma \cdot 2\Delta f_{0.7}$$

$Q_L \cdot 2\Delta f_{0.7} = f_0$

$$\dot{A}_{V_0} = \frac{-p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma} = -\frac{p_1 p_2 y_{fe}}{2\pi C_\Sigma \cdot 2\Delta f_{0.7}}$$

$$\Rightarrow \left|A_{V_0} \cdot 2\Delta f_{0.7}\right| = \frac{\left|p_1 p_2 y_{fe}\right|}{2\pi C_\Sigma}$$

表明：谐振电压增益与通频带乘积为常数

电压增益（谐振的时候）与通频带是常数

矩形系数：

高频谐振小放—选择性（矩形系数）

$$\left|\frac{\dot{A}_V}{\dot{A}_{V_0}}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+\left(Q_L\frac{2\Delta f_{0.1}}{f_p}\right)^2}} = 0.1$$

$$\Rightarrow 2\Delta f_{0.1} = \sqrt{10^2-1}\cdot\frac{f_p}{Q_L} = \sqrt{10^2-1}\cdot 2\Delta f_{0.7}$$

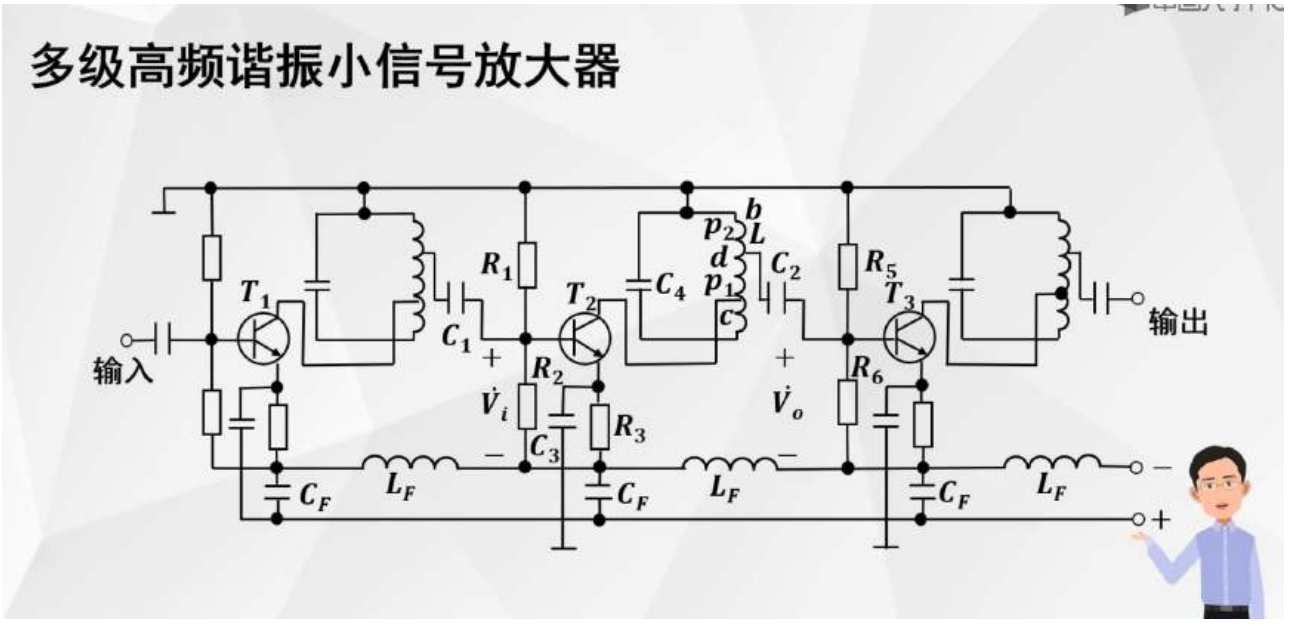
$$K_{r0.1} = \frac{2\Delta f_{0.1}}{2\Delta f_{0.7}} = \sqrt{10^2-1} = 9.9499$$

表明：离理想矩形系数1较远

A*B == 常数

Q*B == 常数

多级



增益

（1） m级高频谐振小放的增益

- 若放大器有m级，各级增益分别为A_{V_1}、A_{V_2}……A_{V_m}，则

多级总增益：$A_m = A_{V_1} \cdot A_{V_2} \cdot \cdots\cdots \cdot A_{V_m}$

- 若多级放大器是由完全相同的单级放大器组成，则

$$A_m = A_{V_1}^m$$

通频带：

（2）m级高频谐振小放的通频带$(2\Delta f_{0.7})_m$

设各级增益相同
总增益：$A_m = A_V^m$

$$\frac{A_m}{A_{m_0}} = \frac{1}{\left(\sqrt{1+\left(\frac{Q_L}{f_0}2\Delta f\right)^2}\right)^m} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

单级通频带

$$\Rightarrow \text{总通频带：} (2\Delta f_{0.7})_m = \sqrt{2^{\frac{1}{m}}-1} \cdot 2\Delta f_{0.7}$$

带宽缩减因子 < 1，令$X = \sqrt{2^{\frac{1}{m}}-1}$

表明：

- 总通频带 $<$ 单级通频带
- 为使总通频带不变，每级通频带均要增加为原来的$\frac{1}{X}$倍

矩形系数：

（3）m级高频谐振小放的选择性（矩形系数）

$$\frac{A_m}{A_{m_0}}=\frac{1}{\left(\sqrt{1+\left(\frac{Q_L}{f_0}2\Delta f\right)^2}\right)^m}=0.1$$

$$\Rightarrow (2\Delta f_{0.1})_m=\sqrt{100^{\frac{1}{m}}-1}\cdot 2\Delta f_{0.7}$$

$$\Rightarrow K_{r0.1}=\frac{(2\Delta f_{0.1})_m}{(2\Delta f_{0.7})_m}=\frac{\sqrt{100^{\frac{1}{m}}-1}}{\sqrt{2^{\frac{1}{m}}-1}}$$

m级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$K_{r0.1}$	9.9499	4.6613	3.7430	3.3805	3.1886	3.0703	2.9902	2.9324	2.8888	2.8547

分治法

自激：在没有外加输入信号的情况下，放大器自身产生并维持周期性振荡的现象

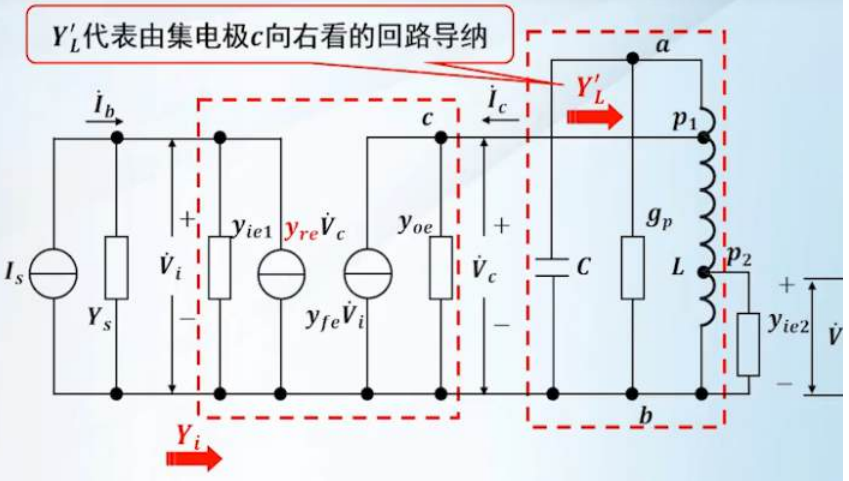
原因：

自激产生的原因

$$\begin{cases}\dot{I}_b=y_{ie}\dot{V}_i+y_{re}\dot{V}_c & (1)\\ \dot{I}_c=y_{fe}\dot{V}_i+y_{oe}\dot{V}_c & (2)\\ \dot{I}_c=-\dot{V}_cY_L' & (3)\end{cases}$$

由(3) = (2)

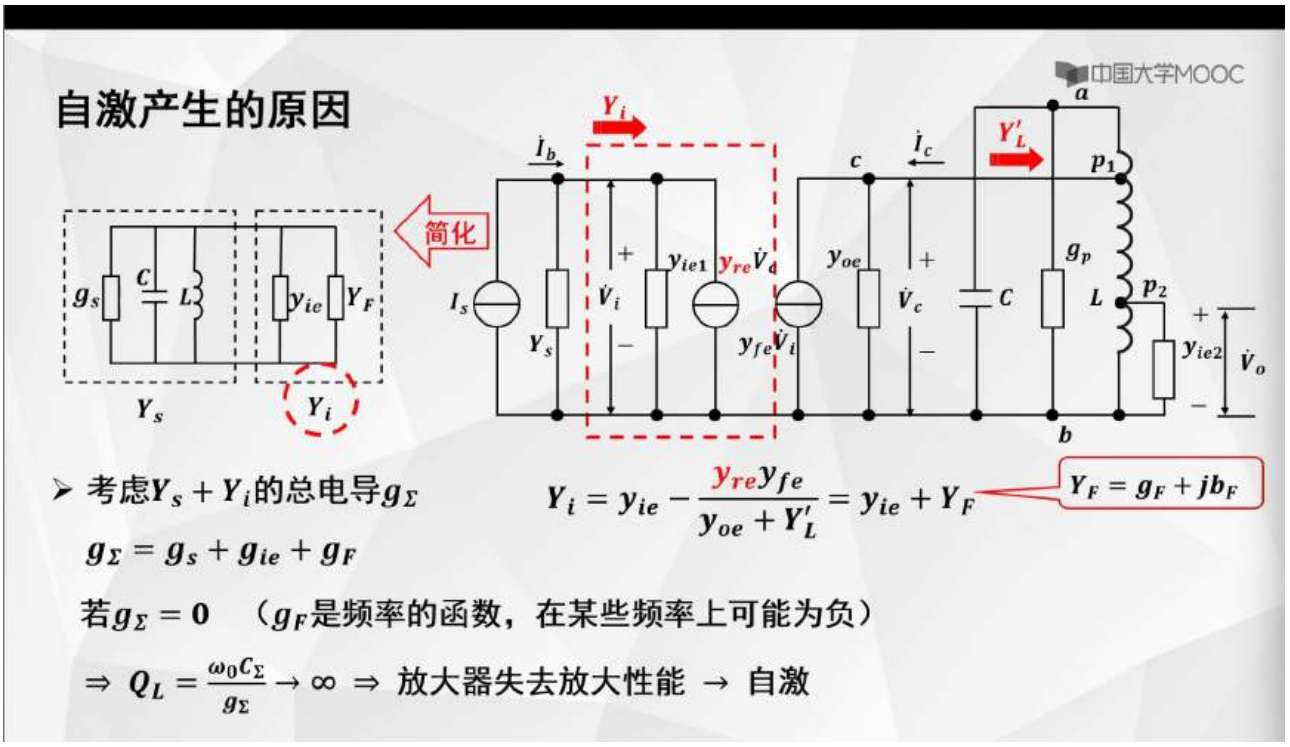
$$\Rightarrow \dot{V}_c=-\frac{y_{fe}}{y_{oe}+Y_L'}\dot{V}_i \quad (4)$$

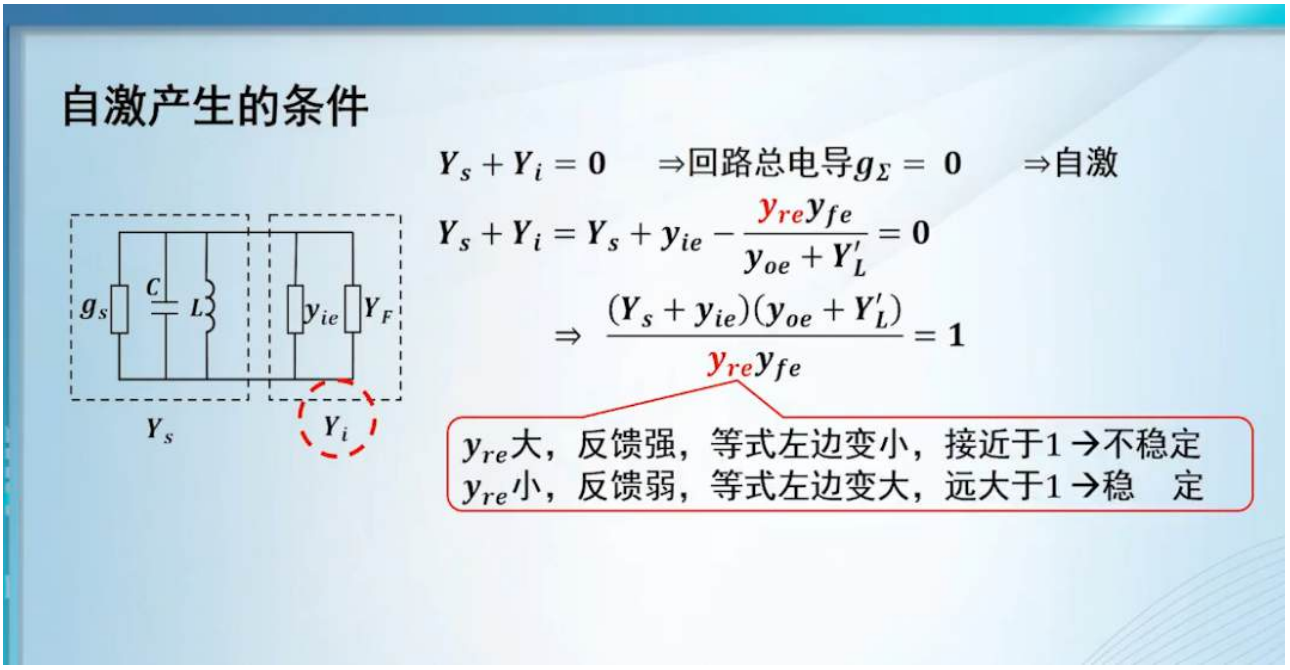


将(4)代入(1)，可得放大器输入导纳 $\Rightarrow Y_i=\frac{\dot{I}_b}{\dot{V}_i}=y_{ie}-\frac{y_{re}y_{fe}}{y_{oe}+Y_L'}=y_{ie}+Y_F$

$Y_F=g_F+jb_F$

g_F是频率的函数，在某些频率上可能为负值





这里用“导纳（Y）”分析（导纳是阻抗的倒数，适合算并联电路）：

- *Y**s*：信号源那边的总导纳（图里左边的电阻*g**s*、电容*C*、电感*L*组成的）；
- *Y**i*：电路输入侧的导纳（图里右边晶体管相关的参数）。

自激的核心条件是：**回路总导纳 *Y**s**+*Y**i*=0**（总导纳为 0 时，电路满足“振荡的幅度 + 相位条件”）。

把晶体管的参数（*yie*输入导纳、*y**re*反向反馈导纳、*yfe*正向传输导纳、*y**oe*输出导纳）代入后，得到：

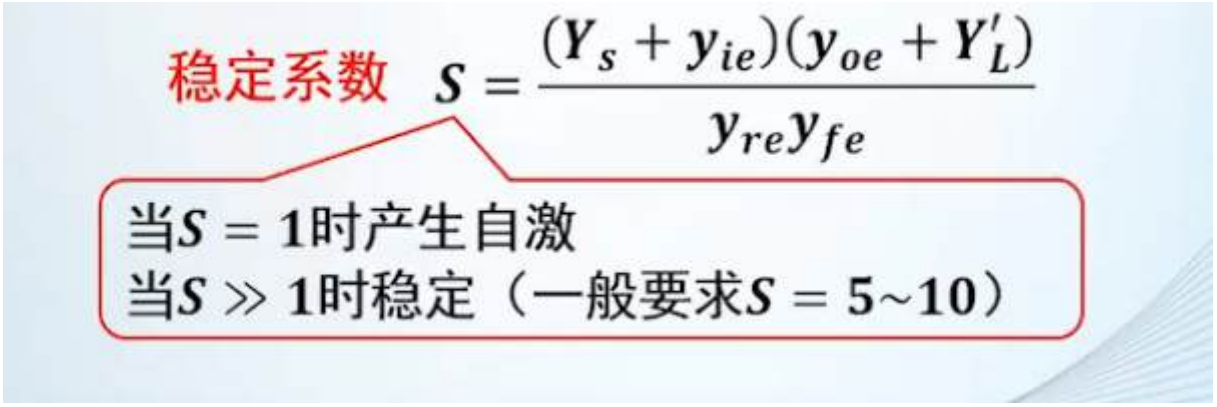
$$\frac{(Y_s+y_{ie})(y_{oe}+Y_L')}{y_{re}y_{fe}}=1$$

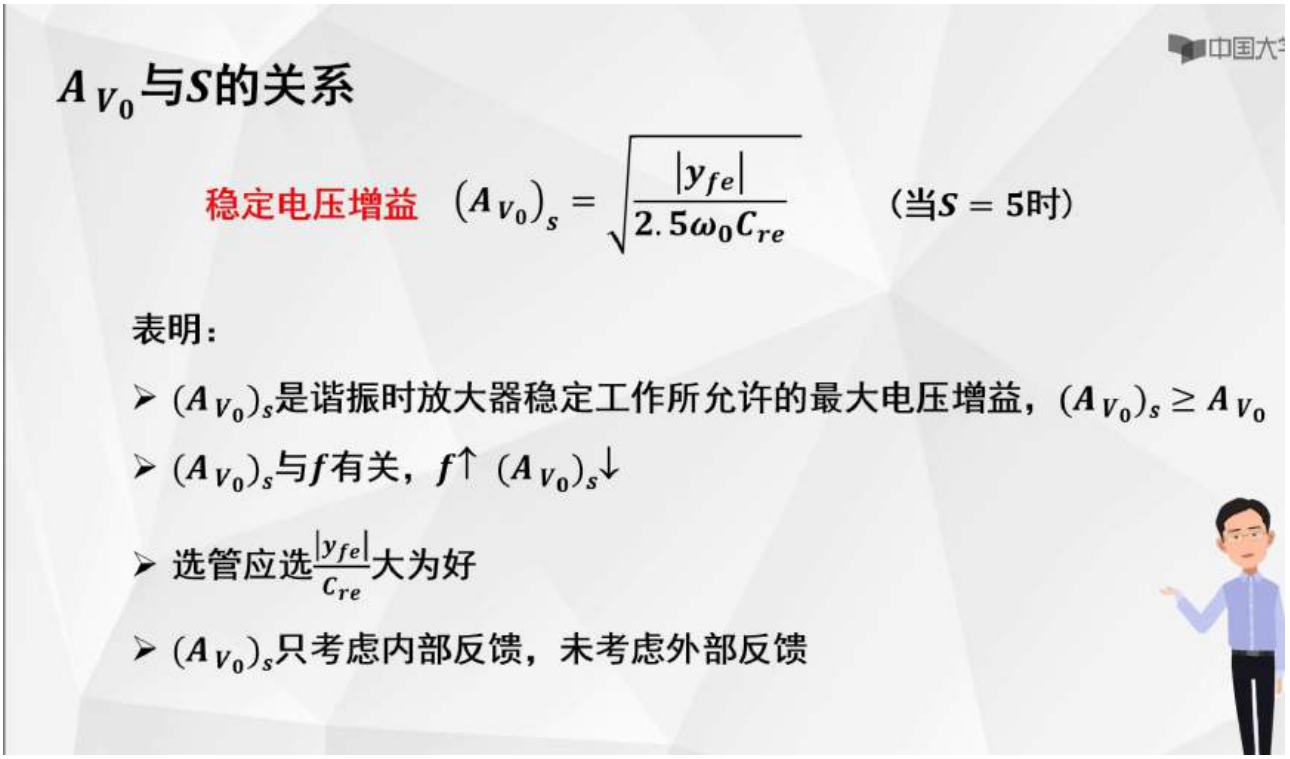
这个式子的关键是*yre*（晶体管的内部反馈能力）：

- 若y**re大→内部反馈强→分母变大→整个左边的数值会变小、接近 1→满足 “等于 1” 的自激临界条件→电路不稳定（容易自激）；
- 若y**re小→内部反馈弱→分母变小→整个左边的数值远大于 1→不满足自激条件→电路稳定。

简单说：晶体管内部反馈越强，电路越容易自己振荡（自激）；反馈越弱，电路越稳定。

1是自激的临界条件，若小于1，会更加不稳定



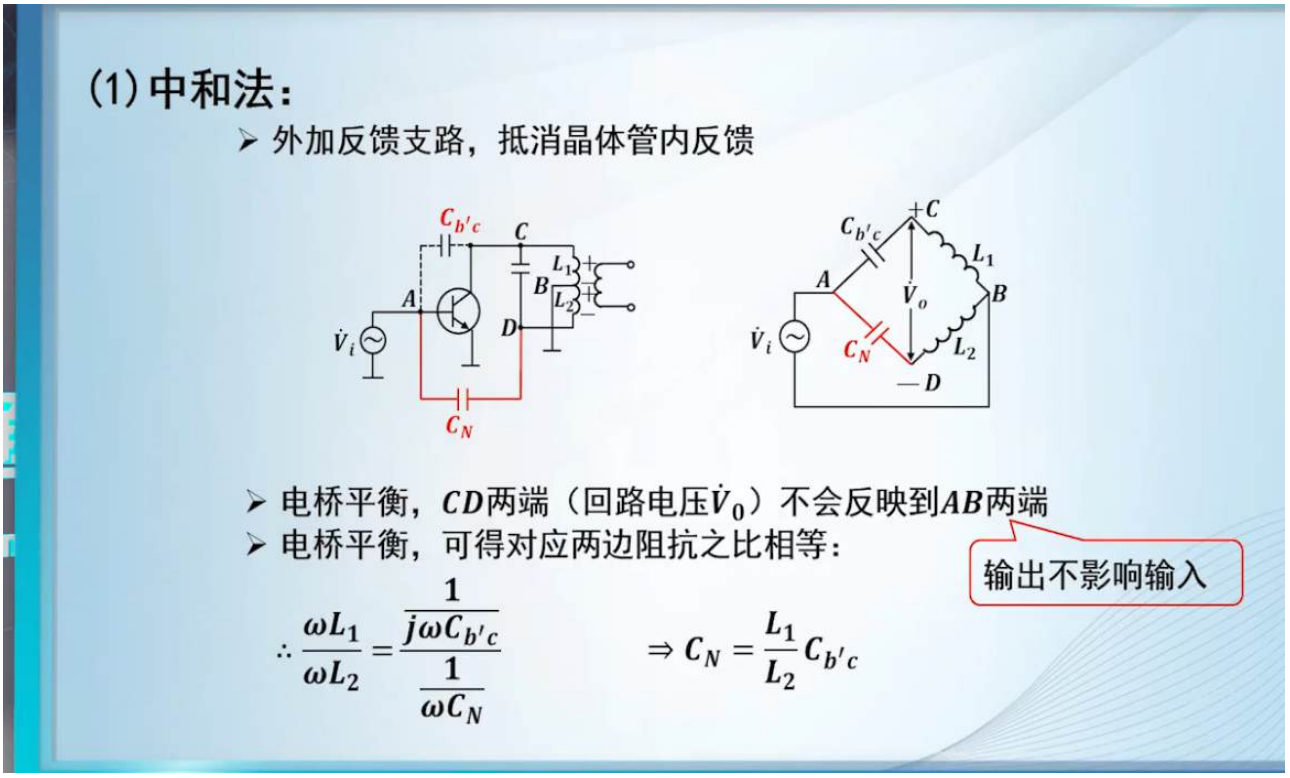


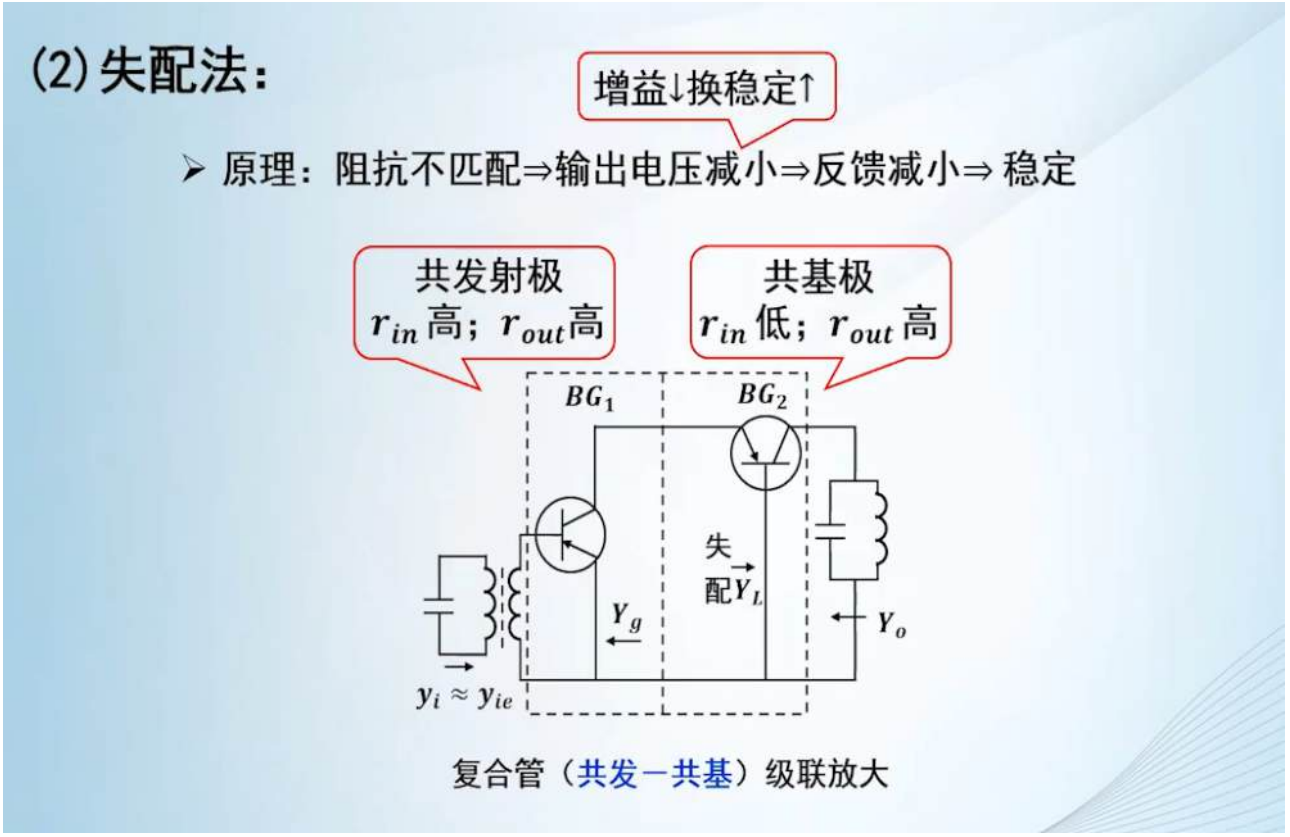
自激产生原因：集电结电容的存在

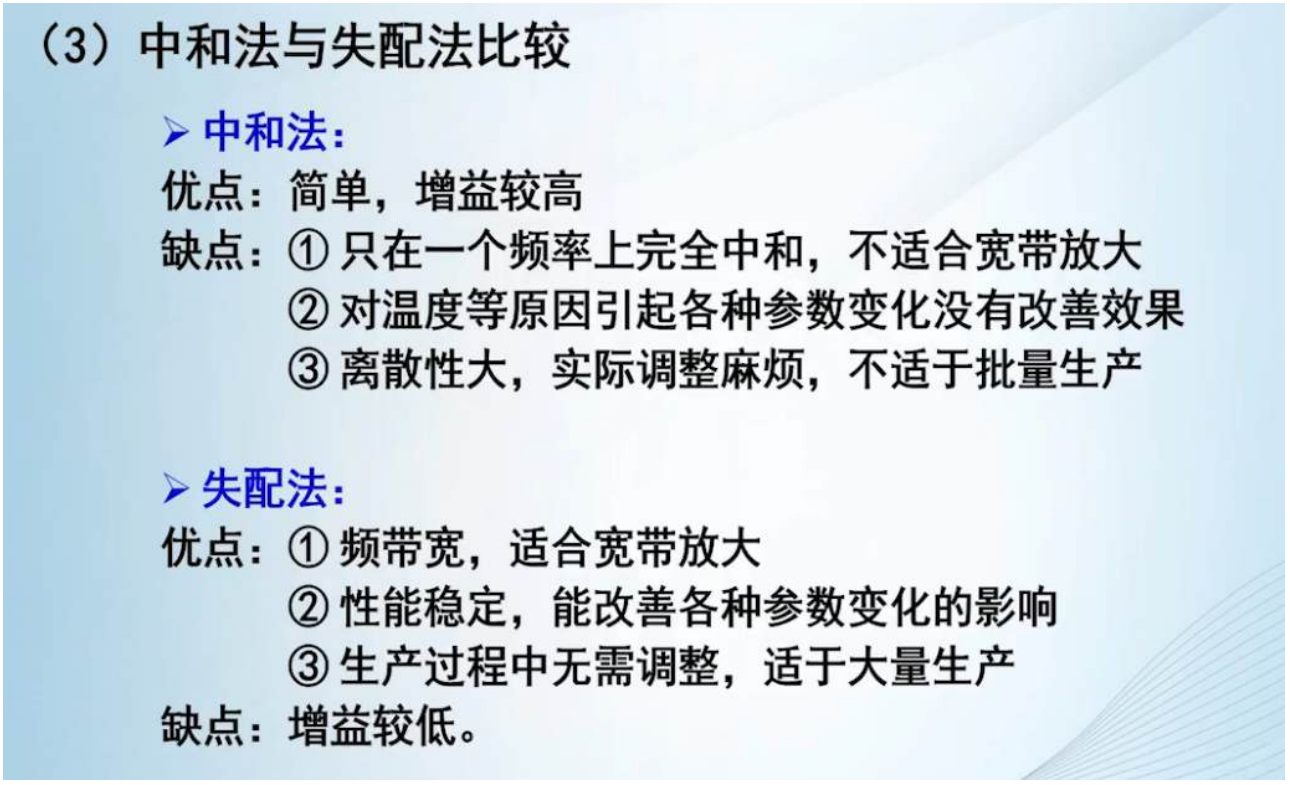
条件、稳定系数、稳定电压增益

克服自激的方法

中和法：





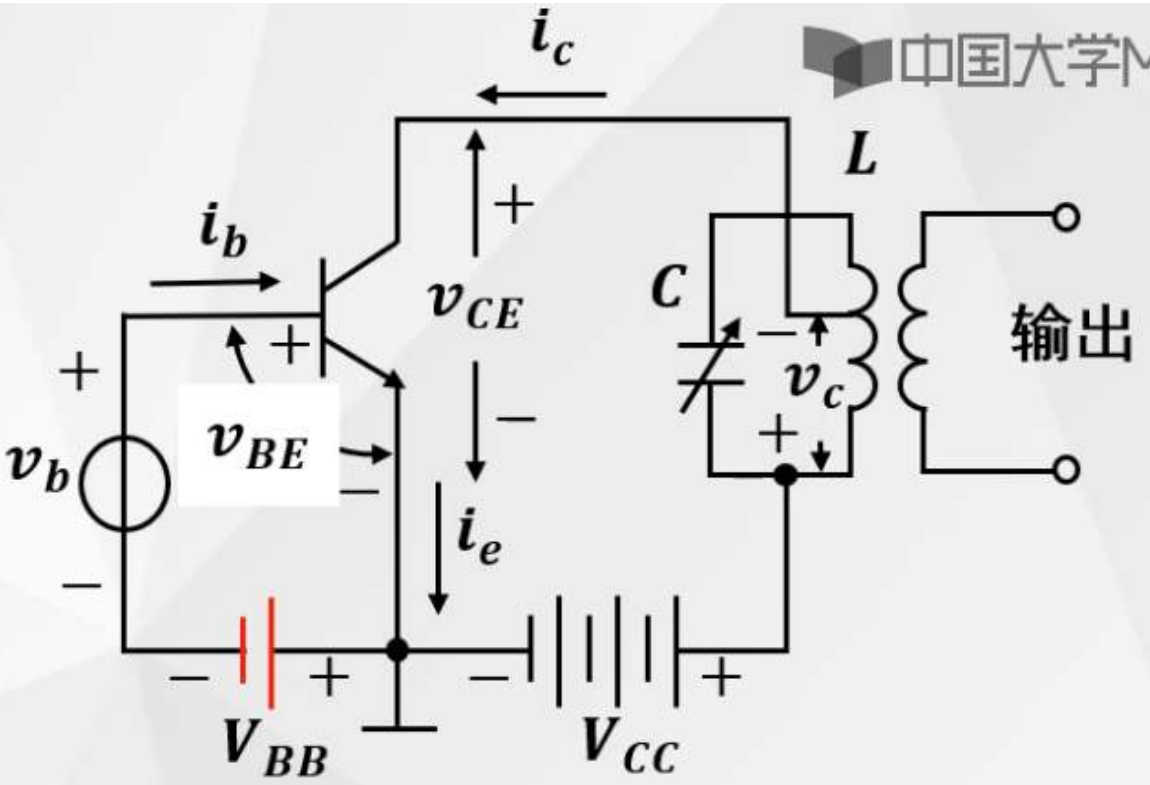


高频谐振功放

高效率、高功率

基极电压反偏

中国大学MOC

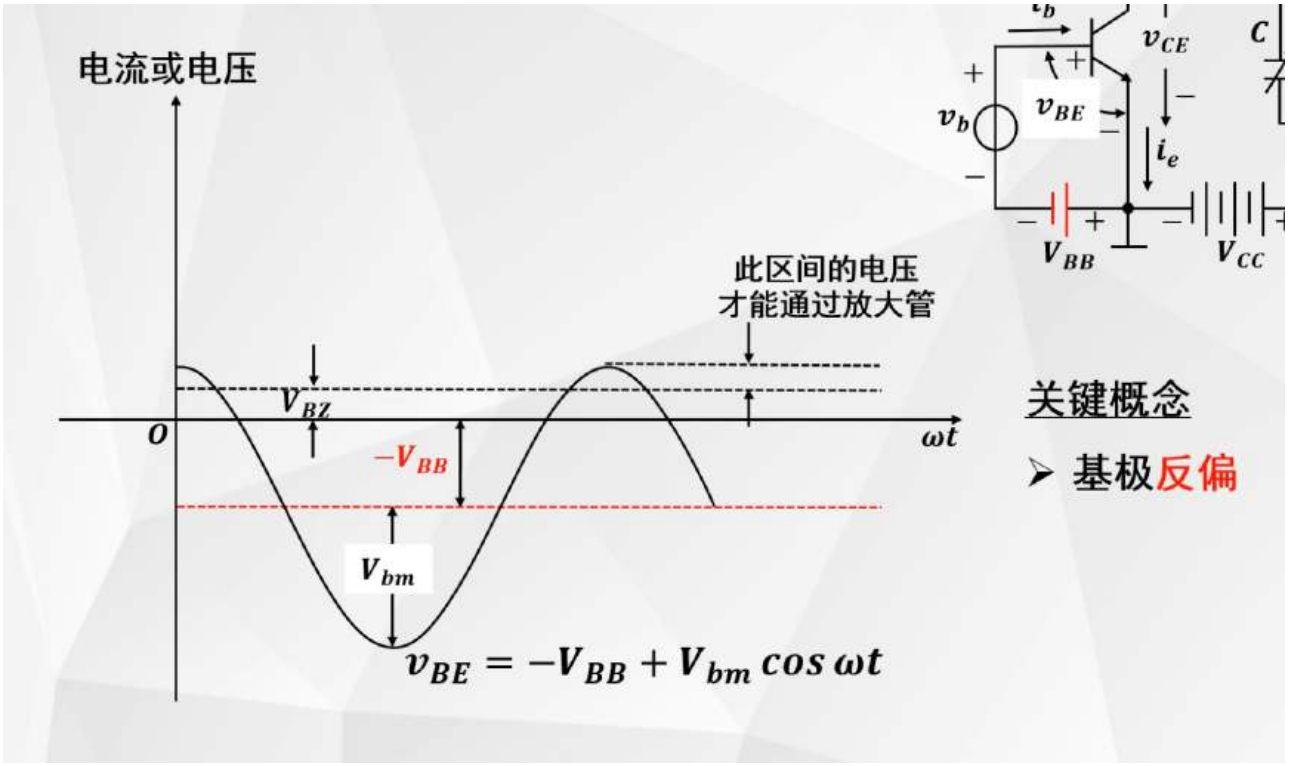




ωt

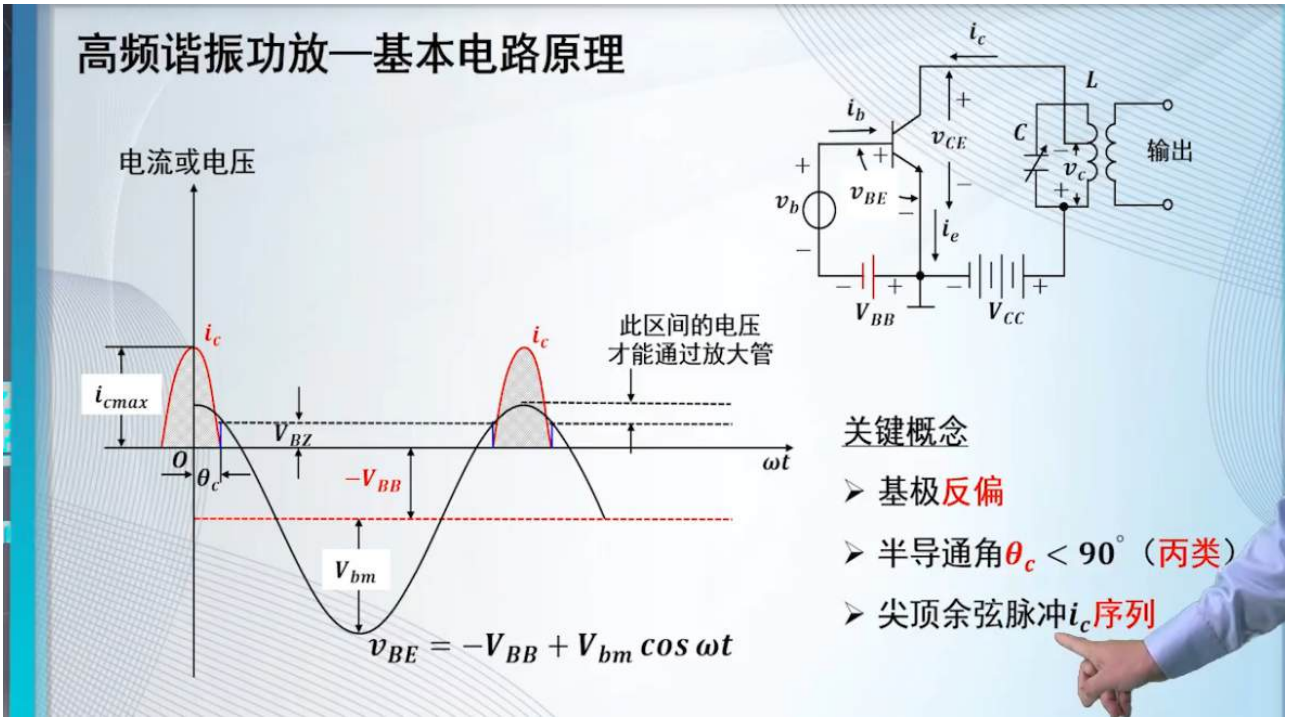
关键概念

- 基极反偏

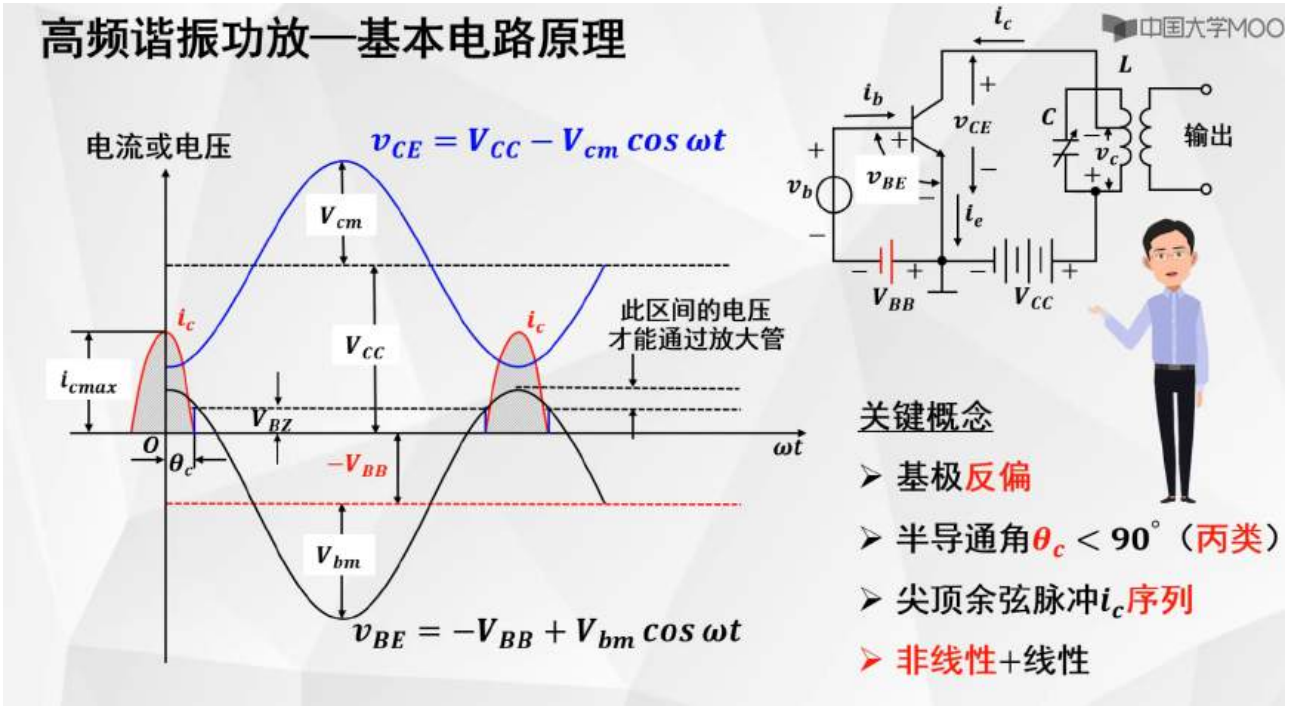


Vbz是截止电压

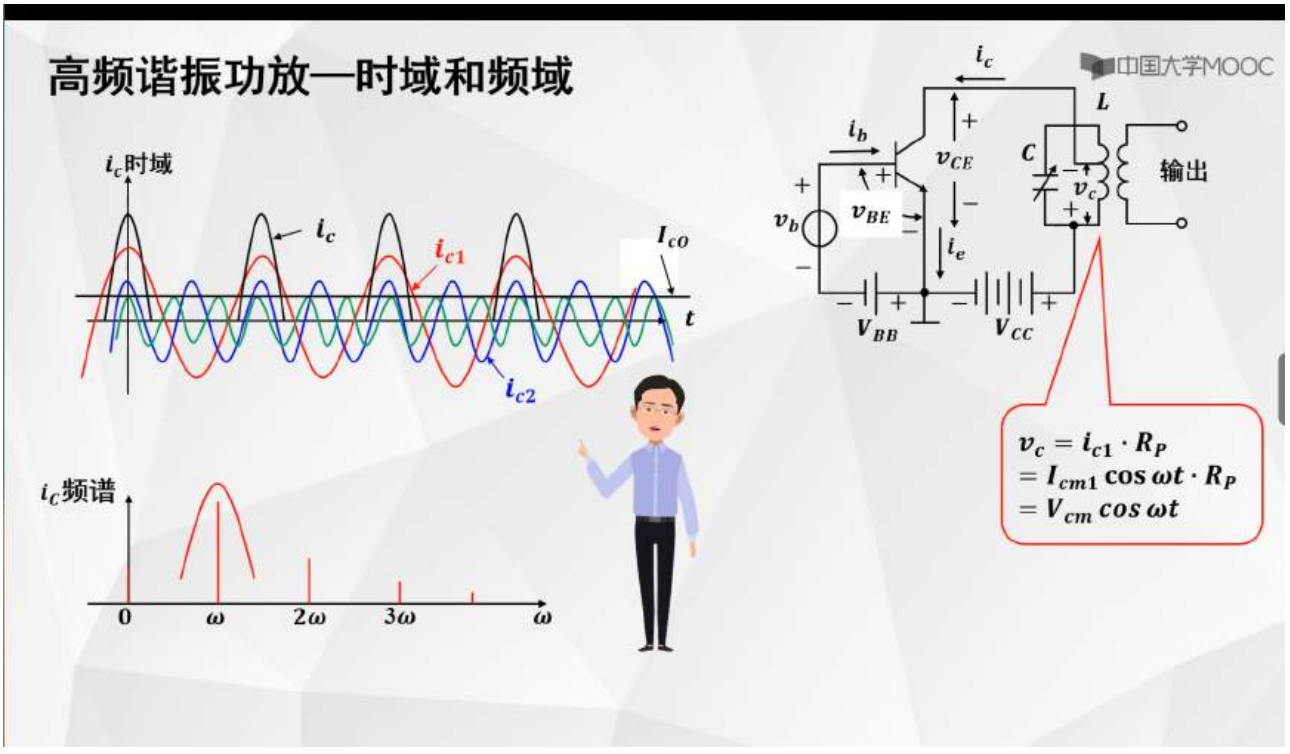
显然半导通角<90度，所以是丙类



尖顶脉冲信号输出



上面是集电极电压



通过傅里叶变换，得到各阶波形，然后通过频率来选频

对比：

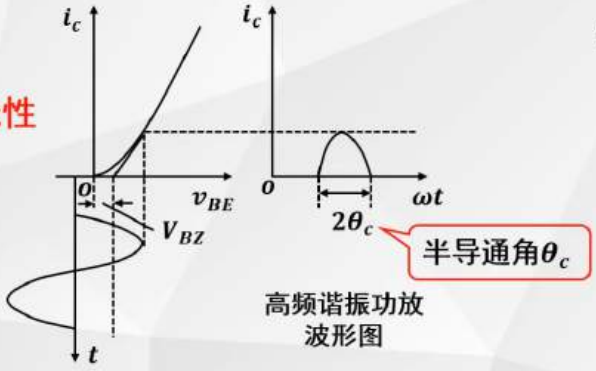
高频谐振功放 *vs.* 高频谐振小放

中国大学MOOC

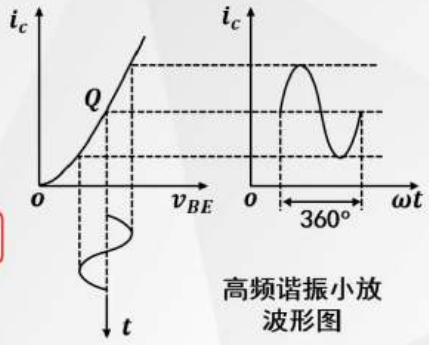


- 相同点
  - 信号均为高频信号
  - 负载均为谐振回路
- 不同点
  - 激励信号幅度大小不同
  - 放大器工作点不同
  - 晶体管动态范围不同

非线性



高频谐振功放
波形图



线性

高频谐振小放
波形图

高频谐振功放 *vs.* 低频功放

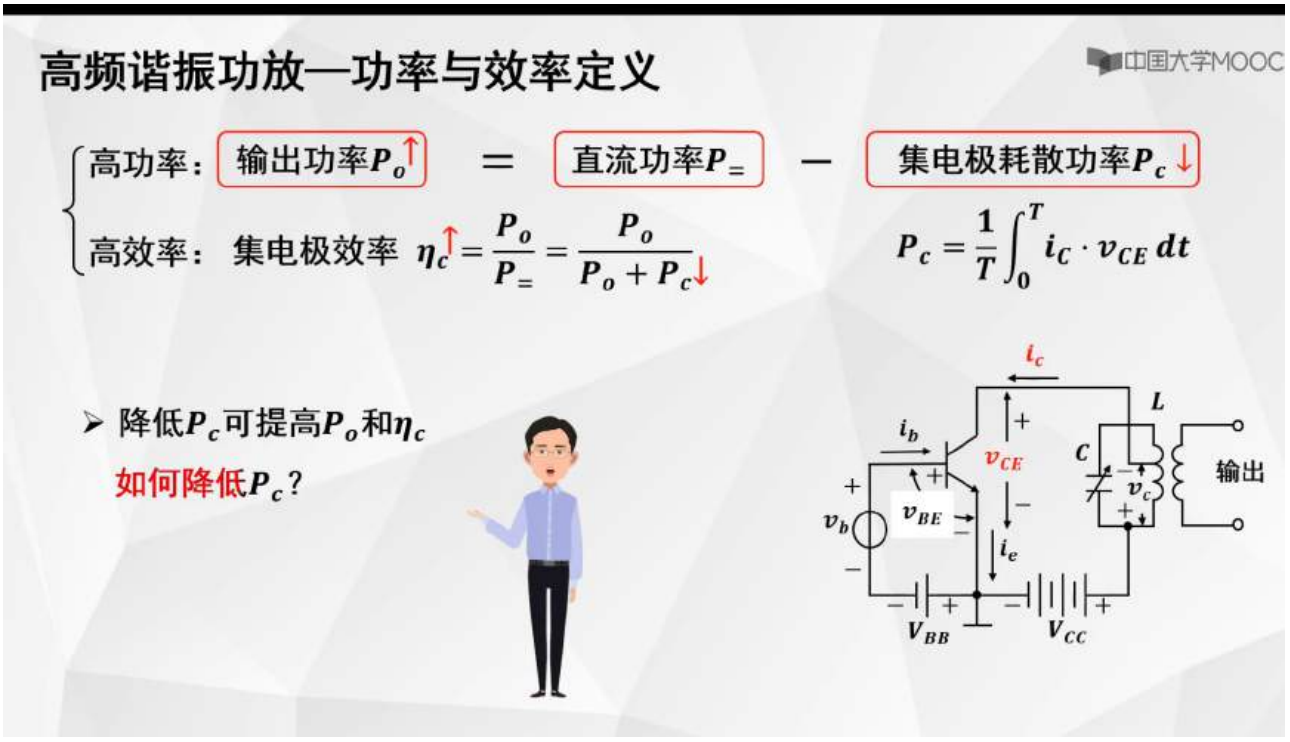
中国大学MOOC



- 相同点
  - 高功率
  - 高效率
- 不同点

	高频谐振功放	低频功放
放大器的负载	并谐回路	纯电阻
工作状态	丙类	甲类/乙类
工作频率与相对频宽	高频窄带	低频宽带

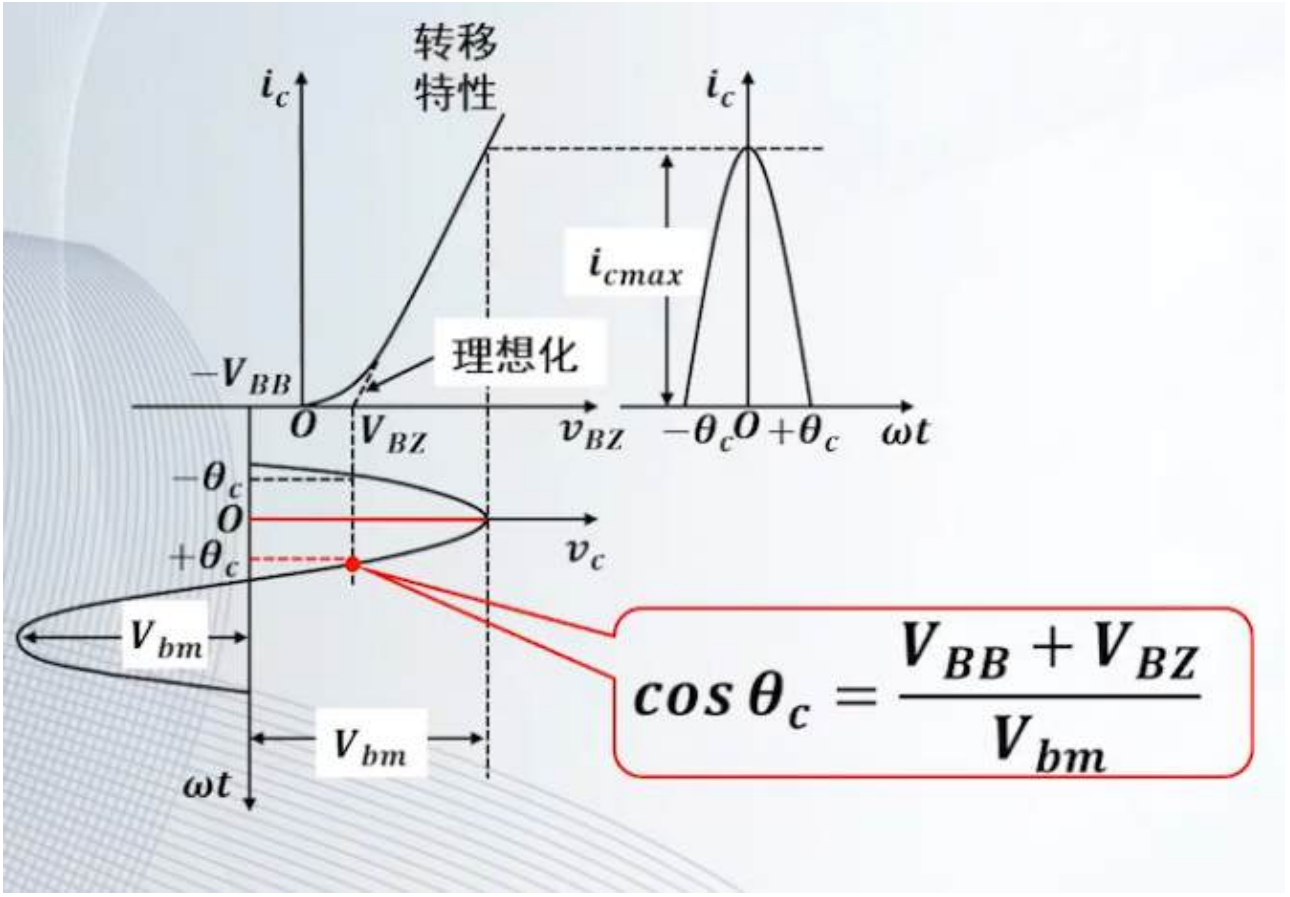
思考题？



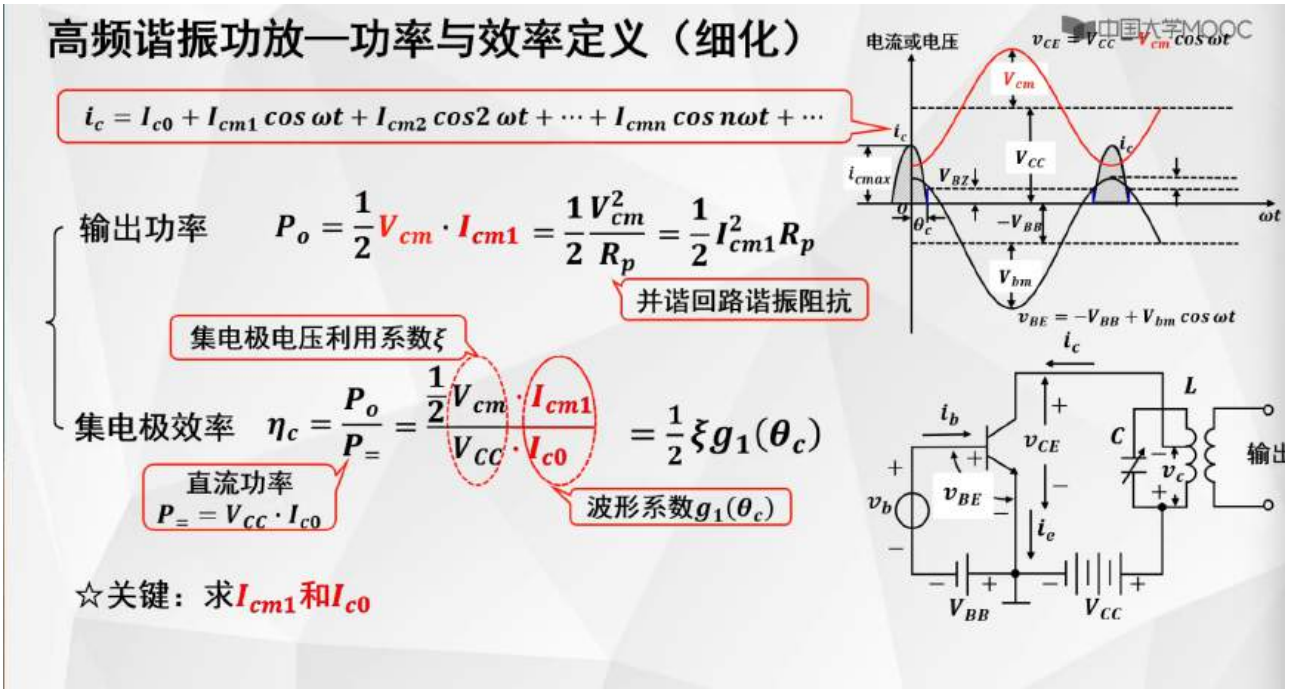
要提高效率就要降低耗散功率

降低Pc：

- LC回路谐振在基频上使ic最大值正对vce最小值
- 减少导通角



输出功率：P0

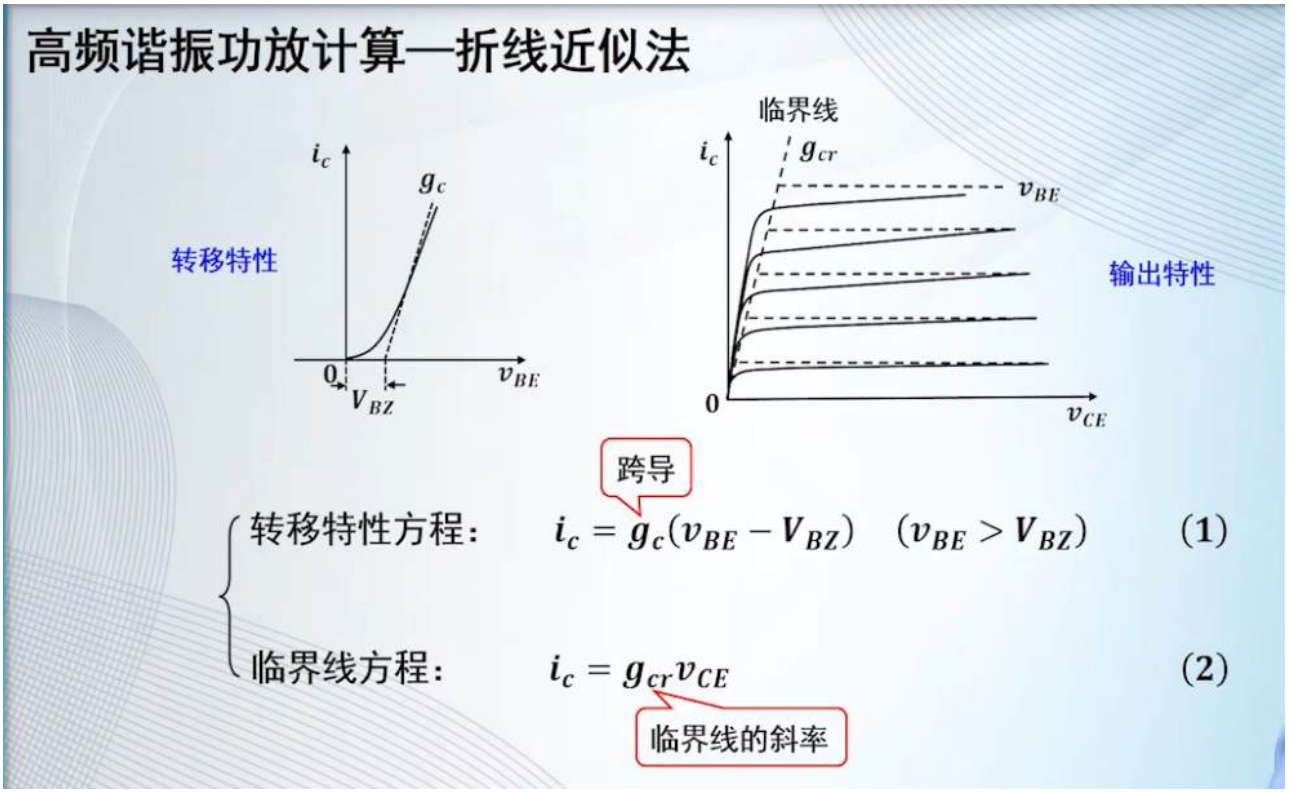


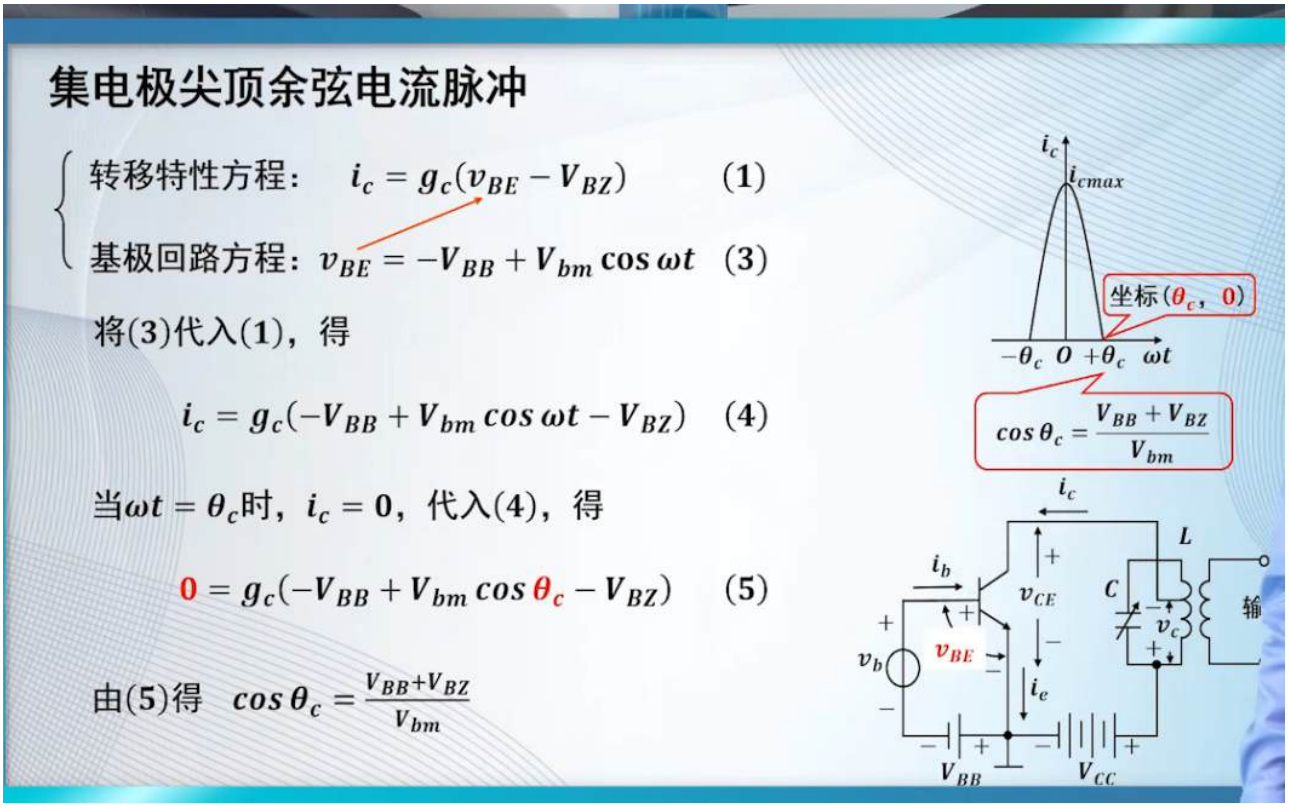
最关键的是 求Icm1和Ic0

好多概念

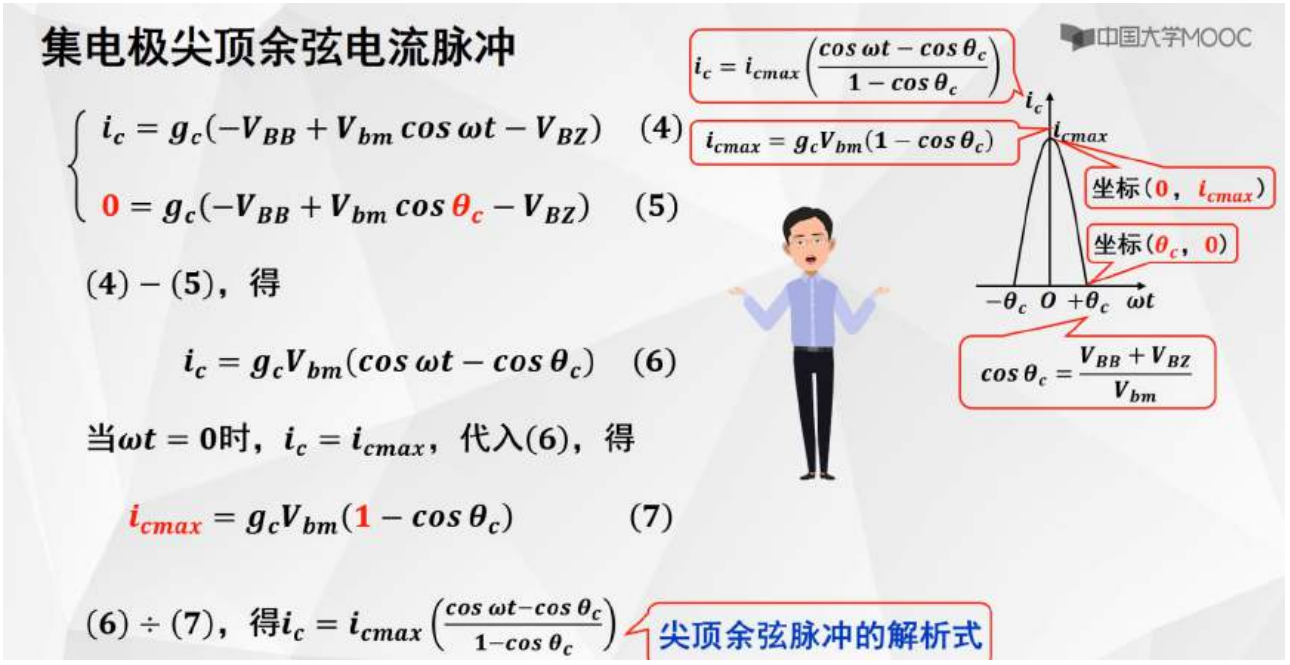
高频功放计算：

折线近似法：





求ic

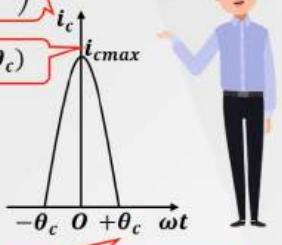


然后傅里叶级数展开

集电极尖顶余弦电流脉冲—分解

$$i_c = i_{cmax}\left(\frac{\cos\omega t - \cos\theta_c}{1-\cos\theta_c}\right)$$

$$i_{cmax} = g_c V_{bm}(1-\cos\theta_c)$$





➢ 傅里叶级数展开

$$i_c = I_{c0} + I_{cm1}\cos\omega t + I_{cm2}\cos 2\omega t + \cdots + I_{cmn}\cos n\omega t + \cdots$$

➢ 求系数得

直流功率

$$\begin{cases} I_{c0} = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\theta_c}^{+\theta_c} i_c\, d\omega t = i_{cmax}\cdot\alpha_0(\theta_c) \\ I_{cm1} = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\theta_c}^{+\theta_c} i_c\cos\omega t\, d\omega t = i_{cmax}\cdot\alpha_1(\theta_c) \\ \vdots \\ I_{cmn} = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\theta_c}^{+\theta_c} i_c\cos n\omega t\, d\omega t = i_{cmax}\cdot\alpha_n(\theta_c) \end{cases}$$

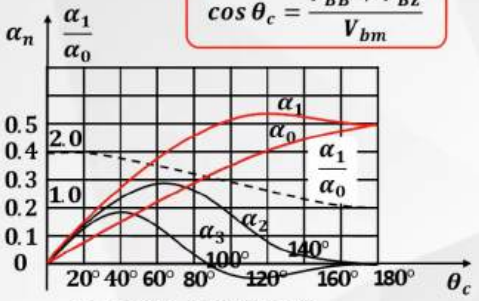
$$\alpha_0(\theta_c) = \frac{\sin\theta_c - \theta_c\cos\theta_c}{\pi(1-\cos\theta_c)}$$

输出功率

$$\alpha_1(\theta_c) = \frac{\theta_c - \cos\theta_c\sin\theta_c}{\pi(1-\cos\theta_c)}$$

$$\alpha_n(\theta_c) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sin n\theta_c\cos\theta_c - n\cos n\theta_c\sin\theta_c}{n(n^2-1)(1-\cos\theta_c)}$$

$$\cos\theta_c = \frac{V_{BB}+V_{BZ}}{V_{bm}}$$



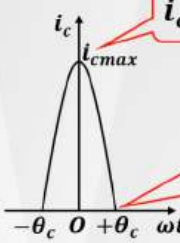
尖顶脉冲的分解系数

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_=} = \frac{\frac{1}{2}V_{cm}\cdot I_{cm1}}{V_{CC}\cdot I_{c0}} = \frac{1}{2}\xi\cdot g_1(\theta_c)$$

$$\text{波形系数}\, g_1(\theta_c) = \frac{I_{cm1}}{I_{c0}} = \frac{\alpha_1(\theta_c)}{\alpha_0(\theta_c)}$$

阿尔法可以查表

要点提示—高频谐振功放计算



$$i_{cmax} = g_c V_{bm}(1-\cos\theta_c)$$

$$\cos\theta_c = \frac{V_{BB}+V_{BZ}}{V_{bm}}$$

$$\begin{cases} I_{c0} = i_{cmax}\cdot\alpha_0(\theta_c) \\ I_{cm1} = i_{cmax}\cdot\alpha_1(\theta_c) \end{cases}$$



$$\begin{cases} P_o = \dfrac{1}{2}V_{cm}\cdot I_{cm1} = \dfrac{1}{2}\dfrac{V_{cm}^2}{R_p} = \dfrac{1}{2}I_{cm1}^2 R_p \\ \eta_c = \dfrac{P_o}{P_=} = \dfrac{\frac{1}{2}V_{cm}\cdot I_{cm1}}{V_{CC}\cdot I_{c0}} = \dfrac{1}{2}\xi\cdot g_1(\theta_c) \end{cases}$$

$$\text{波形系数}\, g_1(\theta_c) = \frac{\alpha_1(\theta_c)}{\alpha_0(\theta_c)}$$

①欠电压状态（集电极余弦脉冲是尖顶的）

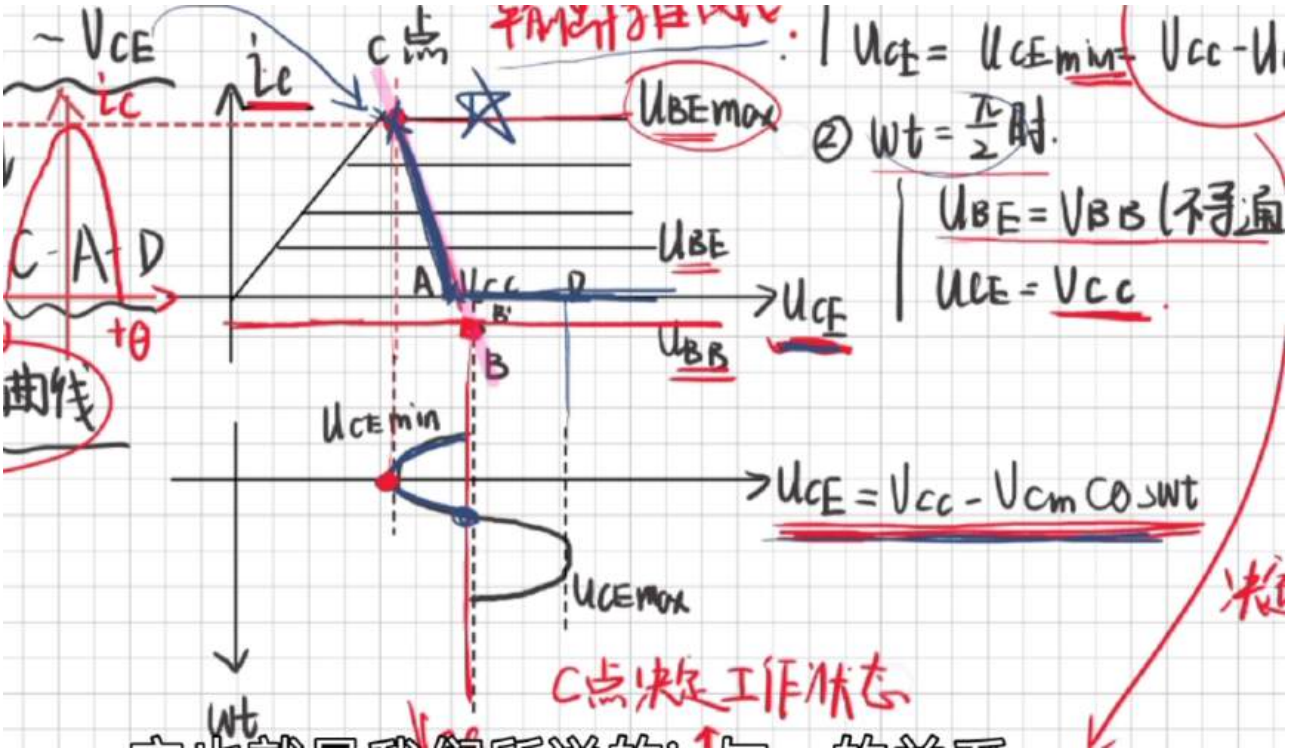
- **特点**：集电极电压 v_{CE} 的最小值还很高，晶体管内部很“宽敞”。
- **电流**：基极怎么导通，集电极就怎么出电流。电流波形是一个完美的**尖顶余弦脉冲**。
- **缺点**：虽然输出功率随负载增大而增大，但因为 v_{CE} 剩得太多，管子发热严重，**效率很低**。
- **用途**：常用于**调幅（AM）**，因为它的线性度好。

② 临界状态（最理想的状态）

- **特点**：集电极电压 v_{CE} 的最小值刚好降到晶体管的饱和压降附近。
- **电流**：电流脉冲依然是尖顶的，且达到了**峰值最大化**。
- **优点**：输出功率最大，效率也相当高。
- **地位**：这是功放的最佳工作点，**设计功放时通常都选在临界状态**。

③ 过电压状态（集电极余弦脉冲凹进去了，变成“凹顶”）

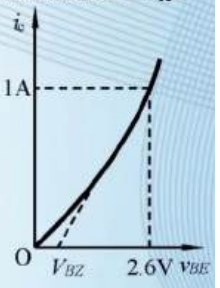
- **特点**：负载电阻 R_p 太大了，集电极电压 v_{CE} 降得太厉害，甚至有一段时间低于基极电压了（进入饱和区）。
- **电流**：这时候晶体管“憋坏了”，电流不但不增加，反而中间凹下去一块，变成了**凹顶脉冲**。
- **优点**：虽然输出功率下降了，但电源提供的电流也变小了，**效率极高**（最省电）。
- **用途**：常用于**调频（FM）**或不需要线性放大的场合。



习题4-15

某高频谐振功率放大器工作于临界状态，功放管用3DA4，其参数为$f_T = 100MHz$，$\beta = 20$，集电极最大耗散功率为$20W$，饱和临界线跨导$g_{cr} = 1A/V$，转移特性如图所示。已知$V_{CC} = 24V$，$|V_{BB}| = 1.45V$，$V_{BZ} = 0.6V$，$Q_0 = 100$，$Q_L = 10$，$\xi = 0.9$。求集电极输出功率P_o和天线功率P_A。

附注：$V_{cm} = \xi V_{CC}$；求出θ_c后，$\alpha_1(\theta_c)$可查表求得；g_c可由右图求得



$$P_o = \frac{1}{2} V_{cm} \cdot I_{cm1}$$

$$I_{cm1} = i_{cmax} \cdot \alpha_1(\theta_c)$$

$$i_{cmax} = g_{cr}(V_{CC} - V_{cm}) \text{ 得} i_{cmax}$$

$$\cos\theta_c = \frac{|V_{BB}| + V_{BZ}}{V_{bm}}$$

$$i_{cmax} = g_c V_{bm}(1 - \cos\theta_c) = g_c(V_{bm} - |V_{BB}| - V_{BZ}) = g_{cr}(V_{CC} - V_{cm})$$

得V_{bm} → 得θ_c → 得P_o

$$P_A = P_o \cdot \eta_k, \quad \eta_k = 1 - \frac{Q_L}{Q_0}$$

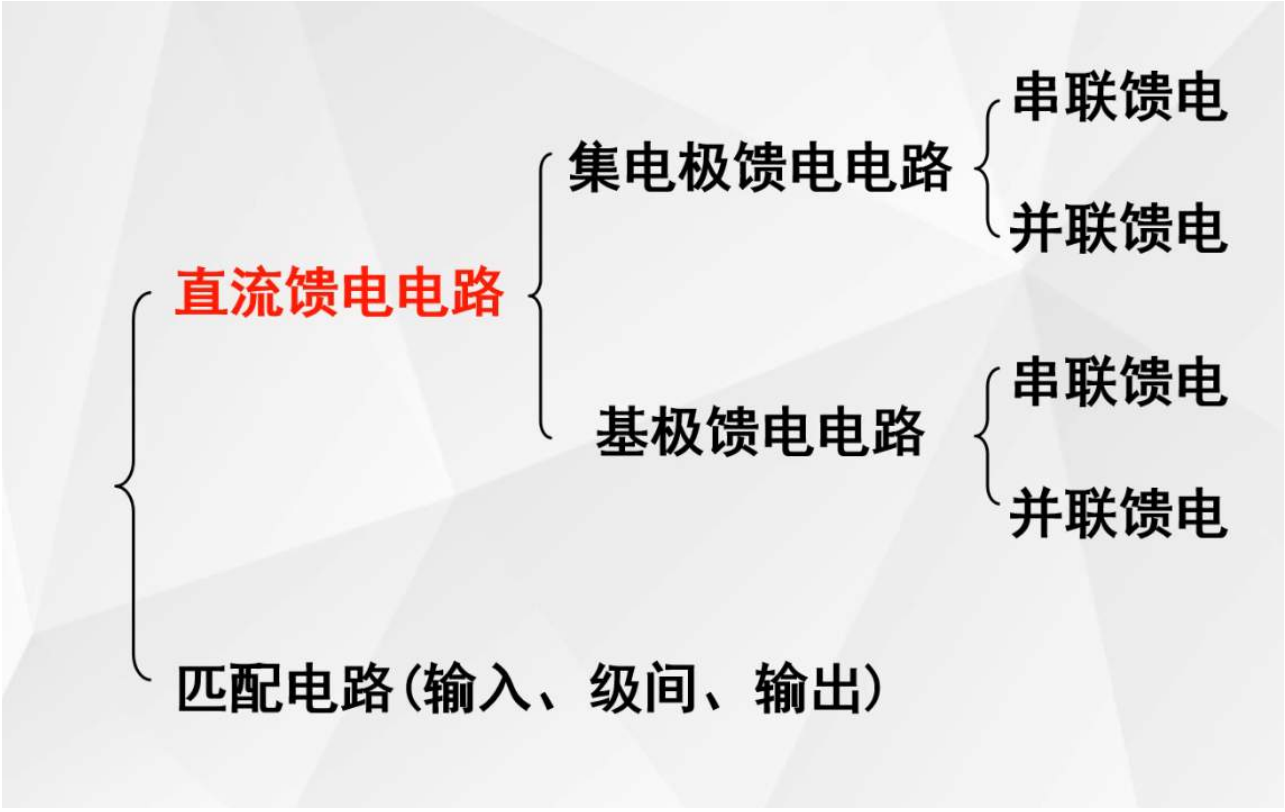
得P_A

分类	参数符号	含义说明
器件参数	f_T	晶体管特征频率（$\beta = 1$时的工作频率）
	β	晶体管电流放大系数（基极电流对集电极电流的放大倍数）
	集电极最大耗散功率（P_{CM}）	晶体管集电极允许的最大功率损耗
	g_{cr}	饱和临界线跨导（集电极回路饱和临界线的斜率）
	转移特性	集电极电流i_c与基极 - 发射极电压V_{BE}的关系曲线
电源 / 偏置参数	V_{CC}	集电极电源电压（给集电极回路供电）
	$\lvert V_{BB}\rvert$	基极直流偏置电压的绝对值（负偏置）
	V_{BZ}	发射结导通阈值电压（死区电压，V_{BE}需超过此值才导通）
回路参数	Q_0	谐振回路空载品质因数（无负载时的回路品质因数）
	Q_L	谐振回路有载品质因数（接负载后的回路品质因数）
	ξ	集电极电压利用系数（输出电压振幅V_{cm}与V_{CC}的比值）
电压 / 电流参数	V_{cm}	集电极输出电压振幅（谐振回路两端电压最大值）
	V_{bm}	基极激励电压振幅（输入交流信号的电压最大值）
	i_{cmax}	集电极电流峰值（集电极电流脉冲的最大值）
	I_{cm1}	集电极电流基波分量振幅（与输入同频率的电流分量最大值）

	θ_c	集电极电流导通角（电流脉冲的导通角度）
	$\alpha_1(\theta_c)$	基波电流分解系数（随θ_c查表得到）
	g_c	转移特性跨导（$i_c - V_{BE}$曲线的斜率）
功率 / 效率参数	P_o	集电极输出功率（放大器输出的功率）
	η_k	回路效率（功率传输效率，描述回路损耗）
	P_A	天线功率（最终输送到天线上的功率）

馈电电路

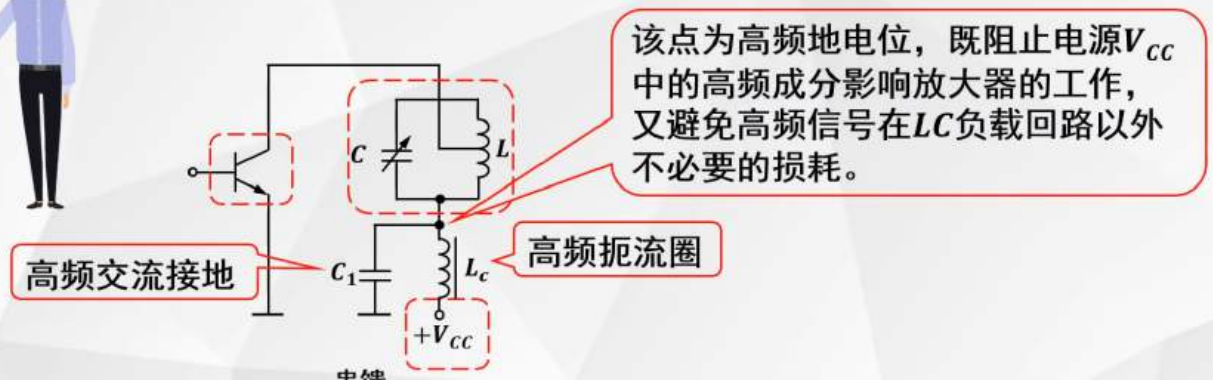
分类：



➢ **串馈电路：**

指直流电源V_{CC}、谐振回路、功放管三者首尾相接的一种直流馈电电路



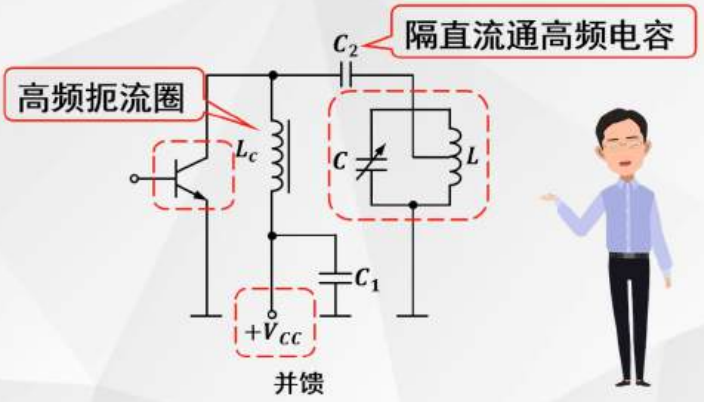


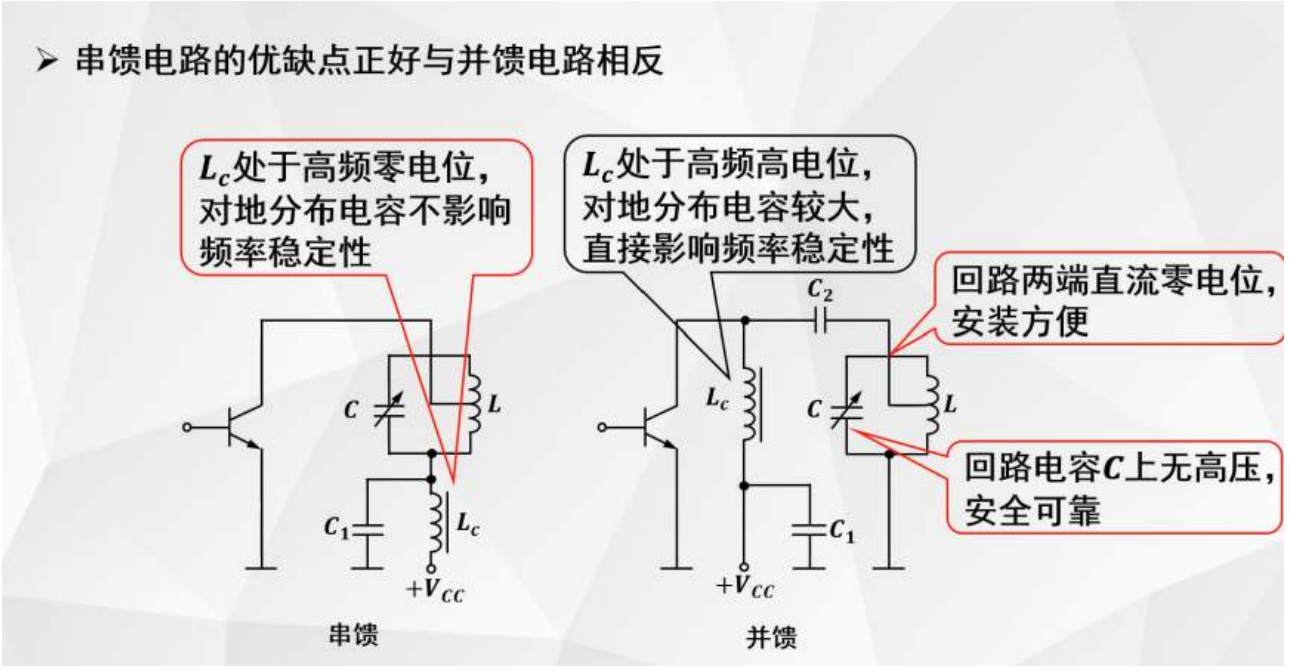
高频谐振功放电路—集电极馈电电路（并馈）

中国大学MOOC

➢ **并馈电路**

指直流电源V_{CC}、谐振回路、功放管三者并联连接的一种直流馈电电路

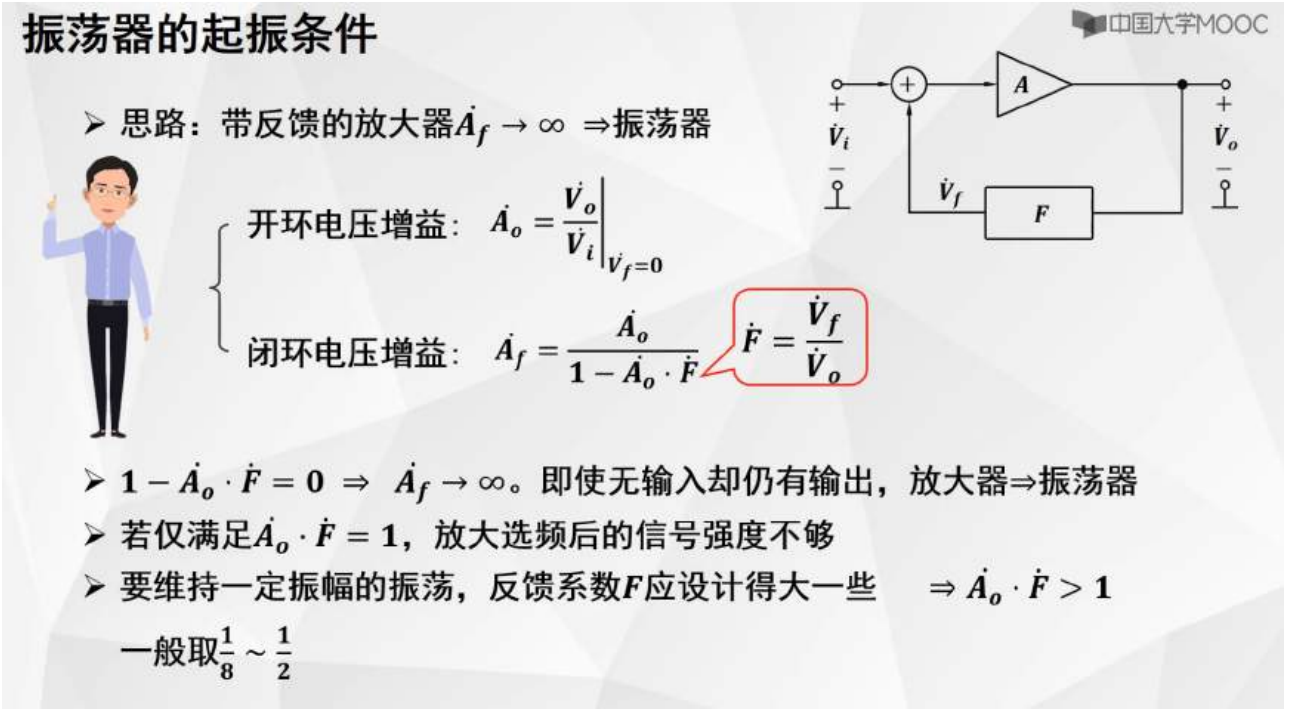




正弦波振荡器

基本工作原理

起振条件



起振的时候F要稍微大一些

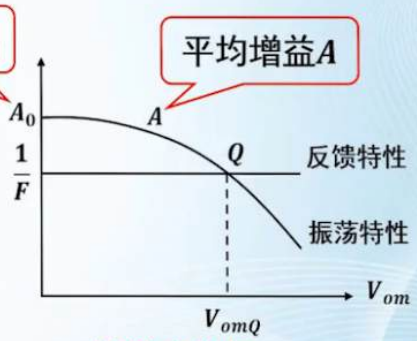
振荡器的起振条件

$A_o > \frac{1}{F}$

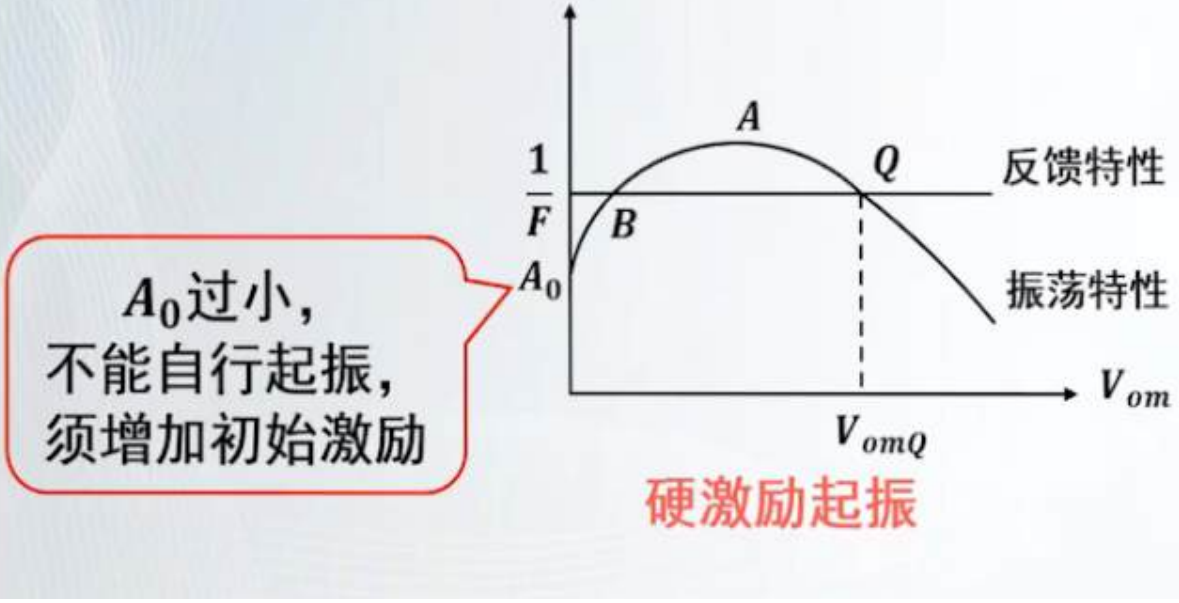
- $\dot{A}_o \cdot \dot{F} > 1$ $\begin{cases} A_o \cdot F > 1 & \text{振幅起振条件} \\ \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \ldots) & \text{相位起振条件} \end{cases}$

- 振荡特性：
  放大器增益A与输出电压幅度V_o之间的关系

- 反馈特性： F与V_o之间的关系



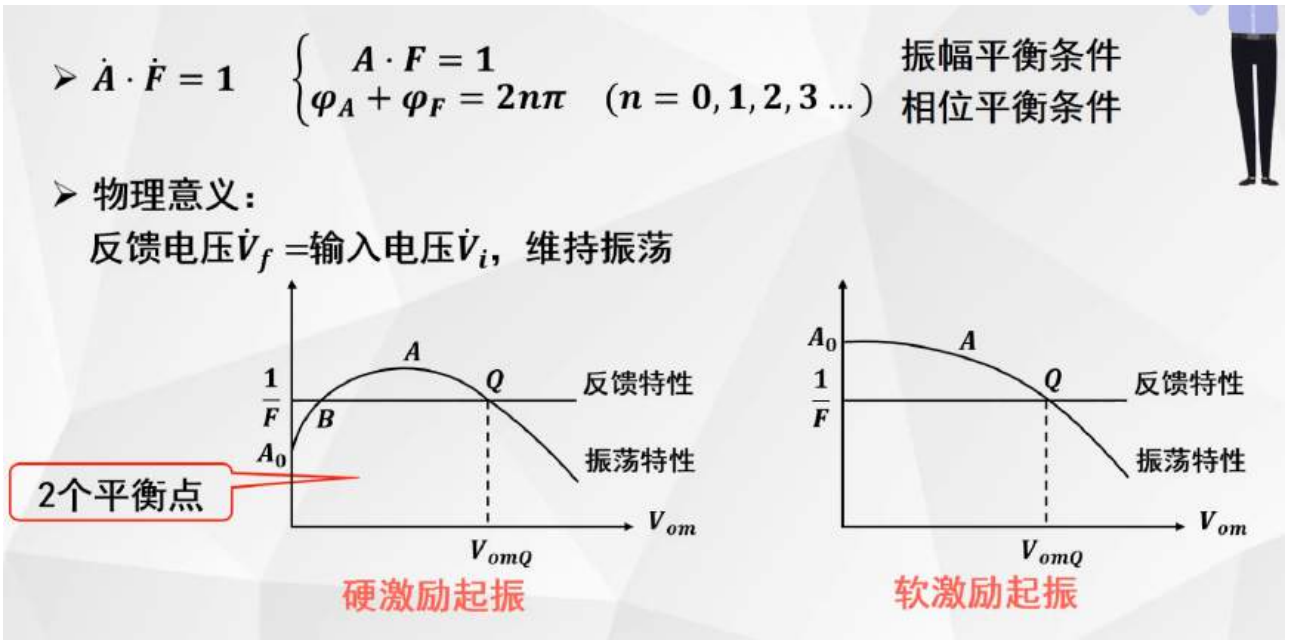
软激励起振



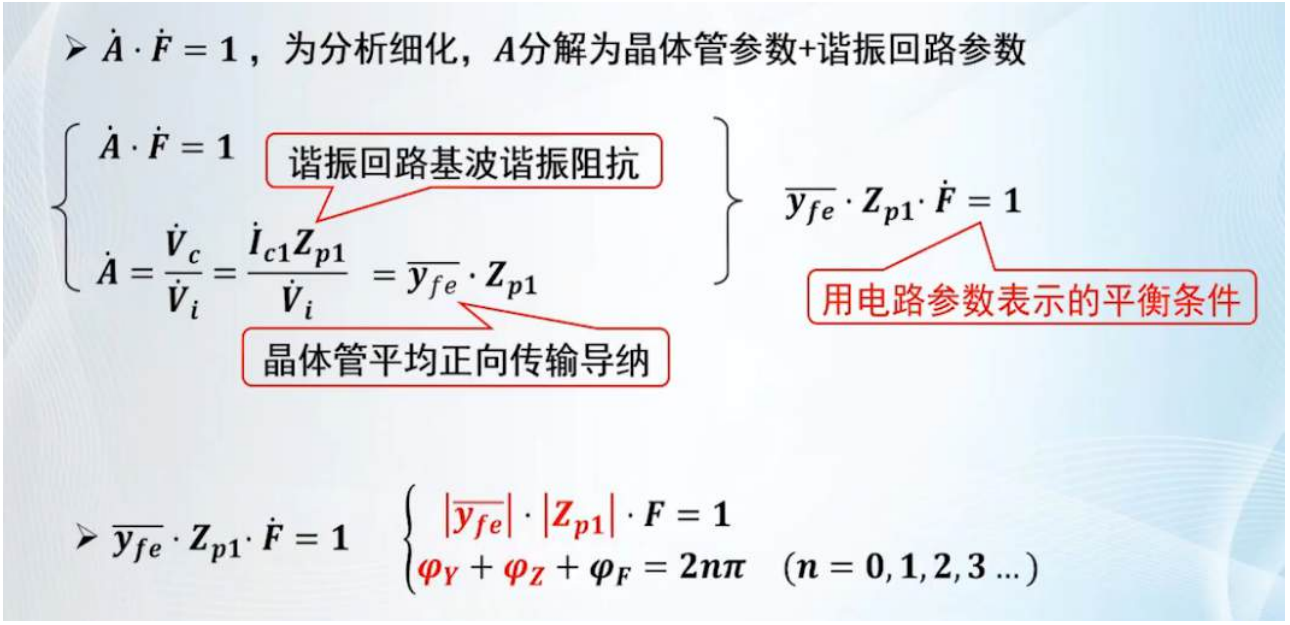
硬激励起振

- 初始电压增益A_o $vs.$ 平均电压增益A
  - 静态工作点时的增益A_o
  - 平均电压增益$A = \frac{A_o}{\tau}$，其中工作强度$\tau = 2 \sim 4$

平衡条件



变换：



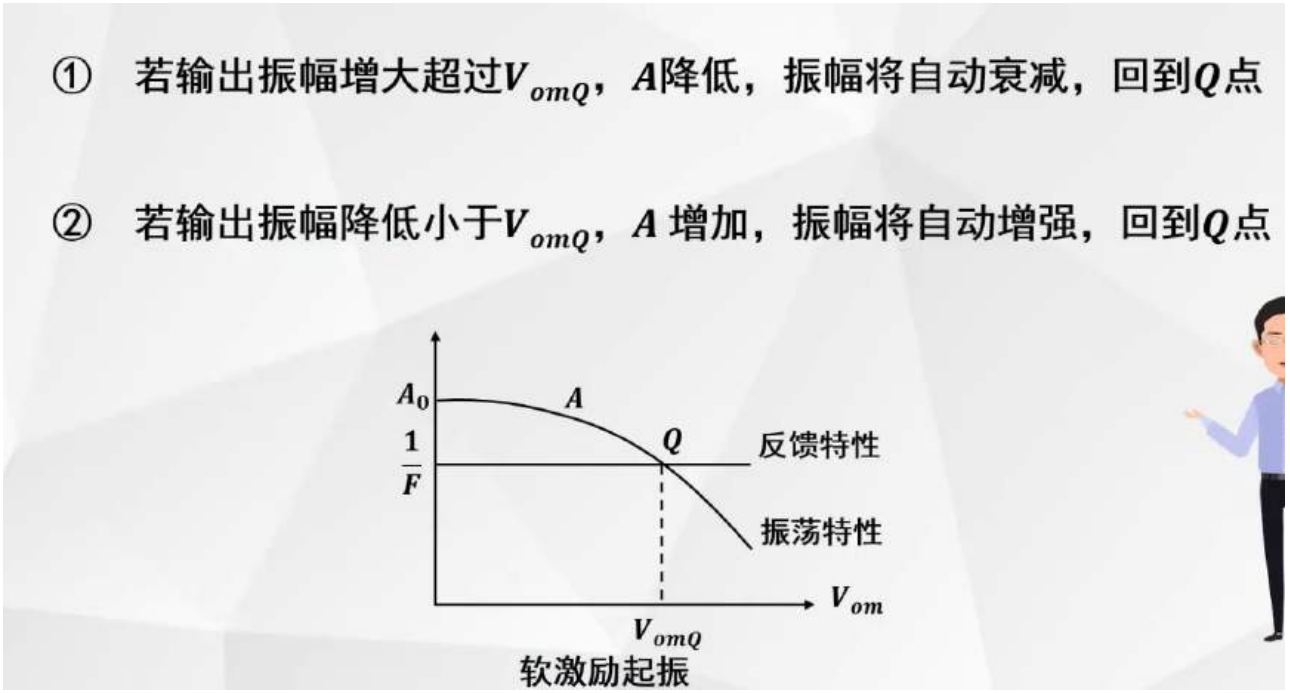
faiY表示 晶体管的相位，faiZ表示并联谐振回路的相位，faiF表示反馈系数的相位

电压增益分解为晶体管参数和谐振回路参数

稳定条件

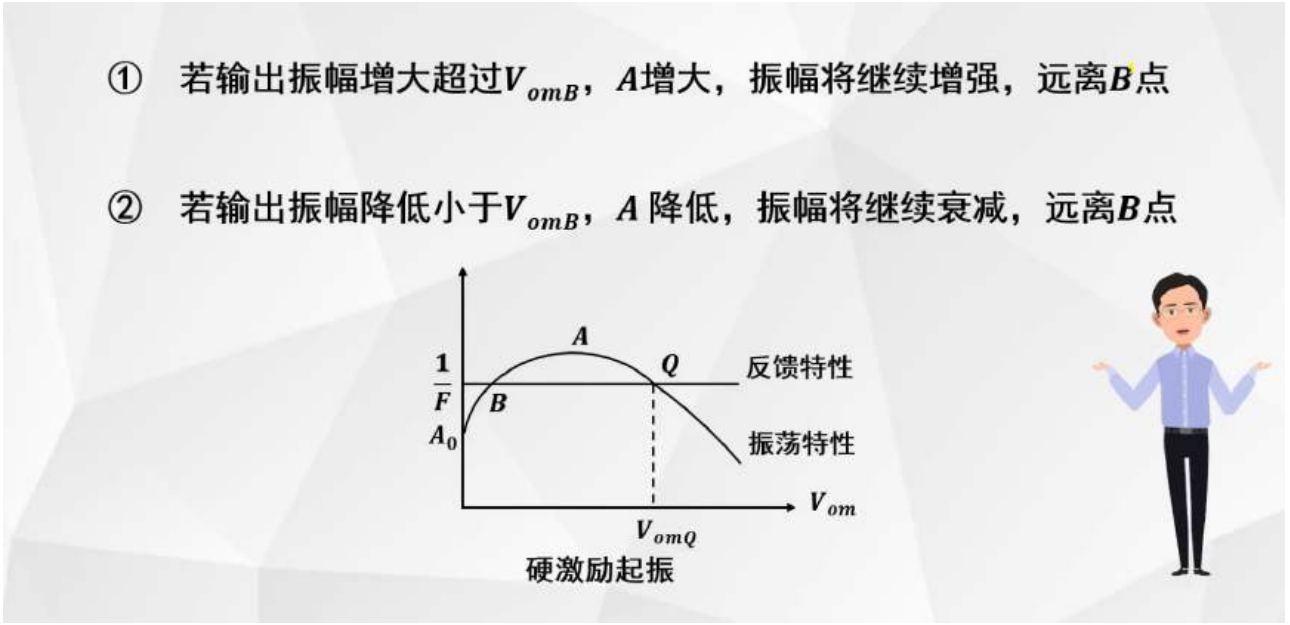
表示外因作用下，平衡条件被破坏以后，能自东恢复平衡状态的能力

振幅平衡的稳定条件：

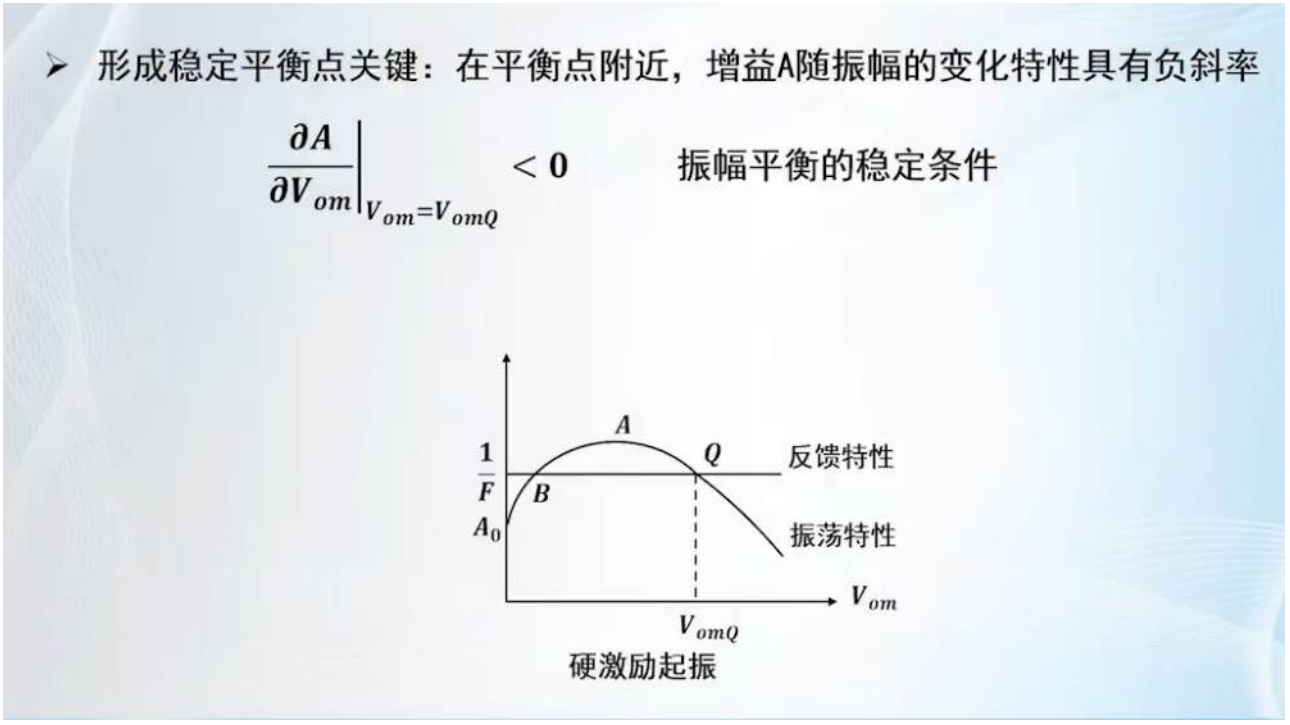


Q点是个稳定的平衡点

有种负反馈的感觉

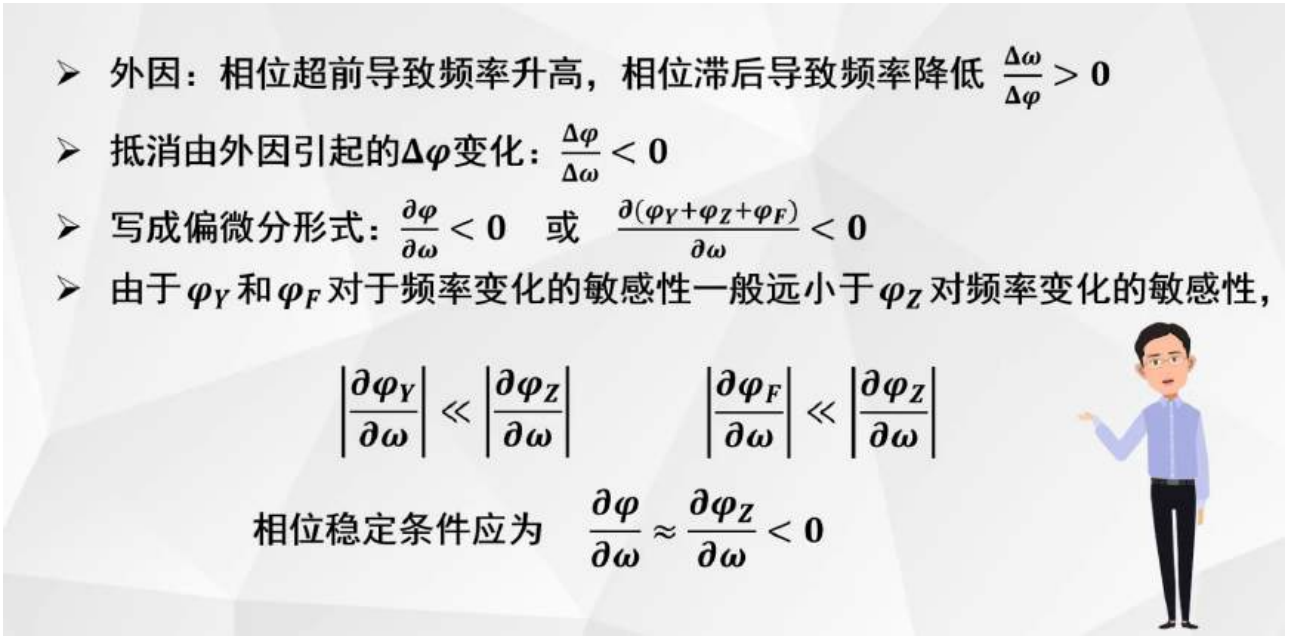


总结性定理：



所以晶体管具有稳定振幅的功能

相位平衡的稳定条件

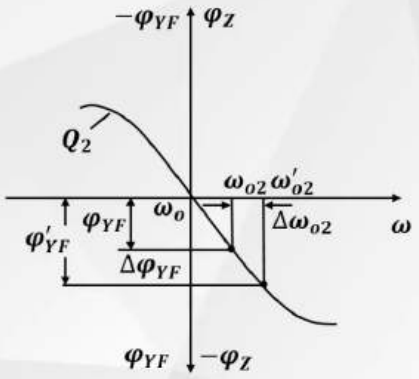


总结：平衡点复交，相频特性曲线随频率的变化具有负的斜率即为稳定条件

并联谐振回路正好满足这个

振荡器平衡的稳定条件—相位平衡的稳定条件

- 为减少频率变化：
  - $\varphi_{YF} \to 0$（振荡回路工作于谐振） ⇒有利于稳定
  - 减少$\Delta\varphi_{YF}$ ⇒减少φ_Y和φ_F对外界因素影响的敏感性



$$\varphi_Y + \varphi_Z + \varphi_F = 0$$
$$\varphi_Z = -(\varphi_Y + \varphi_F)$$
$$= -\varphi_{YF}$$

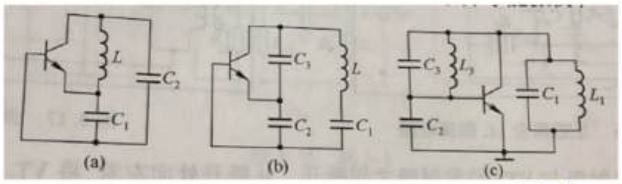


三点式振荡电路

三点式振荡器构成的一般原则：

(1) 晶体管发射极所接的两个电抗元件 X_1、X_2 性质相同，而不与发射极相接的电抗元件性质与前者相反

(2) 振荡器的振荡条件可利用关系式 $|X_1 + X_2| = |X_3|$ 估算



X　　L.C回路呈感性　　C.C回路呈容性
C.L回路呈感性

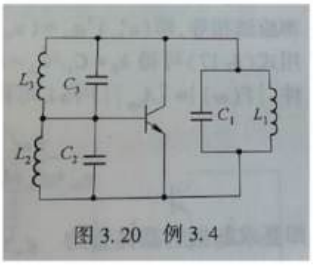


图 3.20　例 3.4

并联谐振回路
$f > f_0$ 时容性
$f < f_0$ 时感性

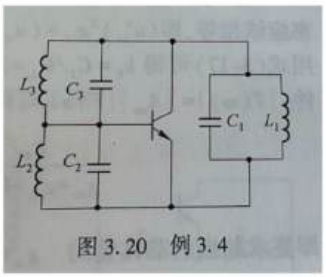


图 3.20 例 3.4

三个并联谐振回路谐振频率分别为 $f_1=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$ $f_2=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$ $f_3=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_3C_3}}$. 问 f_1. f_2. f_3 满足什么条件时振荡器正常工作？

并联谐振回路
$f>f_0$ 时容性
$f<f_0$ 时感性

分析 → L_2C_2 回路与 L_1C_1 回路.

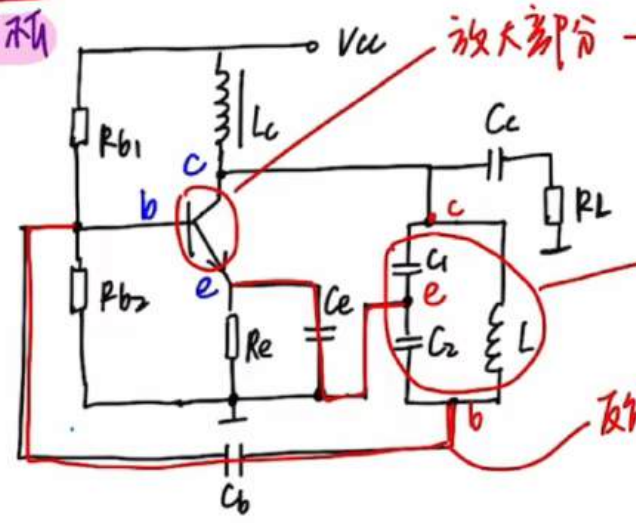
① 电容三点式：在振荡频率 f_{s1} 处 L_2C_2，L_1C_1 呈容性 L_3C_3 感性
$f_1\le f_3<f_{s1}<f_2$ 或 $f_2\le f_1<f_{s1}<f_3$

② 电感三点式：在振荡频率 f_{s2} 处. L_2C_2. L_1C_1 呈感性. L_3C_3 呈容性
$f_3<f_{s2}<f_1\le f_2$ 或 $f_3<f_{s2}<f_2\le f_1$

c.e.b 接到回路电容的三端上

电容三点式振荡电路（考比兹振荡器）

1. 电路分析



放大部分 — 共射组态

谐振回路 C_1. C_2. L

反馈支路电压取自于 C_2 两端

工作于甲类状态.

R_{b1}. R_{b2}. R_e 偏置电阻 → 决定起振初期静态工作点

C_e 旁路电容.

C_c. C_b 耦合隔直电容) → 通交隔直

L_c 高频扼流圈 → 防止电源对高频振荡信号旁路（对高频等效开路）

C_1. C_2. L 为工作电容、电感 → 组成 LC 并联谐振回路. 实现选频.

震荡器的稳定性问题

频率准确度；

振荡器的实际工作频率f与标称频率f_0之间的偏差

绝对准确度 $\Delta f = |f - f_0|$

相对准确度 $\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{|f - f_0|}{f_0}$

➢ 频率稳定度δ

指在一定时间间隔内，由于各种因素变化，引起的振荡频率相对于标称频率变化的程度，若Δt时间内测得频率变化的最大值为Δf_{max}

$$\delta = \left.\frac{\Delta f_{max}}{f_0}\right|_{t=\Delta t}$$

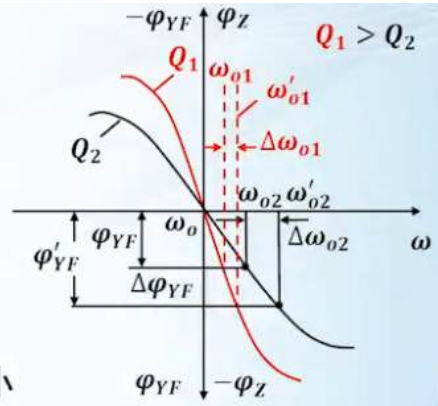
➢ 长期频率稳定度：
一般指一天以上乃至几个月的相对频率变化的最大值。

➢ 短期频率稳定度：
一般指一天以内频率的相对变化最大值。

➢ 瞬间频率稳定度：
指秒或毫秒内随机频率变化，即频率的瞬间无规则变化，通常称为振荡器的相对抖动或相位噪声。

➢ 振荡回路参数对频率的影响

- 振荡频率 $\omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- 相对频率变化量 $\frac{\Delta\omega_0}{\omega_0} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta C}{C}\right)$



➢ 回路品质因素Q值对频率的影响

Q值越高，相同的相位变化引起频率偏移越小

➢ 有源器件的参数对频率的影响

- 晶体管参数Δh与Δh_i发生变化，引起振荡频率的变化

稳定频率的方法：

1. 减小外因变化，根除“病因”

（1）减小温度的变化：

- 可将振荡器放在恒温槽内
- 振荡器远离热源
- 采用正、负温度系数不同的L、C，抵消ΔL、ΔC

（2）减小电源的变化：

- 采用二次稳压电源供电
- 振荡器采取单独供电

（3）减小湿度和大气压力的影响：通常将振荡器密封起来

（4）减小磁场感应对频率的影响：对振荡器进行屏蔽

（5）消除机械振动的影响；通常可加橡皮垫圈作减振器

（6）减小负载的影响

- 在振荡器和下级电路间加缓冲器(射随)，提高回路Q值
- 本级采用低阻抗输出(射随输出)
- 本级输出与下一级采取松耦合(加一小电容)
- 采取克拉泼电路或西勒电路，减弱晶体管与振荡回路之间耦合，使折算到回路内的有源器件参数减小，提高回路标准性，提高频率稳定度